היחידה להוראת קורסי יסוד

חדו"א 1 להנדסה – 214.1.9711

רמזים ופתרונות

סמסטר א' תשפ"ז

החוברת מרכזת תרגילים על כל נושאי הקורס, ותעודכן במהלך הסמסטר.

באתר התרגול הרמזים והפתרונות נפתחים בלחיצה, שלב אחר שלב.

https://motkep173.github.io/Ex2027A_9711/

עודכן לאחרונה: 10 באוקטובר 2026

תוכן העניינים

	רמזים	2
	פתרונות	13
1	מספרים ממשיים	13
2	סדרות	21
3	פונקציות	57
4	גבולות ורציפות של פונקציות	72
5	נגזרות	109
6	שימושי הנגזרת	127
7	אינטגרלים	159

רמזים

כאן מופיעים רק הרמזים, בלי הפתרונות. נסו קודם לפתור בעזרת הרמז, ורק אחר כך עברו לפתרון.

מספרים ממשיים

2. (ב) כתבו את אי-השוויון כאי-שוויון כפול עבור $\frac{1}{x}$, ורק אחר כך עברו ל-x (שימו לב לסימן לפני שהופכים).

2. (ג) חלקו את הישר לתחומים לפי הנקודות שבהן הביטויים שבתוך הערכים המוחלטים מחליפים סימן, ופתרו בכל תחום בנפרד.

2. (ד) מתי מתקיים $|a| > a$? השתמשו בתשובה עם $a = x^2 - x - 6$.

3. (ב) היעזרו בסעיף א'.

4. (א) חקו את ההוכחה ש-$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

4. (ב) עקבו אחרי ההדרכה. כדי להראות ש-$\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ו-$\sqrt{2}-\sqrt{3}$ אינם שניהם רציונליים, הסתכלו על הסכום שלהם.

5. (א) כתבו כל מספר רציונלי כמנה של שני שלמים, ובדקו מה מתקבל בכל פעולה.

5. (ב) הניחו בשלילה שהתוצאה רציונלית, והשתמשו בסעיף הקודם.

5. (ג) חפשו שני מספרים אי-רציונליים שהחלק האי-רציונלי שלהם מתבטל בסכום.

6. (ג) בחרו מספר עשרוני סופי קטן מ-1.415, והראו שהוא גדול מ-$\sqrt{2}$ בעזרת העלאה בריבוע.

7. (ב) בשלב המעבר השוו את $\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3}$ ל-$\frac{2^n}{n^3}$, והשתמשו ב-$n \geq 10$ כדי לחסום את היחס $\frac{n^3}{(n+1)^3}$ מלמטה.

7. (ג) בשלב המעבר כתבו $(n+1)! = n! \cdot (n+1)$ והשתמשו בהנחת האינדוקציה.

7. (ה) נסחו את הטענה כהצגה $n = 3a + 5b$ עם a, b שלמים אי-שליליים. בשלב המעבר החליפו כמה מטבעות בהצגה של n כך שהסכום יגדל באחד, ופצלו למקרים לפי סוגי המטבעות שיש בה.

סדרות

9. (א) התחילו מהסדרה $(-1)^n$ והפעילו עליה פעולות חשבון פשוטות.

9. (ב) שימו לב לסימן המתחלף, ובדקו פי כמה גדלים המונה והמכנה מאיבר לאיבר.

10. לכל מספר פתרו את המשוואה שבה a_n שווה לו, ובדקו אילו מהפתרונות הם מספרים טבעיים.

11. (א) פשטו את המרחק בין איבר הסדרה לגבול לשבר אחד, ובדקו עבור אילו n הוא קטן מ-ε.

11. (ג) חסמו את הביטוי מלמעלה בביטוי פשוט יותר: השתמשו ב-$|\sin n| \leq 1$ והקטינו את המכנה.

11. (ד) פשטו את המרחק בין איבר הסדרה ל-$\frac{5}{2}$ לשבר אחד. כדי לקבל בחירה פשוטה של N אפשר לחסום אותו מלמעלה בביטוי מהצורה $\frac{c}{n}$.

11. (ה) נסחו את שלילת הגדרת הגבול, ופשטו את המרחק בין איבר הסדרה ל-$\frac{3}{2}$: האם הוא נשאר רחוק מאפס עבור n גדולים?

12. (א) בצעד האינדוקציה כתבו $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n$ והשתמשו בהנחת האינדוקציה.

12. (ב) השתמשו בסעיף הקודם כדי לחסום את $\frac{1}{2^n}$ מלמעלה בביטוי פשוט יותר.

13. (א) השתמשו באי-שוויון המשולש ההפוך $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

13. (ב) חשבו על סדרה שהערך המוחלט שלה מתכנס אבל הסימן שלה משתנה.

13. (ד) נסו לחשוב על סדרה שלא מתכנסת, אבל העלאה שלה בריבוע „מסדרת" אותה והופכת אותה למתכנסת.

16. (א) השתמשו באי-שוויון המשולש.

16. (ב) היעזרו בכך ש-$|xy| = |x| \cdot |y|$.

16. (ג) מה קורה למנה כשהמכנה מתקרב לאפס?

16. (ד) מה ההבדל בין התנאי כאן לתנאי בסעיף הקודם? מה הוא מונע מהמכנה לעשות?

17. (ב) כתבו את האיברים הראשונים, והשוו בין איברים סמוכים לפי הזוגיות של n.

17. (ד) היעזרו ב-$0 \leq x - \lfloor x \rfloor < 1$. למונוטוניות, בדקו את ערכי הסדרה כאשר n הוא ריבוע שלם.

18. (א) הסתכלו על $a_{n+1} - a_n$.

18. (ב) השתמשו בזהות $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$.

20. (א) בדקו אם ההתנהגות הלא-מתכנסת של שתי סדרות יכולה להתבטל בסכום. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

20. (ב) חשבו מה הייתם יכולים להסיק על b_n אילו $a_n + b_n$ הייתה מתכנסת, בעזרת אריתמטיקה של גבולות. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

20. (ג) מהי השלילה של "לפחות אחת מהסדרות מתכנסת"?

20. (ד) נסחו את הטענה השקולה לה (קונטרה-פוזיטיב) ובדקו אותה בעזרת אריתמטיקה של גבולות.

21. (א) היזכרו מה ידוע על חסימות של סדרה מתכנסת, ובדקו מה הקשר בין חסימות של $|a_n|$ לחסימות של a_n.

21. (ב) בדקו אם מכפלה יכולה להתכנס גם כששני הגורמים אינם מתכנסים. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

21. (ד) השוו בין מה שההגדרה של $a_n \to \infty$ דורשת לבין ההגדרה של סדרה לא חסומה. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

21. (ה) נסחו את הטענה השקולה לה (קונטרה-פוזיטיב) ובדקו אותה בעזרת אריתמטיקה של גבולות.

21. (ו) השוו בין ההגדרה של $a_n \to \infty$ להגדרה של סדרה עולה. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

21. (ז) בדקו איך הגודל של $a_n b_n$ יכול להתחלק בין שתי הסדרות. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

21. (ח) עברו על המקרים האפשריים לגבולות של a_n ו-b_n, ובדקו מה אומרת אריתמטיקה של גבולות במובן הרחב בכל אחד מהם.

21. (ט) בדקו מה חסימות של a_n נותנת לכם על $a_n + b_n$. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

21. (י) השוו לסעיף הקודם: האם חסימות של a_n מספיקה גם כשמדובר במכפלה? אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

22. (א) יש כאן הפרש שורשים מהצורה $\infty - \infty$: הכפילו וחלקו בצמוד.

22. (ב) כתבו את הסדרה כמכפלה של $\sin n$ בסדרה אחרת. מה ידוע על $\sin n$, ולאן שואפת הסדרה האחרת?

22. (ד) זהו את המחובר הדומיננטי, חסמו את הביטוי מלמעלה ומלמטה בעזרתו והשתמשו בכלל הסנדוויץ'.

22. (ה) השתמשו במבחן המנה: חשבו את הגבול של $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

22. (ו) השתמשו במבחן המנה: חשבו את הגבול של $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

22. (ח) השתמשו במבחן המנה. הגבול של $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ קשור לגבול המגדיר את e.

22. (ט) חסמו את הסכום מלמעלה ומלמטה על ידי החלפת כל המחוברים במחובר הגדול ביותר ובקטן ביותר, והשתמשו בכלל הסנדוויץ'.

22. (י) מה הגורם הדומיננטי במונה? ובמכנה?

23. חסמו את המכנה מלמטה על ידי החלפת כל מחובר במחובר הקטן ביותר.

24. (א) הגורם $2-(-1)^n$ חסום מלרע על ידי מספר חיובי. השתמשו בזה כדי להשוות לסדרה פשוטה יותר.

24. (ב) זהו גבול מהצורה 1^∞. כתבו את הבסיס כ-$1+$(ביטוי ששואף לאפס) והשתמשו בגבול המגדיר את e.

24. (ג) פרקו את המונה והמכנה לגורמים וצמצמו, ואז המשיכו כמו בסעיף הקודם.

24. (ד) חלקו את המונה והמכנה בחזקה הגבוהה ביותר של n שמופיעה במכנה (שימו לב לחזקות השבריות שבתוך השורשים).

24. (ו) זהו מצב $\infty-\infty$ עם הפרש שורשים: הכפילו וחלקו בצמוד.

24. (ז) שני המחוברים שואפים לאינסוף. כנסו למכנה משותף לפני חישוב הגבול.

24. (ח) חלקו את המונה והמכנה ב-n, ושימו לב שהסדרה $\cos(n)$ חסומה.

24. (ט) זהו גבול מהצורה 1^∞. כתבו את הבסיס כ-$1+$(ביטוי ששואף לאפס) וסדרו את החזקה כך שתופיע בה ההופכית של אותו ביטוי.

24. (י) זהו גבול מהצורה 1^∞. כתבו את הבסיס כ-$1+$(ביטוי ששואף לאפס) וסדרו את החזקה כך שתופיע בה ההופכית של אותו ביטוי, כמו בסעיפים הקודמים.

24. (יא) השתמשו בחוקי הלוגריתמים כדי לכתוב את הסדרה כ-$\ln$ של ביטוי מהצורה 1^∞, כמו בסעיפים הקודמים.

25. (א) הוכיחו באינדוקציה מונוטוניות וחסימות. כדי לנחש חסם, הניחו שהגבול L קיים והציבו אותו בשני אגפי נוסחת הנסיגה.

25. (ב) לחסימות, נסו להוכיח באינדוקציה חסם כללי M ובדקו איזה תנאי על M נדרש כדי שצעד האינדוקציה יעבוד.

25. (ג) מצאו את המספר שעבורו $a_{n+1}=a_n$, ופצלו למקרים לפי מיקומו של a_1 ביחס אליו. בכל מקרה בדקו מונוטוניות וחסימות.

26. (א) השתמשו באינדוקציה ובאי-שוויון הממוצעים $\sqrt{xy}\le\frac{x+y}{2}$ לכל $x,y>0$.

26. (ג) השאיפו את n לאינסוף בשני האגפים של נוסחת הנסיגה של a_{n+1}.

27. (א) חשבו כמה איברים ראשונים ושימו לב שהסדרה מחזורית. מה אורך המחזור?

27. (ג) פצלו לפי הזוגיות של n.

27. (ד) טפלו בכל מחובר בנפרד. את $\sqrt[n!]{n^{100}}$ חסמו בעזרת $\sqrt[n]{n}$ והשתמשו בכלל הסנדוויץ', ואז פצלו לפי הזוגיות של n.

27. (ה) השתמשו בסעיף הקודם, ובדקו את הגבול של כל גורם בנפרד.

27. (ו) פצלו לפי הזוגיות של n ובדקו מה קורה למחובר הראשון בכל מקרה.

28. (א) חשבו על סדרה שבה המקומות הזוגיים והאי-זוגיים מתנהגים אחרת. זכרו שגבול חלקי במובן הרחב יכול להיות גם ∞.

28. (ב) נסו סדרה מחזורית.

28. (ג) נסו לבנות סדרה שבה כל מספר טבעי מופיע אינסוף פעמים.

29. (א) כתבו את $\cos(\pi n)$ בצורה פשוטה יותר, ובדקו בנפרד את תת-הסדרה של המקומות הזוגיים ואת זו של האי-זוגיים.

29. (ב) בדקו בנפרד את תת-הסדרה של המקומות הזוגיים ואת זו של האי-זוגיים.

29. (ג) חלקו את המונה והמכנה בחזקה הגבוהה ביותר של n, ובדקו לאן שואף האיבר שבו מופיע $(-1)^n$.

30. (א) חפשו סדרה ששואפת לאינסוף לאט יותר מ-n. לחישוב ההפרש היעזרו בכפל בצמוד.

30. (ג) נסו להוסיף לסדרה פשוטה ששואפת לאינסוף איבר חסום שמתנודד.

פונקציות

32. חשבו על פונקציה שקבוצת היעד שלה גדולה יותר מאוסף הערכים שהיא מקבלת בפועל.

33. (ב) דרשו ש-$x \geq 0$ וש-$\sin(\sqrt{x}) \geq 0$. פתרו קודם עבור $t = \sqrt{x}$ ואחר כך העלו בריבוע.

33. (ג) דרשו שהביטוי שבתוך הלוגריתם יהיה חיובי ושהלוגריתם עצמו יהיה אי-שלילי, והיעזרו במחזוריות של tan.

34. (ד) בדקו קודם אם תחום ההגדרה סימטרי ביחס ל-0. אם נראה לכם שתכונה מסוימת לא מתקיימת, מספיק להראות נקודה אחת שבה היא נכשלת.

35. חשבו את $f_1(-x)$ ואת $f_2(-x)$ ישירות מההגדרה, וסדרו מחדש את המחוברים במונה.

36. (א) כדי לבדוק אם ערך y שייך לתמונה, פתרו את המשוואה $f(x) = y$ עבור x ובדקו מתי יש לה פתרון ממשי.

36. (ב) השלימו לריבוע את הביטוי שתחת השורש, ובדקו בין אילו ערכים הוא נע בתחום ההגדרה.

37. (א) הניחו שקיים מחזור $T > 0$ ובדקו מה אומר התנאי $f(x+T) = f(x)$ בנקודה פשוטה, למשל $x = 0$.

37. (ד) מצאו את המחזור של כל מחובר בנפרד, ובדקו אם יש מספר חיובי שהוא כפולה שלמה של שניהם.

37. (ה) בדקו כיצד משתנים ערכי $\lfloor x \rfloor$ כאשר x גדל: האם הפונקציה יכולה לחזור על ערכיה באופן מחזורי?

37. (ו) בדקו מה קורה ל-$\lfloor x \rfloor$ ול-x כאשר מוסיפים ל-x מספר שלם.

38. (ח) שימו לב שהמכנה אי-שלילי, ולכן סימן השבר נקבע לפי המונה. אל תשכחו לדרוש שהמכנה לא יתאפס.

39. (א) השתמשו בכך ש-$|\sin t| \leq 1$ לכל t ובאי-שוויון המשולש.

39. (ב) נסו לחסום את $|x|$ בעזרת $x^2 + 1$; אי-שוויון שנובע מביטוי מהצורה $(\ldots)^2 \geq 0$ יכול לעזור.

40. (ה) בדקו עבור אילו מספרים T מובטח ש-x ו-$x+T$ הם מאותו סוג (רציונלי או אי-רציונלי) לכל x.

40. (ו) אם נראה לכם שהפונקציה מחזורית, מצאו מחזור; אחרת חפשו תכונה של cosh שסותרת את $f(x+T) = f(x)$ לכל x.

40. (ז) הפרידו בין המקרה $a = 1$ לשאר הערכים של a, ובכל מקרה בדקו את המונוטוניות של הפונקציה.

41. (ד) חשבו את $f(-x)$ והיעזרו בתכונות הלוגריתם.

41. (ה) חשבו את $f(-x)$ והיעזרו בזוגיות או באי-הזוגיות של sin ושל cos.

42. (א) הציבו באגף ימין את ההגדרות בעזרת e^x ו-e^y, פתחו סוגריים וכנסו איברים.

42. (ג) כתבו את x ואת y כסכום וכהפרש של $\frac{x+y}{2}$ ו-$\frac{x-y}{2}$, והשתמשו בסעיף הקודם.

43. (א) חפשו את g ואת h כצירופים של $f(x)$ ושל $f(-x)$.

43. (ב) כתבו את $f(-x)$ בשתי דרכים: פעם לפי הזוגיות ופעם לפי האי-זוגיות.

43. (ה) העבירו אגפים כך שבצד אחד תתקבל פונקציה זוגית ובצד השני פונקציה אי-זוגית, והשתמשו בסעיף ב'.

44. השתמשו בנוסחאות לחלק הזוגי ולחלק האי-זוגי של פונקציה מהשאלה על פירוק פונקציה לסכום של זוגית ואי-זוגית.

45. (ג) שימו לב ש-g היא פונקציה קבועה.

45. (ד) שימו לב לתחום ההגדרה של כל הרכבה: $\ln$ מוגדר רק עבור ארגומנט חיובי.

47. הניחו ש-$f(x_1) = f(x_2)$ והגיעו ל-$x_1 = x_2$ (למשל בכפל בהצלבה).

48. סמנו $y = f(x)$, הפעילו $\log_2$ על שני האגפים ובודדו את x. אל תשכחו לבדוק אילו ערכים של y מתקבלים.

49. (ב) מצאו את הקודקוד של הפרבולה ובדקו הפיכות בכל צד שלו בנפרד.

49. (ג) השלימו לריבוע ופעלו כמו בסעיף הקודם.

49. (ה) בכל קטע מהצורה $[n, n+1)$ עם n שלם, כתבו את f בלי סימן הערך השלם.

49. (ו) כתבו את f כהרכבה של הפונקציה 2^x עם עצמה, והשתמשו במונוטוניות שלה.

49. (ז) כתבו את f כהרכבה של $1 + x^2$ עם $\log_{0.5}$, ושימו לב לכיוון המונוטוניות של כל אחת מהן.

49. (ח) בדקו את המונוטוניות של כל אחד משני המחוברים בהגדרת $\sinh$. כדי לבודד את x, הציבו $t = e^x$ וקבלו משוואה ריבועית ב-t.

50. (ב) אם נראה לכם שהפונקציה מחזורית, מצאו מחזור; אחרת חפשו תכונה שלה (אפשר להיעזר בסעיף ד') שסותרת את $f(x+T) = f(x)$ לכל x.

50. (ד) כתבו את $f(x)$ כסכום של שני איברים פשוטים, ובדקו את המונוטוניות של כל אחד מהם בכל צד של 0 בנפרד.

50. (ה) בדקו חד-חד ערכיות על כל תחום ההגדרה, ואם צריך היעזרו בסעיף ד' כדי לבחור תחום מתאים.

גבולות ורציפות של פונקציות

51. (א) פרקו את $|f(x) - 17|$ למכפלה שאחד מגורמיה הוא $|x-2|$, והגבילו מראש את δ כדי לחסום את הגורם השני.

51. (ב) השתמשו באי-שוויון המשולש ההפוך $\big||a| - |b|\big| \le |a-b|$.

51. (ג) הביאו את $\frac{3x+5}{2x+4} - 1$ למכנה משותף. כדי לחסום את המכנה מלמטה, הגבילו מראש את δ.

52. הציבו בהגדרת הגבול ε מתאים, כך שהקרבה של $f(x)$ ל-7 תבטיח את אי-השוויון.

53. (ב) בדקו לאן שואפת $f(a_n)$ עבור סדרות $a_n \to 0$ מימין ומשמאל, והשוו.

53. (ג) בדקו מהו $\lfloor x \rfloor$ לאורך סדרות ששואפות ל-1 מימין ומשמאל, והשוו.

53. (ד) מה קורה ל-$\frac{1}{x}$ כאשר מתקרבים ל-0 מכל צד, ומה ידוע על $\arctan$ בפלוס ומינוס אינסוף?

53. (ה) בחרו סדרות $a_n \to 0$ שעבורן $\frac{1}{a_n}$ הן נקודות שבהן ערך הקוסינוס ידוע במדויק, והשוו את הגבולות.

53. (ו) טפלו בכל גורם בנפרד: חשבו את הגבול של הגורם הראשון, ועבור $\sin\frac{1}{x^2}$ בחרו סדרות שבהן ערך הסינוס ידוע במדויק.

54. (ב) פרקו את $64 - x^3$ בנוסחת הפרש חזקות שלישיות ועברו למכנה משותף.

54. (ג) במונה יש הפרש עם שורש: הכפילו וחלקו בצמוד.

55. (ב) אחדו את שני האיברים לשבר אחד לפני השאיפה לאינסוף.

55. (ד) מה ידוע על מכפלה של פונקציה חסומה בפונקציה ששואפת לאפס?

55. (ה) מה ידוע על מכפלה של פונקציה חסומה בפונקציה ששואפת לאפס?

55. (ו) הוציאו את x^2 מתוך השורש ושימו לב ש-$\sqrt{x^2} = |x|$. מה הסימן של x כאן?

55. (ז) זהו ביטוי מהצורה $\infty - \infty$ עם שורשים: הכפילו וחלקו בצמוד.

56. (א) מה הערך של $\lfloor x \rfloor$ כאשר x קרוב ל-0 מימין?

56. (ג) בין אילו ערכים נמצא $\sin x$ כאשר x שלילי וקרוב ל-0?

57. חשבו את שני הגבולות החד-צדדיים ודרשו שיהיו שווים. שימו לב גם לתחום ההגדרה של $\ln$.

58. (א) שימו לב שסביבה נקובה של 1 כוללת את שני הצדדים שלה, ובדקו מה הנתון אומר על כל צד. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

58. (ב) בדקו מה כל אחד מהגבולות החד-צדדיים אומר על ערכי f בצד שלו. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

58. (ג) בדקו מה הגדרת הגבול החד-צדדי (עם ε קבוע) אומרת על ערכי f בכל צד. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית.

58. (ד) בדקו כיצד מתנהגת $\lfloor t \rfloor$ כאשר t קרוב לערך הגבול, ונסו את הטענה על פונקציות פשוטות.

58. (ה) בדקו מה הגבול אומר על ערכי f בסביבה נקובה של -2, ומה נובע מכך על $\lfloor f(x) \rfloor$.

58. (ו) אם נראה לכם שהטענה נכונה, נסו להביע את f בעזרת $f+g$ ו-g. אחרת, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

59. (ב) השתמשו בגבול $\lim_{t\to 0} \frac{1-\cos t}{t^2}$ (או בזהות $1 - \cos t = 2\sin^2 \frac{t}{2}$), והכפילו וחלקו כך שיופיעו הגבולות המופלאים.

59. (ג) הציבו $t = x - \pi$ כדי לעבור לגבול ב-0, ופרקו את $1 - \cos^3 t$ כהפרש חזקות שלישיות.

59. (ד) הכפילו וחלקו כך שיופיעו הגבולות המופלאים של $\ln(1+t)$ ושל $(1+t)^{1/2}$.

59. (ו) זהו גבול מהצורה 1^∞: התאימו את המעריך כדי להשתמש בגבול $\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t} = e$.

59. (ז) הוציאו את e^{bx} כגורם משותף מהמונה.

59. (ח) זהו גבול מהצורה 1^∞. כתבו את הבסיס כ-$1+$(ביטוי ששואף לאפס), וחשבו את גבול המעריך בעזרת הגבול של $\frac{1-\cos t}{t^2}$.

59. (ט) זהו גבול מהצורה 1^∞. כתבו את הבסיס כ-$1+$(ביטוי ששואף לאפס), ופרקו לגורמים את מה שמתקבל במעריך.

59. (י) כתבו $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ והוציאו גורם משותף במונה.

59. (יא) השתמשו בחוקי הלוגריתמים כדי לכתוב את הביטוי כ-$\ln$ של חזקה, ושימו לב שבתוך ה-$\ln$ יש גבול מהצורה 1^∞.

59. (יב) הציבו $t = 1 - x$ והשתמשו בזהות $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot\theta$.

59. (יג) הציבו $y = \arcsin x$.

59. (יד) הוסיפו והחסירו 1 במונה, והשתמשו בגבול $\lim_{t\to 0} \frac{(1+t)^a - 1}{t} = a$.

60. (א) אחדו את הפרש הלוגריתמים ללוגריתם אחד והביאו את הביטוי לצורה של הגבול המופלא $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$.

60. (ב) כתבו את המכנה כלוגריתם אחד, ואז הכפילו וחלקו כך שיופיעו הגבולות המופלאים של $\frac{1-\cos x}{x^2}$ ושל $\frac{\ln(1+x)}{x}$.

61. (א) בדקו אם החסם התחתון של g מאפשר להשוות את $f+g$ לפונקציה ששואפת לאינסוף; אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

61. (ב) חשבו מה קורה למכפלה כש-g מקבלת ערכים מסוגים שונים ליד 3. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

61. (ג) חשבו מה החסם התחתון החיובי של g נותן למכפלה $f\cdot g$ ליד -2; אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

61. (ד) השוו לסעיף הקודם: האם חיוביות של g נותנת את מה שהחסם התחתון החיובי נתן שם? אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

61. (ה) נסו מכפלות של חזקות של x ששואפות לאינסוף ובדקו את הגבול של כל גורם בנפרד; אם הטענה נכונה בכל הדוגמאות, נסו להוכיח אותה.

61. (ו) השוו לסעיף הקודם. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

61. (ז) חשבו באילו דרכים מנה יכולה לשאוף לאינסוף, ומה כל אחת מהן אומרת על ההפרש. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

61. (ח) נסו להוציא את g כגורם משותף מ-$f-g$ ובדקו לאן שואף כל גורם; אם זה לא מוביל לתשובה, חפשו דוגמה נגדית.

62. (א) בדקו רציפות בנקודות התפר. ב-0 יש גבול מהצורה 1^∞, וב-3 המונה והמכנה מתאפסים ולכן יש לפרק אותם לגורמים.

62. (ב) בדקו רציפות בנקודות התפר: משמאל ל--1 אחדו את השברים וצמצמו, ומימין ל-0 יש גבול מהצורה 1^∞.

62. (ג) כדי שהגבול מימין ל-1 יהיה סופי, המונה חייב להתאפס ב-1. היעזרו בזה כדי לפרק את המונה לגורמים.

62. (ד) בדקו את נקודות התפר: ב-0 השתמשו בגבולות המופלאים של $\tan t$ ושל e^t-1, וב-2 אחדו את השברים וצמצמו.

62. (ה) בדקו את נקודות התפר: ב-1 יש גבול מהצורה 1^∞. שימו לב שגם תחום ההגדרה של הלוגריתם מגביל את b.

62. (ו) הוציאו את אחד השורשים כגורם משותף והשתמשו בגבול המופלא $\lim_{t\to 0}\frac{(1+t)^\alpha-1}{t}=\alpha$; משמאל ל-$0$ השתמשו בגבולות המופלאים של $\sin$ ו-$\cos$.

63. (א) בדקו את הטענה עבור סוגים שונים של קטעים (סגור, פתוח, לא חסום); אם נראה לכם שהיא לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

63. (ב) חשבו על פונקציות לא רציפות שאתם מכירים ובדקו אם הן חסומות; אם הטענה נכונה, נסו להוכיח אותה.

63. (ג) מה ידוע על פונקציה רציפה בקטע סגור, ומה הקשר בין $[a,b]$ ל-(a,b)? אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

63. (ד) הפרידו בין שתי ההכלות: האם $[2,5]$ מוכל בתמונה, והאם התמונה מוכלת ב-$[2,5]$? אם אחת מהן נכשלת, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

63. (ה) בדקו שוב את שתי ההכלות בין התמונה ל-$[2,5]$, והפעם שימו לב מה המונוטוניות מוסיפה.

63. (ו) נסו לצייר גרפים שונים שעומדים בכל הדרישות, ובדקו אם כולם חייבים להיות מונוטוניים.

63. (ז) השוו לסעיף ב', שבו הכיוון הפוך. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

63. (ח) בדקו אם חסימות לבדה מבטיחה שהחסם העליון מושג. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

64. (ג) כדי לחשב את הגבול ב-0 היעזרו בכך ש-$\sin$ חסומה.

64. (ד) חשבו בנפרד את הגבולות החד-צדדיים ב-1: לאן שואף $\frac{1}{x-1}$ מכל צד?

66. הפעילו את משפט ערך הביניים פעמיים, על שני קטעים זרים שבכל אחד מהם הפונקציה מחליפה סימן.

67. לפני שמנסים את משפט ערך הביניים, שימו לב שהביטוי בסוגריים הוא ריבוע שלם.

68. הגדירו פונקציית עזר: ההפרש בין הגובה ביום ראשון לגובה ביום שני באותה שעה, ובדקו את הסימן שלה בקצוות.

69. הגדירו פונקציית עזר $g(x) = f(x) - (9 - 3x)$ ומצאו, בעזרת החסם על f, נקודות שבהן הסימן של g ידוע.

71. (א) חקו את ההוכחה שסדרה מתכנסת היא חסומה: מהגבול קבלו חסם על קרן, ועל הקטע הסגור שנשאר השתמשו במשפט ויירשטראס.

71. (ב) משפט ויירשטראס דורש קטע סגור, ו-$[a, \infty)$ אינו כזה. אם נראה לכם שהתשובה חיובית נסו להוכיח אותה; אחרת חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

נגזרות

72. (א) הביאו את המונה של מנת ההפרשים למכנה משותף ופתחו את $(x+h)^3$, כך שיהיה אפשר לצמצם ב-h.

72. (ב) השתמשו בזהות להפרש קוסינוסים כדי להגיע לגבול המופלא $\frac{\sin t}{t} \to 1$.

72. (ג) כתבו את הפרש הלוגריתמים כלוגריתם של מנה מהצורה $1 + t$ עם $t \to 0$, והשתמשו בגבול $\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$.

72. (ד) הוציאו את $e^{\sin x}$ כגורם משותף והשתמשו בגבול $\frac{e^t - 1}{t} \to 1$, כאשר t הוא הפרש ערכי הסינוס.

73. רשמו לכל פונקציה את מנת ההפרשים ב-0 לפי ההגדרה, פשטו, ובדקו אם יש לה גבול כאשר $h \to 0$.

74. (א) חשבו את $f'(0)$ לפי ההגדרה ואת $f'(x)$ ל-$x \neq 0$ לפי כללי הגזירה, ובדקו אם $\lim_{x\to 0} f'(x) = f'(0)$; בדקו כל מחובר של $f'(x)$ בנפרד.

74. (ב) בדקו קודם לאילו α קיימת $f'(0)$ לפי ההגדרה, ואז לאילו מהם $f'(x) \to f'(0)$. השוו את החזקות של x שמופיעות.

75. (א) פרקו את הביטוי שבתוך הערך המוחלט לגורמים, וכתבו את f ללא ערך מוחלט משני צדי הנקודה.

75. (ב) חשבו כל נגזרת חד-צדדית לפי הנוסחה של הצד המתאים, ואל תשכחו לבדוק רציפות בנקודה.

76. פונקציה גזירה בנקודה היא רציפה בה: דרשו רציפות ב-x_0 וגם שוויון של הנגזרות החד-צדדיות.

77. מחוץ לנקודת התפר הפונקציה גזירה (למה?). בנקודת התפר דרשו רציפות וגם שוויון של הנגזרות החד-צדדיות.

78. בדקו בנקודת התפר את כל התנאים הדרושים לגזירות, לא רק את הנגזרות של שני הענפים.

79. (י) כדאי לפשט קודם בעזרת $\ln \sqrt{u} = \frac{1}{2} \ln u$, ובסוף להשתמש בזהות $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

79. (יא) השתמשו בכלל המכפלה לשלושה גורמים, או גזרו את $\ln f(x)$ (גזירה לוגריתמית).

79. (יב) אחרי הגזירה בכלל השרשרת, סמנו $s = \sqrt{1+x^2}$ ופשטו בעזרת $s^2 = 1 + x^2$.

81. (א) בחרו פונקציה ונקודה קרובה לביטוי שבה קל לחשב את ערך הפונקציה ואת נגזרתה, והשתמשו בקירוב $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + f'(x_0)h$.

שימושי הנגזרת

82. חפשו פונקציית עזר שנגזרתה היא כפולה של $f(x)f'(x) + x$, וסדרו את הנתון כך שיראה שערכיה בקצות הקטע שווים.

83. כתבו את הנתון כשוויון בין שתי מנות הפרשים, על שני חצאי הקטע. מה נותן משפט לגרנז' על כל חצי, ועל איזו פונקציה כדאי להפעיל אחר כך את משפט רול?

84. (א) השוו את הנתונים לתנאי משפט רול. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

84. (ב) השוו את הנתונים לתנאי משפט רול, וזכרו שהמשפט נותן תנאי מספיק בלבד. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה; אחרת נסו להוכיח אותה.

84. (ג) נסו לזהות את $x^2 f'(x) + 2xf(x)$ כנגזרת של פונקציה, ובדקו אם פונקציה זו מקיימת את תנאי משפט רול. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

84. (ד) נסו לזהות את $e^x f(x) + e^x f'(x)$ כנגזרת של פונקציה, ובדקו אם פונקציה זו מקיימת את תנאי משפט רול. אם נראה לכם שהטענה לא נכונה, חפשו דוגמה נגדית פשוטה.

85. (א) חלקו ב-x וזהו את הביטוי האמצעי כמנת הפרשים של arctan. איזה משפט מקשר מנת הפרשים לנגזרת?

85. (ב) הפעילו את משפט לגרנז' על פונקציה מתאימה בקטע שבין x ל-y, והשתמשו בחסם על הנגזרת שלה.

85. (ג) שימו לב ש-$\ln \frac{b}{a} = \ln b - \ln a$. איזה משפט עוסק בהפרש ערכי פונקציה בקצות קטע?

86. העבירו אגפים והגדירו פונקציית עזר. בדקו את ערכה ב-$x = 1$ ואת סימן הנגזרת שלה (ייתכן שתצטרכו לגזור פעמיים).

87. (ב) שימו לב לנקודה שבה הפונקציה אינה גזירה: גם בה צריך לבדוק את סימן הנגזרת משני הצדדים.

87. (ו) הפונקציה מחזורית. פרקו את הנגזרת לגורמים בעזרת $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ וחקרו את סימנה בתוך מחזור אחד.

88. (א) בדקו קודם את הזוגיות: לפונקציה זוגית מספיק לחקור את $x \geq 0$. כדי למצוא את אפסי הנגזרת הציבו $t = x^2$.

88. (ד) בדקו בנפרד את הגבולות החד-צדדיים ב-0. בחיפוש אסימפטוטה משופעת היעזרו בגבול $\lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1}{t}$.

89. נקודת התפר היא מועמדת נוספת לקיצון, לצד קצוות הקטע והנקודות שבהן הנגזרת מתאפסת. טפלו בכל אחד מהקטעים שמשני צדיה בנפרד.

91. בטאו את הגובה באמצעות צלע הבסיס בעזרת נתון הנפח, וקבלו את שטח הפנים כפונקציה של משתנה אחד. התחום אינו קטע סגור, לכן בדקו גם את התנהגות הפונקציה בקצותיו.

92. תארו את נקודות הפרבולה בעזרת y בלבד, ומזערו את ריבוע המרחק במקום את המרחק עצמו.

93. (א) זהו גבול מהצורה $\frac{0}{0}$. כדי לגזור את x^x כתבו אותו כ-$e^{x \ln x}$; ייתכן שתצטרכו להפעיל את כלל לופיטל יותר מפעם אחת.

93. (ג) הפעילו את כלל לופיטל, ולאחר מכן הוציאו מהגבול גורמים ששואפים לגבול סופי ושונה מאפס לפני שממשיכים.

93. (ד) זהו גבול מהצורה 1^∞: כתבו את הביטוי כ-e בחזקת מכפלה, והציגו את המכפלה כמנה שמתאימה לכלל לופיטל.

93. (ה) כתבו את $\cot x$ כמנה ואחדו את שני השברים למכנה משותף.

93. (ו) כתבו את הביטוי כ-$e^{x\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right)}$, והציגו את המעריך (מהצורה $0\cdot\infty$) כמנה כדי להשתמש בכלל לופיטל.

94. (א) השתמשו במשפט ערך הביניים: חפשו שתי נקודות שבהן לביטוי יש סימנים שונים.

95. העבירו אגפים וחקרו את הפונקציה שמתקבלת בתחום. אם נראה לכם שיש פתרון, חפשו החלפת סימן; אחרת הראו שהסימן שלה קבוע.

96. (ג) כתבו $\cos x = 1+t$ כאשר $t\to 0$, והציבו בפיתוח של $\ln(1+t)$. שימו לב לזוגיות של הפונקציה.

96. (ד) כתבו את הפונקציה כ-$e^{\sin(3x)\ln(\cos(2x))}$, פתחו קודם את המעריך והציבו בפיתוח של e^t. בדקו לאיזה סדר צריך לפתח כל גורם.

97. פתחו כל גורם רק עד הסדר הדרוש כדי לקבל במכפלה את כל החזקות עד x^{27}, וזכרו שהמקדם של x^n בפולינום מקלורן הוא $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$.

98. (ג) הציבו $t=\frac{1}{x}$ כדי לעבור לגבול ב-0, ואז השתמשו בפיתוח של $\ln(1+t)$.

98. (ד) הציבו $t=\frac{1}{x}$ כדי לעבור לגבול ב-0, ואז השתמשו בפיתוח של e^t.

99. עברו לגבול של פונקציה ב-0 בעזרת ההצבה $x=\frac{1}{n}$ (משפט היינה), והשתמשו בפיתוח של $\ln(1+x)$.

100. (א) פתחו את כל הפונקציות עד סדר 3 ודרשו שהמקדמים של החזקות הנמוכות מ-x^3 במונה יתאפסו.

100. (ב) פתחו את המונה עד סדר 5, והשתמשו בכך ש-$\frac{\sin x}{x}\to 1$ כדי להחליף את המכנה ב-x^5. דרשו שהמקדמים של החזקות הנמוכות יתאפסו.

100. (ד) פתחו את $\sqrt{1+t}$ עם $t=x^2$, ומצאו את החזקה הנמוכה ביותר של x שמקדמה במונה אינו מתאפס.

101. השתמשו בשארית לגרנז' של פולינום מקלורן של $\ln(1+x)$, חסמו אותה, ומצאו את הסדר הקטן ביותר שמבטיח את הדיוק הנדרש.

102. השתמשו בשארית לגרנז' וחסמו את הנגזרות של sin בערך מוחלט. שימו לב שבפיתוח של sin מופיעות רק חזקות אי-זוגיות.

103. להערכת השגיאה השתמשו בשארית לגרנז' וחסמו את $|f''|$ בקטע שבין 0 לנקודה שמצאתם.

אינטגרלים

104. פצלו את e^{2x} למכפלה של שני גורמים ונסו הצבה; האינטגרל שיתקבל נפתר באינטגרציה בחלקים.

105. פרקו את המכנה לגורמים (הפרש ריבועים) והשתמשו בפירוק לשברים חלקיים.

106. השתמשו בזהות טריגונומטרית שמורידה את החזקה של cos.

108. נסו הצבה טריגונומטרית שתהפוך את $1-x^2$ לריבוע שלם.

109. כתבו את $\tan x$ כמנה ושימו לב שהמונה הוא, עד כדי סימן, הנגזרת של המכנה.

110. השתמשו באינטגרציה בחלקים פעמיים, ובכל פעם גזרו את החזקה של x.

112. הציבו את הלוגריתם כמשתנה חדש. באינטגרל שיתקבל, אינטגרציה בחלקים פעמיים מחזירה את האינטגרל המקורי, ואז העבירו אגפים.

113. פרקו את המכנה כסכום חזקות שלישיות ופרקו לשברים חלקיים. בחלק עם הגורם הריבועי הפרידו את נגזרת המכנה והשלימו לריבוע.

114. אינטגרציה בחלקים פעמיים תחזיר את האינטגרל המקורי; העבירו אגפים.

115. פצלו את המונה לנגזרת המכנה ועוד קבוע. בחלק שנשאר השלימו את המכנה לריבוע.

116. השתמשו באינטגרציה בחלקים פעמיים, ובכל פעם גזרו את החזקה של x.

118. כתבו את האינטגרנד כמכפלה ב-1 והשתמשו באינטגרציה בחלקים.

120. כתבו את האינטגרנד כמכפלה ב-1 והשתמשו באינטגרציה בחלקים; האינטגרל שנשאר נפתר בהצבה.

122. נסו הצבה שתפטר מהשורש כולו, ואז פרקו לשברים חלקיים.

123. הפרידו גורם אחד מהחזקה האי-זוגית של $\sin$, הביעו את השאר בעזרת $\cos$ והציבו.

124. מצאו את כל הפונקציות הקדומות (אינטגרציה בחלקים פעמיים), ואז קבעו את הקבוע לפי התנאי.

125. השתמשו באינטגרציה בחלקים פעמיים, ובכל פעם גזרו את הגורם הלוגריתמי.

126. נסו הצבה שהופכת את $\arcsin x$ למשתנה החדש, ואז אינטגרציה בחלקים פעמיים.

128. נסו הצבה שתהפוך את המכנה לפולינום ריבועי במשתנה החדש, ואז פרקו לשברים חלקיים.

129. הציבו את הביטוי שבתוך הפונקציות הטריגונומטריות והשתמשו בזהות למכפלה $\sin\cdot\cos$; אחר כך אינטגרציה בחלקים.

130. נסו הצבה שתפטר מהשורש, ואז אינטגרציה בחלקים.

131. הוציאו מהמכנה חזקה מתאימה של $\cos x$ כך שיישאר ביטוי ב-$\tan x$ בלבד, ונסו הצבה.

133. פרקו לשברים חלקיים, ושימו לב לגורם החוזר במכנה.

134. השתמשו באינטגרציה בחלקים, וגזרו את הגורם הלוגריתמי. שימו לב לערך של n שדורש טיפול נפרד.

פתרונות

1 מספרים ממשיים

1. בכל אחד מהזוגות הבאים, חשבו את $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$:

(א) $A = (-1, 2)$, $B = [0, 3)$.

פיתרון: מתקיים

$$A \cup B = (-1, 3),\ A \cap B = [0, 2),\ A \setminus B = (-1, 0),\ B \setminus A = [2, 3).$$

(ב) $A = (-\infty, 3]$, $B = (1, 5)$.

פיתרון: מתקיים

$$A \cup B = (-\infty, 5),\ A \cap B = (1, 3],\ A \setminus B = (-\infty, 1],\ B \setminus A = (3, 5)$$

(ג) $A = (-\infty, 2]$, $B = (1, \infty)$.

פיתרון: מתקיים

$$A \cup B = \mathbb{R},\ A \cap B = (1, 2],\ A \setminus B = (-\infty, 1],\ B \setminus A = (2, \infty)$$

---

2. פתרו את אי השיוויונות הבאים:

(א) $|x + 2| < 0.3$

פיתרון: לכל $a > 0$ מתקיים $|t| < a$ אם ורק אם $-a < t < a$. נציב $t = x + 2$ ו-$a = 0.3$:

$$|x + 2| < 0.3 \iff -0.3 < x + 2 < 0.3 \iff -2.3 < x < -1.7.$$

לכן קבוצת הפתרונות היא הקטע $(-2.3, -1.7)$.

(ב) $|5 - \frac{1}{x}| \leq 1$

פיתרון: אי-השוויון מוגדר עבור $x \neq 0$. לכל $a \geq 0$ מתקיים $|t| \leq a$ אם ורק אם $-a \leq t \leq a$, ולכן

$$\left|5 - \frac{1}{x}\right| \leq 1 \iff -1 \leq 5 - \frac{1}{x} \leq 1 \iff -6 \leq -\frac{1}{x} \leq -4 \iff 4 \leq \frac{1}{x} \leq 6.$$

מכאן $\frac{1}{x} > 0$, כלומר $x > 0$. עבור $x > 0$ אפשר לכפול ב-x בלי לשנות את כיוון אי-השוויונות:

$$4 \leq \frac{1}{x} \iff x \leq \frac{1}{4}, \qquad \frac{1}{x} \leq 6 \iff x \geq \frac{1}{6}.$$

לכן קבוצת הפתרונות היא הקטע $\left[\frac{1}{6}, \frac{1}{4}\right]$.

(ג) $|x+2| + |x-2| \leq 10$

פיתרון: נפריד למקרים:

- במקרה זה: $x \leq -2$, כלומר $x - 2 < x + 2 \leq 0$

$$|x+2| + |x-2| \leq 10 \iff -x-2-x+2 \leq 10 \iff -2x \leq 10 \iff x \geq -5$$

ובסך הכל $-5 \leq x \leq -2$

- במקרה זה: $-2 \leq x \leq 2$, כלומר $x - 2 \leq 0 \leq x + 2$

$$|x+2| + |x-2| \leq 10 \iff x+2-x+2 \leq 10 \iff 4 \leq 10$$

וזה מתקיים. לכן כל x בתחום זה הוא פתרון.

- במקרה זה: $x \geq 2$, כלומר $0 \leq x - 2 < x + 2$

$$|x+2| + |x-2| \leq 10 \iff x+2+x-2 \leq 10 \iff 2x \leq 10 \iff x \leq 5$$

ובסך הכל $2 \leq x \leq 5$

ומאיחוד הפתרונות נקבל $[-5, 5]$.

(ד) $|x^2 - x - 6| > x^2 - x - 6$

פיתרון: נשים לב כי אם $x^2 - x - 6 \geq 0$, אז $|x^2 - x - 6| = x^2 - x - 6$, ואז אי-השוויון בבירור לא מתקיים. לכן אי-השוויון הנתון יתקיים אם ורק אם $x^2 - x - 6 < 0$, כלומר, אם ורק אם $-2 < x < 3$ (חשבו בעצמכם מאין הגיעו המספרים האלה!).

---

3. יהיו $x, y \in \mathbb{R}$.

(א) הוכיחו כי $-|x| \leq x \leq |x|$.

פיתרון: נפריד לשני מקרים. אם $x \geq 0$, אז $x = |x|$, ובנוסף $-|x| \leq 0 \leq x$. לכן $-|x| \leq x = |x|$. אם $x < 0$, אז $-x = |x|$, ובנוסף $x < 0 \leq |x|$. לכן $-|x| = x < |x|$. בשני המקרים מתקיים $-|x| \leq x \leq |x|$.

(ב) הוכיחו את אי-שוויון המשולש: $|x + y| \leq |x| + |y|$.

פיתרון: לפי סעיף א מתקיים $-|x| \leq x \leq |x|$ וגם $-|y| \leq y \leq |y|$. נחבר את שני אי-השוויונות ונקבל

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq |x| + |y|.$$

לכל $a \geq 0$ מתקיים $|t| \leq a$ אם ורק אם $-a \leq t \leq a$. נציב $t = x + y$ ו-$a = |x| + |y|$ ונקבל $|x + y| \leq |x| + |y|$.

(ג) הסיקו כי $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

פיתרון: לפי סעיף ב, $|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$, ולכן $|x| - |y| \leq |x - y|$. בהחלפת התפקידים של x ו-y: $|y| - |x| \leq |y - x| = |x - y|$. שני אי-השוויונות יחד אומרים כי $-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y|$, כלומר $\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|$.

---

4. שאלת אתגר

(א) הוכיחו כי $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

פיתרון: ההוכחה תחקה את ההוכחה ש- $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. נניח בשלילה כי

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n} \tag{1}$$

עבור m, n שלמים זרים (כלומר, ללא מחלק משותף פרט ל-± 1) ו-$n \neq 0$. נעלה את השוויון (1) בריבוע ונקבל $3 = \frac{m^2}{n^2}$, כלומר

$$3n^2 = m^2.$$

אנו רואים כי m^2 מתחלק ב-3 ולכן m מתחלק ב-3 (אחרת, m^2 לא היה מתחלק ב-3). לכן ניתן לכתוב $m = 3k$ עבור $k \in \mathbb{Z}$. נציב ונקבל $3n^2 = 9k^2$, כלומר, $n^2 = 3k^2$. כמקודם, נסיק כי n מתחלק ב-3. זאת בסתירה להנחתנו כי m, n הם זרים.

(ב) הוכיחו כי $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$.

הדרכה: חשבו את $(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})$, והראו כי אם $a, b \in \mathbb{R}$ מקיימים $ab = -1$ אז או ששניהם רציונליים או ששניהם אי רציונליים. לבסוף, הסבירו למה לא ייתכן ש $\sqrt{2} + \sqrt{3}, \sqrt{2} - \sqrt{3}$ שניהם רציונליים.

פיתרון: נראה כי $\sqrt{2} + \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$ בשתי דרכים שונות:

- דרך א': ניעזר בטריק של הכפלה בצמוד! נסמן

$$a = \sqrt{2} + \sqrt{3} \ , \ b = \sqrt{2} - \sqrt{3}.$$

  ונשים לב כי $a \cdot b = -1$ לכן $b = -\frac{1}{a}$. מכאן ניתן להסיק כי אילו $a \in \mathbb{Q}$ אז גם $b \in \mathbb{Q}$ ואז ודאי $\sqrt{2} = \frac{1}{2}(a + b) \in \mathbb{Q}$, וזוהי כמובן סתירה.

- ניתן להוכיח את העובדה גם בשלילה, בדומה לסעיף הקודם. כלומר, מניחים כי

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \frac{m}{n}, \ m, n \in \mathbb{Z}, \ n \neq 0.$$

  מעלים בריבוע ומבטאים את $\sqrt{6}$ כמנה של מספרים שלמים. מכאן די להוכיח כי $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$, בצורה דומה לפתרון של הסעיף הקודם.

5. יהיו $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ ויהיו $r_1, r_2 \notin \mathbb{Q}$.

(א) הראו כי $q_1 + q_2 \in \mathbb{Q}$, כי $q_1 q_2 \in \mathbb{Q}$, וגם כי $\frac{q_1}{q_2} \in \mathbb{Q}$ אם $q_2 \neq 0$.

פיתרון: נתון כי $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ ולכן קיימים $m_1, n_1, m_2, n_2 \in \mathbb{Z}$ עבורם $n_1, n_2 \neq 0$ ו-

$$q_1 = \frac{m_1}{n_1} \quad , \quad q_2 = \frac{m_2}{n_2}.$$

מכאן נחבר ונכפיל ונקבל

$$q_1 + q_2 = \frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2} \ , \ q_1 q_2 = \frac{m_1 m_2}{n_1 n_2}.$$

המונים והמכנים הם מספרים שלמים, והמכנה $n_1 n_2 \neq 0$, ולכן שני המספרים רציונליים.
לחילוק: אם $q_2 \neq 0$ אז $m_2 \neq 0$, ולכן

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{m_1}{n_1} \cdot \frac{n_2}{m_2} = \frac{m_1 n_2}{n_1 m_2},$$

כאשר $m_1 n_2$ ו-$n_1 m_2$ שלמים ו-$n_1 m_2 \neq 0$. לכן גם $\frac{q_1}{q_2}$ רציונלי.

(ב) הראו כי $q_1 + r_1 \notin \mathbb{Q}$, ושאם $q_1 \neq 0$ אז גם $\frac{r_1}{q_1} \notin \mathbb{Q}$.

פיתרון: נניח בשלילה כי $q_1 + r_1 \in \mathbb{Q}$, וניזכר כי $q_1 \in \mathbb{Q}, \ r_1 \notin \mathbb{Q}$. מכאן נסיק כי חיסור רציונליים יישאר רציונלי, כלומר

$$r_1 = (q_1 + r_1) - q_1 \in \mathbb{Q}$$

בסתירה להנחה שזהו מספר אי-רציונלי. באופן דומה, אילו $\frac{r_1}{q_1} \in \mathbb{Q}$ וגם $q_1 \neq 0$ אז נקבל מסגירות הרציונליים לכפל שבהכרח $r_1 = q_1 \cdot \frac{r_1}{q_1} \in \mathbb{Q}$ וזוהי סתירה.

(ג) הראו כי לא בהכרח מתקיים $r_1 + r_2 \notin \mathbb{Q}$.

פיתרון: חיבור של מספרים אי-רציונליים לא בהכרח ייצא מספר אי-רציונלי. למשל, $r_1 = \sqrt{2}, \ r_2 = -\sqrt{2}$ שניהם אי-רציונליים, אך $r_1 + r_2 = 0$ וזהו מספר רציונלי.

---

6. (א) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{n} < 0.003$.

פיתרון: $\frac{1}{n} < 0.003$ אם ורק אם $n > \frac{1}{0.003} = 333.\overline{3}$. לכן למשל $n = 334$ מתאים (וכך גם כל n גדול יותר).

(ב) מצאו $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$\frac{1}{\sqrt{n}} < 0.01$.

פיתרון: $\frac{1}{\sqrt{n}} < 0.01$ אם ורק אם $\sqrt{n} > 100$, כלומר $n > 10000$. לכן למשל $n = 10001$ מתאים.

(ג) מצאו מספר רציונלי q כך ש-$\sqrt{2} < q < 1.415$. בתרגיל זה מותר להשתמש במחשבון כדי להעלות מספר בריבוע, אבל לא כדי להוציא שורש.

פיתרון: ניקח $q = 1.4145 = \frac{14145}{10000} \in \mathbb{Q}$. ברור ש-$q < 1.415$. בנוסף, $q^2 = 2.00081025 > 2$. שני האגפים חיוביים, ולכן $q > \sqrt{2}$.

---

7. הוכיחו באינדוקציה את הטענות הבאות:

(א) לכל $x \in (-1, \infty)$ ולכל n טבעי מתקיים $(1+x)^n \geq 1 + nx$.

פיתרון: נוכיח באינדוקציה כי לכל $x \in (-1, \infty)$ ולכל n טבעי מתקיים $(1+x)^n \geq 1+nx$.
נקבע x בתחום.
בסיס האינדוקציה: נבדוק ל $n = 1$: ואכן $(1+x)^1 = 1 + x = 1 + 1 \cdot x$.
שלב האינדוקציה: נניח ל-n ונראה ל $n+1$:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n \cdot (1+x) \geq$$

נשתמש בהנחת האינדוקציה ובכך שעל פי ההנחה, $1+x$ חיובי, ולכן ניתן לכפול בו אי שיוויון

$$\geq (1+nx) \cdot (1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$$

המעבר האחרון נכון מכיוון ש $nx^2 \geq 0$ לכל n טבעי ולכל x ממשי.
הוכחנו את שלב האינדוקציה, ולכן הטענה נכונה לכל n טבעי.

(ב) $2^n \geq n^3$ לכל $n \geq 10$ טבעי.

פיתרון: נוכיח באינדוקציה כי $2^n \geq n^3$ לכל $n \geq 10$ טבעי.

- שלב הבסיס: נציב $n = 10$ ונקבל

$$2^{10} = 1024 > 1000 = 10^3,$$

כלומר, הטענה נכונה עבור $n = 10$.

- שלב ההנחה: נניח כי אי-השוויון הנתון נכון לאיזשהו $n \geq 10$, כלומר, $2^n \geq n^3$ עבור איזשהו $n \geq 10$. לצורך ההוכחה שנציג נוח יותר לרשום $2^n \geq n^3$ בצורה שקולה $\frac{2^n}{n^3} \geq 1$.

◇ שלב היסק: מתקיים

$$\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3} = 2 \cdot \frac{2^n}{(n+1)^3} = 2 \cdot \frac{2^n}{n^3} \cdot \frac{n^3}{(n+1)^3}$$
$$\underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\geq} 2 \cdot 1 \cdot \frac{n^3}{(n+1)^3} = 2 \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^3$$
$$\geq 2 \cdot \left(1 - \frac{1}{10+1}\right)^3 = 2 \cdot \frac{10^3}{11^3} = \frac{2000}{1331} > 1,$$

כנדרש.

(ג) $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ לכל $n > 1$ טבעי.

פיתרון: נראה שמתקיים $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ לכל $n > 1$ טבעי.

◇ בסיס האינדוקציה: מתקיים

$$2! < \frac{9}{2} = \frac{(2+1)^2}{2},$$

כלומר, האי-שוויון תקף עבור $n = 2$.

◇ שלב ההנחה: נניח כי $n! < \frac{(n+1)^n}{2}$ עבור איזשהו $n \geq 2$.

◇ שלב היסק: מתקיים

$$(n+1)! = n! \cdot (n+1)$$
$$\underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{<} \frac{(n+1)^n}{2} \cdot (n+1)$$
$$= \frac{(n+1)^{n+1}}{2} < \frac{(n+2)^{n+1}}{2},$$

כנדרש. המעבר האחרון נכון כי הגדלנו את הבסיס של החזקה מ-$n+1$ ל-$n+2$ (שניהם חיוביים) ולא שינינו את המעריך $n+1$.

(ד) לכל טבעי n: $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

פיתרון: נראה באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

◇ בסיס האינדוקציה: נציב $n = 1$ ונקבל $1^2 = 1 = \frac{1 \cdot (1+1)(2 \cdot 1+1)}{6}$, כלומר, הטענה נכונה עבור $n = 1$.

◇ שלב ההנחה: נניח כי $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

◇ שלב היסק: מתקיים

$$\begin{aligned}1^2+2^2+\cdots+(n+1)^2 &= 1^2+\cdots+n^2+(n+1)^2 \\ &\underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{=} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+(n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)+6(n+1)^2}{6} \\ &= \frac{(n+1)\left[n(2n+1)+6(n+1)\right]}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} \\ &= \frac{(n+1)\left[(n+1)+1\right]\left[2(n+1)+1\right]}{6},\end{aligned}$$

כנדרש.

(ה) בארץ עוץ יש מטבעות בשווי של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ. הראו כי כל סכום שלם הגדול ממש משבעה דולרי-עוץ ניתן לפרוט למטבעות של שלושה דולרי-עוץ וחמישה דולרי-עוץ.

פיתרון: נתרגם את הבעיה לשפה מתמטית: כל מספר שלם $n \geq 8$ ניתן להצגה $n = 3a+5b$ כאשר a, b שלמים אי-שליליים.

◇ שלב הבסיס: נציג $8 = 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1$, כלומר, הטענה נכונה עבור $n = 8$.

◇ כעת נניח כי הטענה נכונה עבור איזשהו $n \geq 8$, כלומר, נניח שקיימים שלמים אי-שליליים a, b כך ש- $n = 3a + 5b$.

◇ שלב היסק: ע"פ הנחת האינדוקציה

$$n + 1 = 3a + 5b + 1.$$

אם $b \geq 1$, אז

$$n + 1 = 3a + 5b + 1 = 3a + 5b + 6 - 5 = 3(a + 2) + 5(b - 1),$$

וזו הצגה רצויה. ואם $b = 0$, אז, מכיוון ש- $n \geq 8$, נסיק כי $a \geq 3$, ולכן

$$n + 1 = 3a + 1 = 3a + 10 - 9 = 3(a - 3) + 5 \cdot 2,$$

גם הפעם התקבלה הצגה רצויה.

(ו) לכל טבעי n: $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

פיתרון: נוכיח באינדוקציה כי לכל n טבעי סכום n המספרים האי-זוגיים הראשונים הוא n^2.

- בסיס האינדוקציה: עבור $n=1$ הסכום הוא $1=1^2$, ולכן הטענה נכונה.
- שלב ההנחה: נניח כי $1+3+\cdots+(2n-1)=n^2$ עבור איזשהו n טבעי.
- שלב היסק: האיבר הבא בסכום הוא $2(n+1)-1=2n+1$, ולכן

$$1+3+\cdots+(2n-1)+(2n+1) \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{=} n^2+2n+1=(n+1)^2,$$

כנדרש.

2 סדרות

8. רשמו חמישה איברים ראשונים של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר

(א) $a_n=\dfrac{n^3-1}{n^2+1}$.

פיתרון: הסדרה נתונה על ידי $a_n=\frac{n^3-1}{n^2+1}$ ולכן

$$a_1=\frac{1^3-1}{1^2+1}=0\ ,\ a_2=\frac{2^3-1}{2^2+1}=\frac{7}{5}\ ,\ a_3=\frac{13}{5}\ ,\ a_4=\frac{63}{17}\ ,\ a_5=\frac{62}{13}$$

(ב) $a_n=\dfrac{n^2}{2^n}$.

פיתרון: הסדרה נתונה על ידי $a_n=\frac{n^2}{2^n}$ ולכן

$$a_1=\frac{1^2}{2^1}=\frac{1}{2}\ ,\ a_2=\frac{2^2}{2^2}=1\ ,\ a_3=\frac{9}{8}\ ,\ a_4=1\ ,\ a_5=\frac{25}{32}$$

(ג) $a_n=1-\dfrac{(-1)^n}{n}$.

פיתרון: כאן $a_n=1-\frac{(-1)^n}{n}$ ולכן

$$a_1=1+\frac{1}{1}=2\ ,\ a_2=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\ ,\ a_3=1+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}\ ,\ a_4=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}\ ,\ a_5=1+\frac{1}{5}=\frac{6}{5}$$

9. מצאו נוסחאות לאיבר הכללי של הסדרות הבאות:

(א) $1, 0, 1, 0, 1, 0 \ldots$.

פיתרון: נסמן את הסדרה ב-$(a_n)_{n=1}^{\infty}$. ניזכר בסדרה הפשוטה

$$-1, 1, -1, 1, -1, 1 \ldots$$

שראינו בכיתה נתונה על ידי הנוסחה $(-1)^n$. על-ידי החסרת 1 מכל האיברים, כלומר בעזרת הנוסחה $(-1)^n - 1$ נקבל את הסדרה

$$-2, 0, -2, 0, -2, 0, \ldots$$

ואז על-ידי חילוק כל האיברים ב-(-2) נקבל את הסדרה הרצויה

$$a_n = \frac{(-1)^n - 1}{-2}.$$

(ב) $\frac{5}{3}, -\frac{10}{9}, \frac{20}{27}, -\frac{40}{81}, \ldots$.

פיתרון: נשים לב כי איברי הסדרה הם

$$\frac{5}{3},\ (-1)\cdot\frac{5\cdot 2}{3^2},\ \frac{5\cdot 2^2}{3^3},\ (-1)\cdot\frac{5\cdot 2^3}{3^4}, \ldots$$

ולכן

$$a_n = (-1)^{n+1}\cdot\frac{5\cdot 2^{n-1}}{3^n}.$$

(ג) $\frac{1}{1\cdot 3}, \frac{1}{3\cdot 5}, \frac{1}{5\cdot 7}, \ldots$.

פיתרון: מתקיים

$$a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}.$$

---

10. האם 42 הוא איבר של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כאשר $a_n = n^2 - 5n$? אם כן, מהו מיקומו בסדרה? ענו על אותה השאלה עם המספרים 36, -4 ו--6.

פיתרון: נזכיר כי

$$a_n = n^2 - 5n.$$

- על מנת לענות על השאלה הראשונה, עלינו לוודא אם קיים פתרון (טבעי) למשוואה $n^2-5n = 42$. נשים לב כי זוהי משוואה ריבועית וכי פתרונותיה של המשוואה הינם מספרים לא טבעיים, לכן התשובה לשאלה הראשונה היא שלילית.
- בדומה למקרה הקודם נפתור $n^2 - 5n = 36$. לא קשה להשתכנע כי $n = -4$ ו-$n = 9$ הם הפתרונות שלה. לכן, התשובה לשאלה במקרה זה היא חיובית ומיקומו של 36 בסדרה הוא 9 (אין מיקום מינוס 4).
- נמשיך עם -4. נפתור את המשוואה $n^2 - 5n = -4$. לא קשה להשתכנע כי $n = 1$ ו-$n = 4$ הם הפתרונות של המשוואה. לכן -4 הוא איבר של הסדרה והוא מופיע בה פעמיים, במקום הראשון ובמקום הרביעי.
- לבסוף, נפתור $n^2 - 5n = -6$. לא קשה להשתכנע כי $n = 2$ ו-$n = 3$ הם הפתרונות שלה. לכן -6 הוא איבר של סדרה שמופיע בה פעמיים: במקום השני ומיד אחריו.

---

11. בעזרת הגדרת הגבול, הוכיחו כי:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n+1}{n-2} = 2$

פיתרון: נקבע $\varepsilon > 0$ ונחפש N טבעי כך ש- $\left|\dfrac{2n+1}{n-2} - 2\right| < \varepsilon$ לכל $n > N$. נפשט

$$\left|\frac{2n+1}{n-2} - 2\right| = \left|\frac{5}{n-2}\right|,$$

נניח כי $n > 2$, אז די להבין מתי מתקיים האי-שיוויון $\frac{5}{n-2} < \varepsilon$. האי-שיוויון האחרון שקול ל- $\frac{n-2}{5} > \frac{1}{\varepsilon}$, ולאחר פישוט אלגברי נקבל

$$n > 2 + \frac{5}{\varepsilon}.$$

לכן נבחר $N = \lfloor 2 + \frac{5}{\varepsilon} \rfloor$ ואז לכל $n > N$ מתקיים $\left|\dfrac{2n+1}{n-2} - 2\right| < \varepsilon$.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(17 + \dfrac{(-1)^n}{n}\right) = 17$

פיתרון: נסמן $a_n = 17 + \frac{(-1)^n}{n}$. יהי $\varepsilon > 0$. נסתכל על הביטוי

$$|a_n - 17| = \left|\left(17 + \frac{(-1)^n}{n}\right) - 17\right| = \left|\frac{(-1)^n}{n}\right| = \frac{1}{n}$$

נרצה כי זה יהיה קטן מ-ε, כלומר נרצה שיתקיים $\frac{1}{n} < \varepsilon$, שזה שקול לכך שמתקיים $n > \frac{1}{\varepsilon}$.
לכן נבחר $N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$ ואז לכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 17| < \varepsilon$, כמבוקש.

(ג) $\lim_{n\to\infty} \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} = 0$

פיתרון: נסמן

$$a_n = \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n}.$$

נקבע $\varepsilon > 0$ ונחפש N כך ש- $|a_n - 0| < \varepsilon$ לכל $n > N$, כלומר,

$$\left| \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right| < \varepsilon .$$

זהו אי-שיוויון מאתגר, ננסה "להקל על חיינו", נשים לב כי

$$\left| \frac{n + \sin(n)}{n^2 + 3n} \right| \leq \frac{|n| + |\sin(n)|}{n^2 + 3n} \leq \frac{n+1}{n^2 + 3n} \leq \frac{n+1}{n^2} \leq \frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n} ,$$

כאשר המעבר הראשון מבוסס עד אי-שיוויון המשולש ואילו המעבר השני על העובדה כי $|\sin x| \leq 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$. לכן נחפש N עבורו $\frac{2}{n} < \varepsilon$ לכל $n > N$. נבחר $N = \lfloor \frac{2}{\varepsilon} \rfloor$, אזי לכל $n > N$ $|a_n - 0| < \varepsilon$, מה שמוכיח את הנטען.

(ד) $\lim_{n\to\infty} \frac{5n - 12}{2n + 3} = \frac{5}{2}$.

פיתרון: נסמן

$$a_n = \frac{5n - 12}{2n + 3}$$

ונקבע $\varepsilon > 0$. נתבונן בהפרש הבא

$$\left| a_n - \frac{5}{2} \right| = \left| \frac{5n - 12}{2n + 3} - \frac{5}{2} \right| = \left| \frac{10n - 24 - 10n - 15}{2(2n + 3)} \right| = \frac{39}{4n + 6}$$

נרצה כי הביטוי האחרון יהיה קטן מ-ε, נוכל לפשט זאת כך

$$\frac{39}{4n + 6} < \varepsilon \iff \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{39}{\varepsilon} - 6 \right) < n$$

קיבלנו דרישה מהסוג שאנו אוהבים, אך יש לשים לב כי המספר ממנו n צריך להיות גדול יותר הפעם יכול להיות שלילי (למשל, אם $\varepsilon = 7$), ובמקרה כזה הדרישה הזו מתקיימת לכל ה-n-ים, לכן נבחר

$$N = \max\{ \lfloor \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{39}{\varepsilon} - 6 \right) \rfloor, 1 \}$$

ואז בוודאות לכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 5/2| < \varepsilon$, כמבוקש.
שימו לב כי ניתן היה להמשיך בדרך קצת אחרת ולומר כי

$$\frac{39}{4n + 6} \leq \frac{39}{4n} \leq \frac{40}{4n} = \frac{10}{n}$$

דבר המפשט את הבחירה להיות $N = \lfloor \frac{10}{\varepsilon} \rfloor$, בדומה לתרגילים הקודמים.

(ה) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5n-12}{2n+3}\neq\dfrac{3}{2}$

פיתרון: דרך א': נניח בשלילה כי הגבול כן שווה $\frac{3}{2}$, לכן לכל $\varepsilon>0$ קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n>N$ מתקיים

$$\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|<\varepsilon.$$

נפשט את את האי-שיוויון ונקבל

$$\begin{aligned}\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|<\varepsilon &\iff \left|\frac{4n-33}{4n+6}\right|<\varepsilon\\ &\iff -\varepsilon<\frac{4n-33}{4n+6}<\varepsilon\\ &\iff -4\varepsilon n-6\varepsilon<4n-33<4\varepsilon n+6\varepsilon\\ &\iff \frac{33-6\varepsilon}{4(\varepsilon+1)}<n<\frac{33+6\varepsilon}{4(1-\varepsilon)}\end{aligned}$$

כאשר במעבר האחרון חילקנו ב-$(1-\varepsilon)$ ולכן נניח כי הוא חיובי, כלומר כי $\varepsilon<1$. ניתן לראות כי אם נבחר $\varepsilon=\frac{1}{2}$ למשל, התנאי האחרון שקיבלנו מתקיים רק עבור מספר סופי של n-ים בסתירה לכך שהוא אמור להתקיים החל מ-N מסוים.

פיתרון: דרך ב': נראה שקיים $\varepsilon>0$ כך שלכל $N\in\mathbb{N}$ קיים $n>N$ אשר יקיים

$$\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|\geq\varepsilon.$$

נפשט את הביטוי בתוך הערך המוחלט ונקבל

$$\left|a_n-\frac{3}{2}\right|=\left|\frac{4n-33}{4n+6}\right|\geq\varepsilon.$$

מסובך לעבוד עם ערכים מוחלטים, לכן ננסה "להיפטר" מהערך המוחלט, לשם כך נשים לב כי המכנה הוא חיובי ואילו המונה הוא חיובי רק כאשר $n\geq 9$. לכן נניח כי $n\geq 9$ ונמשיך

$$\left|\frac{5n-12}{2n+3}-\frac{3}{2}\right|=\frac{4n-33}{4n+6}=1-\frac{39}{4n+6}\geq 1-\frac{39}{4\cdot 9+6}=\frac{1}{14}.$$

איך התוצאה שהתקבלה ניתנת לפירוש? אם נבחר $0<\varepsilon<\frac{1}{14}$ (לא משנה איזה) אז הראנו כי **לכל** $n\geq 9$ מתקיים

$$\left|a_n-\frac{3}{2}\right|\geq\frac{1}{14}>\varepsilon$$

לכן לא קיים N עבורו לכל $n>N$ מתקיים $|a_n-\frac{3}{2}|<\varepsilon$. זה מוכיח כי $\frac{3}{2}$ אינו גבול של הסדרה.

12. (א) הוכיחו באינדוקציה כי לכל n טבעי מתקיים $2^n \geq n$.

פיתרון: נראה זאת באינדוקציה:

- עבור $n=1$, מתקיים $2^1 \geq 1$.
- נניח כעת כי $2^n \geq n$, ונראה כי $2^{n+1} \geq n+1$. ואכן מתקיים

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\geq} 2 \cdot n = n + n \geq n + 1.$$

(ב) בעזרת הגדרת הגבול הראו כי הסדרה $a_n = \frac{1}{2^n}$ מתכנסת ל-0.
(בשלב מסוים היעזרו במה שהוכח בסעיף הקודם)

פיתרון: יהי $\varepsilon > 0$. נחפש N טבעי עבורו לכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 0| < \varepsilon$. נסתכל על ההפרש האחרון, ונשתמש בסעיף (א):

$$|a_n - 0| = \left|\frac{1}{2^n}\right| \leq \frac{1}{n} < \frac{1}{N}$$

לכן נבחר N המקיים $\frac{1}{N} < \varepsilon$, למשל נקח את

$$N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1,$$

כך הראנו שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 0| < \varepsilon$, כרצוננו.

13. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$.

(א) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $|a_n| \to |L|$.

פיתרון: יהי $\varepsilon > 0$. מהגדרת הגבול של $a_n \to L$, נובע כי קיים N כך ש- $|a_n - L| < \varepsilon$ לכל $n > N$. מאי-שיוויון המשולש ההפוך נסיק כי

$$||a_n| - |L|| \leq |a_n - L| < \varepsilon$$

לכל $n > N$. לסיכום, הראנו כי לכל $\varepsilon > 0$ קיים N טבעי כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$||a_n| - |L|| < \varepsilon$$

שזוהי בדיוק ההגדרה של $|a_n| \to |L|$.

(ב) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $|a_n| \to |L|$.

פיתרון: הסדרה $a_n = (-1)^n$ מקיימת $|a_n| = 1 \to 1 = L$ אבל כמובן אינה מתכנסת ולכן $a_n \not\to 1$. שימו לב כי גם $L = -1$ היה עובד כאן.

(ג) הראו כי אם $a_n \to L$ אז $a_n^2 \to L^2$.

פיתרון: זהו שימוש ישיר באריתמטיקה של כפל סדרות מתכנסות: מתקיים $a_n \to L$ וגם $a_n \to L$, לכן $a_n^2 = a_n \cdot a_n \to L \cdot L = L^2$.

(ד) הראו כי הכיוון ההפוך אינו נכון: מצאו a_n המקיימת $a_n \not\to L$ אבל $a_n^2 \to L^2$.

פיתרון: גם כאן הדוגמה של סעיף (ב) היא רלוונטית וטובה: עבור $a_n = (-1)^n$, מתקיים $a_n^2 = 1 \to 1 = 1^2$ אבל $a_n \not\to 1$.

---

14. הוכיחו לפי הגדרת הגבול שהסדרה $a_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ אינה מתכנסת.

פיתרון: עלינו להראות שאף מספר $L \in \mathbb{R}$ אינו גבול של הסדרה, כלומר שלכל L קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל N קיים $n > N$ עם $|a_n - L| \geq \varepsilon$. ניקח $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ונפריד לשני מקרים.
מקרה 1: $L \geq 0$. עבור n אי-זוגי מתקיים $a_n = -1 + \frac{1}{n}$. אם בנוסף $n \geq 3$, אז $a_n \leq -1 + \frac{1}{3} = -\frac{2}{3}$, ולכן

$$|a_n - L| = L - a_n \geq 0 + \frac{2}{3} > \frac{1}{2}.$$

לכל N יש $n > N$ אי-זוגי עם $n \geq 3$, ולכן L אינו גבול.
מקרה 2: $L < 0$. עבור n זוגי מתקיים $a_n = 1 + \frac{1}{n} > 1$, ולכן

$$|a_n - L| = a_n - L > 1 - 0 = 1 > \frac{1}{2}.$$

לכל N יש $n > N$ זוגי, ולכן גם כאן L אינו גבול.
בשני המקרים L אינו גבול של הסדרה, ומכיוון ש-L היה כלשהו, הסדרה אינה מתכנסת.

15. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו אם היא חסומה, חסומה מלעיל ולא מלרע, חסומה מלרע ולא מלעיל, או לא חסומה מלעיל ולא מלרע. נמקו.

(א) $a_n = \dfrac{3n + (-1)^n}{n}$

פיתרון: $a_n = 3 + \frac{(-1)^n}{n}$. מכיוון ש-$-1 \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{2}$ (האיבר הגדול ביותר מתקבל ב-$n = 2$), מתקיים $2 \leq a_n \leq 3.5$ לכל n. לכן הסדרה חסומה.

(ב) $b_n = (-1)^n n$

פיתרון: לא חסומה מלעיל ולא מלרע. לכל M יש n זוגי כך ש-$n > M$, ואז $b_n = n > M$.
באותו אופן, לכל m יש n אי-זוגי כך ש-$n > -m$, ואז $b_n = -n < m$.

(ג) $c_n = \dfrac{n^2 + 1}{n}$

פיתרון: $c_n = n + \frac{1}{n} \geq n \geq 1$, ולכן הסדרה חסומה מלרע על ידי 1. היא לא חסומה מלעיל: לכל M יש $n > M$ טבעי (תכונת ארכימדס), ואז $c_n \geq n > M$.

(ד) $d_n = 5 - n^2$

פיתרון: $d_n \leq 5 - 1 = 4$ לכל n, ולכן הסדרה חסומה מלעיל. היא לא חסומה מלרע: לכל m יש n טבעי כך ש-$n > 5 - m$, ואז $d_n = 5 - n^2 \leq 5 - n < m$.

(ה) $e_n = \dfrac{2n - 1}{n + 3}$

פיתרון: $e_n > 0$ לכל n, ו-$2n - 1 < 2n + 6 = 2(n + 3)$, ולכן $0 < e_n < 2$. הסדרה חסומה.
דרך נוספת: אם נשתמש במה שידוע לנו על התכנסות, נראה (יחסית בקלות) שהסדרה מתכנסת:

$$e_n = \frac{2 - \frac{1}{n}}{1 + \frac{3}{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{2 - 0}{1 + 0} = 2,$$

לפי אריתמטיקה של גבולות. כל סדרה מתכנסת חסומה, ולכן גם מכאן נובע ש-(e_n) חסומה.

---

16. תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות חסומות. הוכיחו או הפריכו:

(א) הסדרה $(a_n + b_n)$ חסומה.

פיתרון: הטענה נכונה. מכיוון שהסדרות חסומות, קיימים $M_1, M_2 > 0$ כך ש-$|a_n| \leq M_1$ ו-$|b_n| \leq M_2$ לכל n. לפי אי-שוויון המשולש, לכל n

$$|a_n + b_n| \leq |a_n| + |b_n| \leq M_1 + M_2,$$

ולכן $(a_n + b_n)$ חסומה.

(ב) הסדרה $(a_n \cdot b_n)$ חסומה.

פיתרון: הטענה נכונה. עם M_1, M_2 כמו בסעיף א, לכל n

$$|a_n b_n| = |a_n| \cdot |b_n| \leq M_1 M_2,$$

ולכן $(a_n b_n)$ חסומה.

(ג) אם $b_n \neq 0$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

פיתרון: הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = 1$ ו-$b_n = \frac{1}{n}$. שתי הסדרות חסומות (כי $|a_n| = 1$ ו-$0 < b_n \leq 1$), ו-$b_n \neq 0$ לכל n. אבל $\frac{a_n}{b_n} = n$, והסדרה הזו לא חסומה מלעיל: לכל M יש $n > M$ (תכונת ארכימדס).

(ד) אם קיים $c > 0$ כך ש-$|b_n| \geq c$ לכל n, אז הסדרה $\left(\frac{a_n}{b_n}\right)$ חסומה.

פיתרון: הטענה נכונה. עם M_1 כמו בסעיף א, לכל n

$$\left|\frac{a_n}{b_n}\right| = \frac{|a_n|}{|b_n|} \leq \frac{M_1}{c},$$

ולכן הסדרה חסומה. ההבדל מסעיף ג: כאן המכנה לא יכול להתקרב לאפס.

---

17. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, קבעו האם היא:

- חסומה / מלעיל ולא מלרע / מלרע ולא מלעיל / לא מלעיל ולא מלרע.
- מונוטונית עולה / עולה ממש / יורדת / יורדת ממש/ אינה מונוטונית.

(א) $1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, \ldots$

פיתרון: הסדרה אינה חסומה מלעיל, אך כן חסומה מלרע למשל על ידי 1. בנוסף הסדרה מונוטונית עולה, אך לא עולה ממש.

(ב) $a_n = (-1)^n - n$

פיתרון: ניתן לראות שהסדרה לא חסומה מלרע, אך כן חסומה מלעיל כי לכל $n \geq 1$ מתקיים $a_n = (-1)^n - n \leq 1 - n \leq 1$. מבחינת מונוטוניות, הסדרה $-n$ היא מונוטונית יורדת אבל הוספה של $(-1)^n$ קצת הורס את המונוטוניות, כפי שניתן להיווכח מתוך האיברים הראשונים בסדרה שלנו:

$$a_1 = -1-1 = -2,\ a_2 = -2+1 = -1,\ a_3 = -3-1 = -4,\ a_4 = -4+1 = -3, \ldots$$

באופן פורמלי, ניתן להסתכל על ההפרש בין שני איברים סמוכים. מצד אחד, לכל $k \geq 1$

$$a_{2k} - a_{2k+1} = (1-2k) - (-1-(2k+1)) = 3 > 0,$$

כלומר $a_{2k+1} < a_{2k}$, ולכן הסדרה אינה עולה. מצד שני, לכל $k \geq 1$

$$a_{2k} - a_{2k-1} = (1-2k) - (-1-(2k-1)) = 1 > 0,$$

כלומר $a_{2k-1} < a_{2k}$, ולכן הסדרה גם אינה יורדת. לסיכום: הסדרה חסומה מלעיל ולא מלרע, ואינה מונוטונית.

(ג) $b_n = \frac{1}{n^2+1}$

פיתרון: הסדרה חסומה מלעיל כי לכל $n \geq 1$ מתקיים $n^2 + 1 \geq 1$ לכן

$$b_n = \frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{1} = 1$$

ומהצד השני היא חסומה מלרע כי היא תמיד אי-שלילית. הסדרה מונוטונית יורדת ממש, כי לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$n^2 < (n+1)^2 \implies n^2+1 < (n+1)^2+1 \implies b_n = \frac{1}{n^2+1} > \frac{1}{(n+1)^2+1} = b_{n+1}.$$

(ד) $c_n = \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor$

פיתרון: ראשית, לכל מספר $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $x \geq \lfloor x \rfloor$ ולכן $c_n \geq 0$, אז היא חסומה מלרע. בנוסף, מתקיים תמיד $x \leq \lfloor x \rfloor + 1$ ולכן $c_n \leq 1$, אז הסדרה חסומה מלעיל ובסה"כ חסומה. לגבי מונוטוניות, המצב יותר מסובך אז נחפש דברים פשוטים: נשים לב כי בכל אינדקס

שהוא "ריבוע שלם", כלומר מהצורה $n=k^2$, מתקיים

$$c_n=\sqrt{k^2}-\lfloor\sqrt{k^2}\rfloor=k-\lfloor k\rfloor=k-k=0$$

אבל האיבר הבא אחריו בסדרה אינו שווה 0, כי $\sqrt{n^2+1}$ בוודאות אינו שלם אז מתקיים $\lfloor\sqrt{n^2+1}\rfloor<\sqrt{n^2+1}$, כלומר $c_n>0$. לסיכום, בסדרה יש אינסוף מופעים של 0 ומיד אחריהם מספר חיובי, לכן אינה מונוטונית כלל.

---

18. נתונה הסדרה $a_n=\frac{n}{n^2+1}$.

(א) הראו כי הסדרה מונוטונית.

פיתרון: בשביל לבדוק מונוטוניות של הסדרה, נסתכל על ההפרש הבא

$$a_{n+1}-a_n=\frac{n+1}{(n+1)^2+1}-\frac{n}{n^2+1}=\frac{-n^2-n+1}{((n+1)^2+1)(n^2+1)}$$

המכנה חיובי כמכפלה של שני חיוביים, והמונה שלילי לכל $n\geq 1$, כי מתקיים $-n^2-n+1\leq -1-1+1=-1\leq 0$, לכן ההפרש שלילי, כלומר הסדרה מונוטונית יורדת (ממש).

(ב) הראו כי הסדרה חסומה.

פיתרון: נשתמש בזהות המוכרת ונקבל כי

$$(n-1)^2=n^2-2n+1\geq 0\Longrightarrow n^2+1\geq 2n\Longrightarrow\frac{1}{n^2+1}\leq\frac{1}{2n}$$

ואז כמובן

$$a_n=\frac{n}{n^2+1}\leq\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}$$

כלומר הסדרה חסומה מלעיל על ידי $\frac{1}{2}$, וכמובן שהיא חסומה מלרע על ידי 0.

---

19. חשבו את הגבולות הבאים:

(א) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{2n^2-3n}{5n^2+1}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נחלק מונה ומכנה ב-n^2:

$$\frac{2n^2-3n}{5n^2+1} = \frac{2-\frac{3}{n}}{5+\frac{1}{n^2}} \longrightarrow \frac{2-0}{5+0} = \frac{2}{5}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ב) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{n^3+1}{2n^4-n}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נחלק מונה ומכנה ב-n^4:

$$\frac{n^3+1}{2n^4-n} = \frac{\frac{1}{n}+\frac{1}{n^4}}{2-\frac{1}{n^3}} \longrightarrow \frac{0+0}{2-0} = 0.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ג) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{(2n+1)(3n-2)}{n^2+4}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נחלק מונה ומכנה ב-n^2:

$$\frac{(2n+1)(3n-2)}{n^2+4} = \frac{\left(2+\frac{1}{n}\right)\left(3-\frac{2}{n}\right)}{1+\frac{4}{n^2}} \longrightarrow \frac{2\cdot 3}{1} = 6.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ד) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+3n}-n\right)$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נכפול ונחלק בצמוד:

$$\sqrt{n^2+3n}-n=\frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n}=\frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1}\longrightarrow\frac{3}{1+1}=\frac{3}{2},$$

כי $\sqrt{1+\frac{3}{n}}=\left(1+\frac{3}{n}\right)^{1/2}\to 1$ (גבול של חזקה). הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ה) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נכפול ונחלק בצמוד:

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

מתקיים $0<\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{n}}=\left(\frac{1}{n}\right)^{1/2}\to 0$, ו-0. לפי כלל הסנדוויץ' הגבול הוא 0.

(ו) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{2n}\right)^{\frac{n+1}{n}}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
הבסיס $\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}$ חיובי ושואף ל-$\frac{1}{2}>0$, והמעריך $\frac{n+1}{n}=1+\frac{1}{n}$ שואף ל-1. לפי משפט הגבול של חזקה, הגבול הוא $\frac{1}{2}=\left(\frac{1}{2}\right)^1$.

---

20. תהיינה $(a_n),(b_n)$ סדרות. הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

(א) אם (a_n) לא מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

פיתרון: לא נכון. דוגמה נגדית תהיה $a_n=(-1)^n, b_n=(-1)^{n+1}$ כי שתי אלה סדרות שאינן מתכנסות אבל $a_n+b_n=(-1)^n-(-1)^n=0$ זו סדרה קבועה ולכן מתכנסת.

(ב) אם (a_n) מתכנסת ואם (b_n) לא מתכנסת, אז (a_n+b_n) לא מתכנסת.

פיתרון: נכון. זה נובע מאריתמטיקה של חיסור סדרות מתכנסות!
נניח בשלילה כי (a_n+b_n) כן מתכנסת, ולכן כחיסור של שתי סדרות מתכנסות נקבל גם כי הסדרה

$$b_n=(a_n+b_n)-a_n$$

מתכנסת, בסתירה לנתון שהיא לא.

(ג) אם (a_n+b_n) מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) מתכנסות.

פיתרון: לא נכון. זו בדיוק אותה הדוגמה מסעיף (א).

(ד) אם (a_n+b_n) לא מתכנסת אז לפחות אחת מבין (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

פיתרון: נכון. נניח בשלילה כי שתי הסדרות $(a_n),(b_n)$ מתכנסות, אז מאריתמטיקה של חיבור נקבל כי (a_n+b_n) מתכנסת גם כן, בסתירה להנחה.

(ה) אם $a_n<1$ לכל n ו-$a_n\to L$, אז $L<1$.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
לא נכון. דוגמה נגדית: $a_n=1-\frac{1}{n}$. לכל n מתקיים $a_n<1$, אבל $a_n\to 1$, ו-$1<1$ אינו נכון.

(ו) אם $a_n\le 1$ לכל n ו-$a_n\to L$, אז $L\le 1$.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נכון. נניח בשלילה ש-$L>1$, ונקח $\varepsilon=L-1>0$. לפי הגדרת הגבול, קיים N כך שלכל $n>N$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$, ובפרט $a_n>L-\varepsilon=1$, בסתירה לנתון.

21. הוכיחו או הפריכו:

(א) אם $(|a_n|)$ מתכנסת, אז (a_n) חסומה.

פיתרון: נכון. למדנו כי אם סדרה מתכנסת אז היא חסומה, לכן מהנתון נסיק כי $|a_n|$ היא חסומה, כלומר קיים $M > 0$ עבורו $|a_n| \leq M$ לכל n. מכאן נובע כי $-m \leq a_n \leq M$ לכל n, וקיבלנו כי a_n חסומה.

(ב) אם $(a_n b_n)$ מתכנסת, אז שתי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

פיתרון: לא נכון. נתבונן בסדרות $a_n = b_n = (-1)^n$. מתקיים $a_n b_n = 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$, כלומר, הסדרה $a_n b_n$ היא סדרה קבועה ולכן מתכנסת, אך הסדרות a_n ו- b_n אינן מתכנסות.

(ג) אם $(a_n b_n)$ מתכנסת, אז לפחות אחת הסדרות (a_n) או (b_n) מתכנסת.

פיתרון: לא נכון. אותה דוגמה נגדית מסעיף קודם תעבוד גם כאן.

(ד) אם (a_n) אינה חסומה אז בהכרח $a_n \to \infty$ או $a_n \to -\infty$.

פיתרון: לא נכון. הסדרה $a_n = n(-1)^n$ אינה חסומה (לא מלעיל ולא מלרע) ומצד שני אינה מתכנסת לאינסוף או מינוס אינסוף.
- דוגמה נגדית נוספת היא הסדרה $0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, \ldots$ שאינה חסומה מלעיל לכן אינה חסומה, וגם לא מתכנסת במובן הרחב כלל, בפרט לא ל-∞ ולא ל-$(-\infty)$.

(ה) אם $(a_n b_n)$ לא מתכנסת, אז (a_n) או (b_n) לא מתכנסות.

פיתרון: נכון. איך נראה כי בהכרח אחת הסדרות אינה מתכנסת? נניח בשלילה כי שתיהן מתכנסות ונראה כי זה גורר סתירה. אכן, אם a_n, b_n שתיהן מתכנסות אז מאריתמטיקה נקבל כי גם $a_n b_n$ מתכנסת, בסתירה מיידית לנתון.

(ו) אם $a_n \to \infty$, אז (a_n) עולה.

פיתרון: לא נכון. נקח את הסדרה הכי פשוטה ששואפת ל-∞ זו הסדרה $b_n = n$ אך היא כמובן עולה, לכן ניצור ערבול קל בין איברי הסדרה שמצד אחד לא ישפיע על שאיפתה ל-∞ ומצד שני יהרוס את המונוטוניות:
נתבונן בסדרה $2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, \ldots$. זאת סדרה שגבולה הוא אינסוף אך היא אינה עולה.
- אם חשוב לנו להציג סדרה כזו בעזרת נוסחה, להלן דוגמה נוספת:

$$a_n = n + (-1)^n.$$

(ז) אם $a_n b_n \to \infty$, אז $a_n \to \pm\infty$ או $b_n \to \pm\infty$.

פיתרון: לא נכון. בתור $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ נבחר את הסדרה הבאה:

$$, 10, 1, 1000, 1, 100000, 1, \ldots$$

ובתור $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ נבחר את הסדרה

$$.1, 100, 1, 10000, 1, 1000000, \ldots$$

מתקיים $a_n b_n = 10^n$, ולכן $a_n b_n \longrightarrow \infty$, אך אף אחת משתי הסדרות שהצגנו לא שואפת לא לאינסוף ולא למינוס אינסוף.

- דוגמה נגדית נוספת:

$$.a_n = b_n = (-1)^n \cdot n$$

(ח) אם $(a_n), (b_n)$ מתכנסות במובן הרחב, אז $(a_n b_n)$ מתכנסת במובן הרחב.

פיתרון: לא נכון. בהרבה מצבים זה נכון, למשל אם $a_n \longrightarrow \pm\infty$ וגם $b_n \longrightarrow \pm\infty$ או שאחת מהן מתכנסת למספר ששונה מ-0, למעט המצבים בהם סדרה אחת מתכנסת ל-0 ואחת ל-$(\pm\infty)$, למשל

$$a_n = n \longrightarrow \infty \qquad , \qquad b_n = \frac{(-1)^n}{n} \longrightarrow 0$$

כאן $a_n b_n = (-1)^n$ אינה מתכנסת במובן הרחב.

(ט) אם (a_n) חסומה ואם $b_n \to \infty$ אז $a_n + b_n \to \infty$.

פיתרון: נכון. הסדרה a_n חסומה ולכן קיים $m \in \mathbb{R}$ עבורו $m \leq a_n$ לכל n. מכאן נובע כי

$$m + b_n \leq a_n + b_n$$

ונזכיר כי מאריתמטיקה במובן הרחב אנו יודעים שמתקיים $\lim_{n\to\infty}(m + b_n) = \infty$, לכן מכלל הפיצה גם $a_n + b_n \longrightarrow \infty$.

(י) אם (a_n) חסומה ואם $b_n \to \infty$ אז $a_n b_n \to \infty$.

פיתרון: לא נכון. הסדרה הקבועה $a_n = 0$ היא חסומה והסדרה $b_n = n \longrightarrow \infty$ מקיימות את הנתונים אך $a_n b_n = 0$ מתכנסת ל-0 ולא ל-∞.

- דוגמה נוספת היא $a_n = -1, b_n = n$ כאן מתקיים $a_n b_n \longrightarrow -\infty$.
- דוגמה נוספת היא $a_n = (-1)^n, b_n = n$ כאן מתקיים $a_n b_n = (-1)^n n$ שאינה מתכנסת במובן הרחב כלל, בפרט לא ל-∞.

---

22. לכל אחת מהסדרות הבאות, מצאו את הגבול $\lim_{n\to\infty} a_n$:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty} n(\sqrt{3n^2+1}-\sqrt{3n^2})$

פיתרון: מתקיים

$$\begin{aligned} n\left(\sqrt{3n^2+1}-\sqrt{3n^2}\right) &\overset{(*)}{=} n\left(\sqrt{3n^2+1}-\sqrt{3n^2}\right)\cdot\frac{\sqrt{3n^2+1}+\sqrt{3n^2}}{\sqrt{3n^2+1}+\sqrt{3n^2}} \\ &= \frac{n}{\sqrt{3n^2+1}+\sqrt{3n^2}} \\ &= \frac{n}{n\left(\sqrt{3+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{3}\right)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{3}} \end{aligned}$$

ולכן, לפי אריתמטיקה של גבולות,

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{3n^2+1}-\sqrt{3n^2}\right) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{3+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

$(*)$ טריק זה נקרא כפל בצמוד והוא מתבסס על הזהות $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\sin(n)}{n^2+n}$

פיתרון: נציג $a_n b_n = \dfrac{n\sin(n)}{n^2-n}$, עבור

$$a_n = \sin(n) \qquad , \qquad b_n = \frac{n}{n^2-n}.$$

הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הינה חסומה, אכן $|a_n| = |\sin(n)| \le 1$ לכל n. ואילו הסדרה $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שואפת ל- 0, אכן

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n^2-n} = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n-1} = 0.$$

לכן הסדרה הנתונה שואפת ל- 0 כמכפלה של סדרה חסומה באפסה.

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2+n\sin(n)-\cos(n)}{2n^2+\sqrt{n}}$

פיתרון: נחלק ב-n^2 כי זו החזקה הגבוהה במכנה, ונקבל

$$\frac{n^2+n\sin(n)-\cos(n)}{2n^2+\sqrt{n}} = \frac{1+\frac{1}{n}\sin(n)-\frac{1}{n^2}\cos(n)}{2+\frac{1}{n^{1.5}}}.$$

הסדרות $\frac{1}{n}\sin(n)$, $\frac{1}{n^2}\cos(n)$ שואפות ל- 0 כמכפלה של סדרה חסומה בסדרה אפסה. גם הסדרה $\frac{1}{n^{1.5}}$ שואפת ל- 0. לכן, מאריתמטיקה של גבולות, נקבל כי

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{1}{n}\sin(n)-\frac{1}{n^2}\cos(n)}{2+\frac{1}{n^{1.5}}}=\frac{1+0-0}{2+0}=\frac{1}{2}.$$

(ד) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+3^n+4^n}$

פיתרון: נשים לב כי 4^n הוא הגורם הגדול מבין שלושת המחוברים, לכן

$$4^n<2^n+3^n+4^n<4^n+4^n+4^n=3\cdot 4^n,$$

מכאן

$$4=\sqrt[n]{4^n}<\sqrt[n]{2^n+3^n+4^n}<\sqrt[n]{3\cdot 4^n}=\sqrt[n]{3}\cdot 4.$$

מכיוון ש- $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{3}\cdot 4=1\cdot 4$, נסיק, מכלל הסנדוויץ', כי הגבול המבוקש הוא 4. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של סדרות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ה) $\lim_{n\to\infty}\frac{n^{700}}{3^n}$

פיתרון: נסמן $a_n=\frac{n^{700}}{3^n}$ וננסה להשתמש במבחן המנה: מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^{700}}{3^{n+1}}}{\frac{n^{700}}{3^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{700}=\frac{1}{3},$$

מאחר ו- $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=1$. מכיוון ש- $\frac{1}{3}<1$ נסיק ממבחן המנה כי הגבול המבוקש הוא 0. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של סדרות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ו) $\lim_{n\to\infty}\frac{100^n}{n!}$

פיתרון: נסמן $a_n=\frac{100^n}{n!}$. מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{100^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{100^n}{n!}}=\lim_{n\to\infty}\frac{100}{n+1}=0,$$

מכיוון ש- $0<1$ נסיק, שוב ממבחן המנה, כי הגבול המבוקש הוא 0.

(ז) $\lim_{n\to\infty} \frac{2+\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^{0.9}}$

פיתרון: לכל n מתקיים $-1 \le \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \le 1$, לכן

$$\frac{2-1}{n^{0.9}} \le \frac{2+\sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)}{n^{0.9}} \le \frac{2+1}{n^{0.9}}.$$

מכיוון ש- $\lim_{n\to\infty} \frac{3}{n^{0.9}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^{0.9}} = 0$ נסיק מכלל הסנדוויץ' כי הגבול המבוקש הוא 0 גם כן. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של סדרות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ח) $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n}$

פיתרון: נסמן $a_n = \frac{n!}{n^n}$. מתקיים

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n},$$

והרי $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$, ולכן נקבל

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{e} < 1$$

אז ממבחן המנה שוב נסיק כי הגבול המבוקש הוא 0. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ט) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2+1} + \frac{1}{n^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n}$

פיתרון: לפנינו סדרה a_n בה האיבר ה-n-י הוא סכום של n מחוברים. דרך אפשרית לחסום סכום שכזה היא ע"י הגדלת כל המחוברים למחובר הגדול ביותר. ועל מנת להקטין אותו ניתן להקטין את כל המחוברים למחובר הקטן ביותר. באופן כללי יותר

$$n \cdot \min\{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \le x_1 + x_2 + \cdots + x_n \le n \cdot \max\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}.$$

במקרה שלנו, מתקיים

$$a_n = \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \le \underbrace{\frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+1}}_{n} = \frac{n}{n^2+1},$$

מצד שני

$$a_n = \frac{1}{n^2+1} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} \geq \underbrace{\frac{1}{n^2+n} + \cdots + \frac{1}{n^2+n}}_{n} = \frac{1}{n+1}.$$

בסה"כ קיבלנו כי

$$\frac{1}{n+1} \leq a_n \leq \frac{n}{n^2+1},$$

מכיוון ש-

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0,$$

נסיק, ע"י שימוש בכלל הסנדוויץ', כי $a_n \longrightarrow 0$. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(י) $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+\sin n}$

פיתרון: הגורם הדומיננטי במכנה הוא n^2. נחלק בו את המונה ואת המכנה:

$$\frac{n}{n^2+\sin n} = \frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{\sin n}{n^2}}.$$

הסדרה $\frac{\sin n}{n^2}$ שואפת ל-0 כמכפלה של סדרה חסומה ($-1 \leq \sin n \leq 1$) בסדרה ששואפת ל-0. לכן המונה שואף ל-0 והמכנה שואף ל-1, ולפי אריתמטיקה של גבולות הגבול המבוקש הוא 0. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

23. חשבו את גבול הסדרה הבאה:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}}.$$

פיתרון: ננסה לחסום את הסדרה הנתונה, ולשם כך נסמן ב- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ את הסדרה במכנה, כלומר,

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}.$$

נשים לב כי

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{1}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}} \overset{(*)}{\geq} \frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{n}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}} = n\cdot\frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n},$$

לכן נצליח לחסום את הסדרה המקורית באופן הבא

$$\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{1}{a_n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \longrightarrow 0.$$

כאשר מצד שני הסדרה אי-שלילית ולכן חסומה מלמטה על ידי 0. מכלל הסנדביץ' נסיק כי הגבול של הסדרה הוא 0.
$(*)$ טריק זה כבר הופיע בסעיף ט' של שאלה 22.

24. חשבו את גבול הסדרות הבאות ונמקו את צעדיכם.

(א) $\lim_{n\to\infty} \frac{(2-(-1)^n)(n^3+n)}{1+2n^2}$

פיתרון: הגורם הראשון במכפלה שבמונה הוא סדרה מתחלפת בין המספרים $1, 3$, לכן בכל מקרה

$$1 \le 2-(-1)^n \le 3$$

ולכן

$$\frac{3(n^3+n)}{1+2n^2} \le \frac{(2-(-1)^n)(n^3+n)}{1+2n^2} \le \frac{3(n^3+n)}{1+2n^2}$$

כאשר נשים לב ששתי הסדרות שקיבלנו מימין ומשמאל הן שואפות ל-∞, לכן מהאי-שיוויון השמאלי (ללא צורך בימני) נובע מכלל הפיצה כי הסדרה מתכנסת ל-∞.

(ב) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^{2n}$

פיתרון: בגלל שזהו מצב מהצורה $a_n^{b_n}$ כאשר $a_n \longrightarrow 1$ ו-$b_n \longrightarrow \infty$, אין לנו כלל שאומר לאן תתכנס הסדרה $a_n^{b_n}$, ונצטרך לעבוד קצת. נציג

$$\begin{aligned}\left(\frac{2n+2}{2n+1}\right)^{2n} &= \left(\frac{2n+1+1}{2n+1}\right)^{2n} = \left(1+\frac{1}{2n+1}\right)^{2n} \\ &= \left(1+\frac{1}{2n+1}\right)^{2n+1-1} \\ &= \frac{1}{1+\frac{1}{2n+1}} \cdot \left(1+\frac{1}{2n+1}\right)^{2n+1}\end{aligned}$$

נזכור את העובדה שנלמדה בכיתה שלפיה

$$\lim_{n\to\infty}(1+x_n)^{\frac{1}{x_n}} = e \text{ ,}$$

כאשר $(x_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $\lim_{n\to\infty} x_n = 0$. במקרה הנוכחי $x_n = \frac{1}{2n+1}$. לכן הגבול של המונה הוא e, מכאן, לפי אריתמטיקה של גבולות (כי הגבול של המכנה הוא 1), נסיק כי הגבול המבוקש הוא e.

(ג) $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n^2+n}{n^2-1}\right)^{2n-1}$

פיתרון: כמו בסעיף הקודם, זהו מצב של "1^∞" ואין לנו כלל עבורו. נפשט ונסדר את הסדרה

$$\begin{aligned}\left(\frac{n^2+n}{n^2-1}\right)^{2n-1} &= \left(\frac{n(n+1)}{(n-1)(n+1)}\right)^{2n-1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{2n-1} \\ &= \left(\frac{n-1+1}{n-1}\right)^{2n-1} = \left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{2n-1} \\ &= \left(\left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\right)^{\frac{2n-1}{n-1}}\end{aligned}$$

לפי אריתמטיקה של חזקות (תזכורת: $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$, אם $a_n \longrightarrow a, b_n \longrightarrow b$ כאשר כאן)

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n-1}\right)^{n-1} \longrightarrow e \qquad , \qquad b_n = \frac{2n-1}{n-1} \longrightarrow 2$$

נקבל כי הגבול של הסדרה המקורית הוא e^2.

(ד) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{5n+\sqrt[6]{n^7-n^5-n+1}}{\sqrt[4]{1+2n+n^4}+\sqrt[3]{n^2+5}}$

פיתרון: נסמן את איברי הסדרה ב- a_n. מתקיים

$$a_n = \frac{5n+n^{\frac{7}{6}}\sqrt[6]{1-\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n^6}+\frac{1}{n^7}}}{n\sqrt[4]{\frac{1}{n^4}+\frac{2}{n^3}+1}+n^{\frac{2}{3}}\sqrt[3]{1+\frac{5}{n^2}}} = \frac{5+n^{\frac{1}{6}}\sqrt[6]{1-\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n^6}+\frac{1}{n^7}}}{\sqrt[4]{\frac{1}{n^4}+\frac{2}{n^3}+1}+\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}\sqrt[3]{1+\frac{5}{n^2}}}.$$

לאחר שחילקנו את המונה והמכנה בחזקה הגדולה ביותר של n מהמכנה, נשים לב כי הגבול של המונה הוא ∞ והגבול של המכנה הוא 1, לכן לפי אריתמטיקה של גבולות במובן הרחב, נסיק כי $a_n \longrightarrow \infty$.

(ה) $\lim_{n\to\infty} n+\sqrt{n^2-n}$

פיתרון: מתקיים

$$n+\sqrt{n^2-n} \geq n \longrightarrow \infty,$$

מכאן, לפי כלל הפיצה, שגבולה של הסדרה הוא אינסוף.

(ו) $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2-2n-1}-\sqrt{n^2+2n-1}\right)$

פיתרון: נסמן את הסדרה ב- a_n. על ידי הכפלה בצמוד נקבל

$$\begin{aligned}a_n &= \left(\sqrt{n^2-2n-1}-\sqrt{n^2+2n-1}\right)\cdot\frac{\sqrt{n^2-2n-1}+\sqrt{n^2+2n-1}}{\sqrt{n^2-2n-1}+\sqrt{n^2+2n-1}} \\ &= \frac{-4n}{n\sqrt{1-\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}+n\sqrt{1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}} = \frac{-4}{\sqrt{1-\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}+\sqrt{1+\frac{2}{n}-\frac{1}{n^2}}},\end{aligned}$$

ע"פ אריתמטיקה של גבולות נסיק כי גבולה של הסדרה הנתונה הוא -2.

(ז) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^3+1}{2n^2-n}-\frac{n^2}{2n+3}\right)$

פיתרון: נשים לב כי זהו מצב של חיסור סדרות ששתיהן שואפות לאינסוף, לכן אריתמטיקה במובן הרחב לא תופסת כאן באופן מיידי. נציג

$$\begin{aligned}\frac{n^3+1}{2n^2-n}-\frac{n^2}{2n+3} &= \frac{(n^3+1)(2n+3)-n^2(2n^2-n)}{(2n^2-n)(2n+3)}\\ &= \frac{4n^3+2n+3}{4n^3+4n^2-3n} = \frac{4+\frac{2}{n^2}+\frac{3}{n^3}}{4+\frac{4}{n}-\frac{3}{n^2}},\end{aligned}$$

מאריתמטיקה של גבולות נסיק כי גבולה של הסדרה הנתונה הוא 1.

(ח) $\lim_{n\to\infty}\frac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}}$

פיתרון: נחלק בחזקה הדומיננטית במכנה ונקבל

$$\frac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}} = \frac{n+\cos(n)}{n\sqrt{1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}} = \frac{1+\frac{\cos(n)}{n}}{\sqrt{1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}}.$$

הסדרה $\cos(n)$ חסומה:

$$\forall n\in\mathbb{N} \qquad -1\le\cos(n)\le 1,$$

לכן $\lim_{n\to\infty}\frac{\cos(n)}{n}=0$ כמכפלה של סדרה חסומה באפסה. במכנה, $1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}\longrightarrow 1$, ולפי אריתמטיקה של חזקות גם $\sqrt{1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}}=\left(1+\frac{5}{n}+\frac{1}{n^2}\right)^{1/2}\longrightarrow 1$. לכן, מאריתמטיקה של גבולות, נסיק כי

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n+\cos(n)}{\sqrt{n^2+5n+1}}=1.$$

(ט) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n^2+4n-2}{3n^2-6n-5}\right)^{\frac{n^2+3}{2n+5}}$

פיתרון: נציג

$$\left(\frac{3n^2+4n-2}{3n^2-6n-5}\right)^{\frac{n^2+3}{2n+5}} = \left(\frac{3n^2-6n-5+4n-2+6n+5}{3n^2-6n-5}\right)^{\frac{n^2+3}{2n+5}}$$
$$= \left(1+\frac{10n+3}{3n^2-6n-5}\right)^{\frac{n^2+3}{2n+5}}$$
$$= \left(1+\frac{10n+3}{3n^2-6n-5}\right)^{\frac{3n^2-6n-5}{10n+3}\cdot\frac{n^2+3}{2n+5}\cdot\frac{10n+3}{3n^2-6-5n}}.$$

ראינו בכיתה כי

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{10n+3}{3n^2-6n-5}\right)^{\frac{3n^2=6n-5}{10n+3}} = e,$$

בנוסף, לא קשה להשתכנע כי

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+3}{2n+5}\cdot\frac{10n+3}{3n^2-6-5n} = \frac{5}{3},$$

לכן מאריתמטיקה של חזקות, הגבול המבוקש הוא $e^{\frac{5}{3}}$.

(י) $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
כמו בסעיפים הקודמים, זהו מצב של "1^∞". כאן $x_n = -\frac{1}{n^2} \longrightarrow 0$, ולכן נסדר את החזקה כך שתופיע בה ההופכית $\frac{1}{x_n} = -n^2$:

$$\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n = \left(\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{-n^2}\right)^{-\frac{1}{n^2}\cdot n} = \left(\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^{-n^2}\right)^{-\frac{1}{n}}.$$

לפי העובדה שנלמדה בכיתה, $(1+x_n)^{\frac{1}{x_n}} \longrightarrow e$, כלומר הבסיס שואף ל-$e$. המעריך $-\frac{1}{n}$ שואף ל-0. לכן, לפי אריתמטיקה של חזקות, הגבול המבוקש הוא $e^0 = 1$.

(יא) $\lim_{n\to\infty} n\left(\ln(n+3)-\ln n\right)$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
לפי חוקי הלוגריתמים,

$$n\left(\ln(n+3)-\ln n\right) = n\ln\left(\frac{n+3}{n}\right) = \ln\left(1+\frac{3}{n}\right)^n.$$

בתוך ה-ln יש מצב של "1^∞", וכמו בסעיפים הקודמים

$$\left(1+\frac{3}{n}\right)^n = \left(\left(1+\frac{3}{n}\right)^{\frac{n}{3}}\right)^3 \longrightarrow e^3,$$

לפי העובדה $(1+x_n)^{\frac{1}{x_n}} \longrightarrow e$ עם $x_n = \frac{3}{n}$, ולפי אריתמטיקה של חזקות. כדי לעבור לגבול של ה-ln בלי להשתמש ברציפות, נחסום. לכל $x > 0$ מתקיים $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$. עם $x = \frac{3}{n}$ נקבל

$$\frac{3}{1+\frac{3}{n}} = n \cdot \frac{\frac{3}{n}}{1+\frac{3}{n}} \leq n \ln\left(1+\frac{3}{n}\right) \leq n \cdot \frac{3}{n} = 3.$$

אגף שמאל שואף ל-3 לפי אריתמטיקה של גבולות, ולכן לפי כלל הסנדוויץ' הגבול המבוקש הוא 3 (בהתאם לכך ש-$\ln e^3 = 3$).

---

25. הוכיחו כי הסדרות הבאות מתכנסות וחשבו את גבולותיהן:

(א) $a_1 = \sqrt{2}, \qquad a_{n+1} = \sqrt{2a_n}$.

פיתרון: ניתן להסתכל על מספר האיברים הראשונים בסדרה, ומכך לחשוד שהיא מונוטונית עולה וחסומה מלעיל על ידי 2. נוכיח באינדוקציה כי הסדרה הנתונה עולה וחסומה ע"י 2. נחשוף בסוף הפתרון מדוע נלקח דווקא החסם הזה. נתחיל בהוכחת החסימות.

- שלב הבסיס: מתקיים $a_1 = \sqrt{2} \leq 2$.
- שלב ההנחה: נניח כי $a_n \leq 2$ לאיזשהו $n \geq 1$.
- שלב ההיסק: מתקיים

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n} \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\leq} \sqrt{2 \cdot 2} = 2.$$

כך השלמנו את הוכחת החסימות. נעבור עתה להוכחת המונוטוניות.

- שלב הבסיס:

$$a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}} \geq \sqrt{2} = a_1,$$

כך וידאנו את שלב הבסיס של הוכחת המונוטוניות.

- שלב ההנחה: נניח כי

$$a_{n+1} \geq a_n$$

לאיזשהו $n \geq 1$.

- שלב ההיסק: מתקיים

$$a_{n+2} = \sqrt{2a_{n+1}} \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\geq} \sqrt{2a_n} = a_{n+1}.$$

כך הושלמה ההוכחה של המונוטוניות. נסיק כי הסדרה הנתונה מתכנסת ונסמן את גבולה ב-L. מכיוון ש-

$$a_{n+1} = \sqrt{2a_n},$$

מיחידות הגבול מתקיים

$$L = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{2a_n} = \sqrt{2L},$$

כלומר $L^2 = 2L$. ישנם שני פתרונות למשוואה הזו - $L_1 = 0$ ו- $L_2 = 2$. מכיוון שהסדרה הנתונה חיובית ועולה, לא יתכן שגבולה הוא 0, לכן $L = 2$.

• שימו לב שאת כל החלק האחרון – מהשלב בו ידועה ההתכנסות ומחפשים את הגבול – היה ניתן לעשות גם בתחילת הפתרון, כדי לקבל את החשוד או חשודים בתור הגבול של הסדרה, ולנסות להיעזר בחשוד זה כחסם עבור הסדרה, כמו שכאן הגבול הוא 2 והיא מונוטונית עולה אז 2 משמש גם כחסם מלעיל שלה. הערה: במעבר לגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות (גבול של סכום ושל מכפלה בקבוע), ובאריתמטיקה של חזקות: אם $b_n \longrightarrow b$ ו-$b_n, b \geq 0$, אז $\sqrt{b_n} = b_n^{1/2} \longrightarrow b^{1/2} = \sqrt{b}$. כך אפשר להעביר את הגבול אל תוך השורש.

(ב) $a_1 = \sqrt{7}, \qquad a_{n+1} = \sqrt{7 + a_n}$.

פיתרון: נוכיח באינדוקציה כי הסדרה עולה וחסומה. נתחיל בהוכחת המונוטוניות באופן מאוד דומה לסעיף הקודם.

- ◇ שלב הבסיס: מתקיים $a_1 = \sqrt{7} < \sqrt{7 + \sqrt{7}} = a_2$.
- ◇ שלב ההנחה: נניח כי $a_n < a_{n+1}$ לאזשהו $n \geq 1$.
- ◇ שלב ההיסק: מתקיים

$$a_{n+1} = \sqrt{7 + a_n} \underset{\text{תחנת היצקודניאה}}{<} \sqrt{7 + a_{n+1}} = a_{n+2}.$$

בכך הושלמה הוכחת המונוטוניות. נעבור להוכחת החסימות. אך אנו לא יודעים מה יהיה חסם של הסדרה. בפתרון זה נציג כיצד ניתן להבין מה יהיה חסם נכון תוך כדי פתרון ללא ידיעתו מראש!

נתחיל להוכיח באינדוקציה כי הסדרה חסומה ע"י M ותוך כדי ההוכחה נאסוף עוד תנאים על M, תנאים שיגרמו להוכחה להיות נכונה ושלא יכולנו לדעת אותם לפני כן.

- ◇ שלב הבסיס: $a_1 = \sqrt{7} \leq M$, מכך רואים כי הדרישה הראשונה על M היא שיקיים $M \geq \sqrt{7}$.
- ◇ שלב ההנחה: נניח כי $a_n \leq M$ לאזשהו $n \geq 1$.
- ◇ שלב ההיסק: מתקיים

$$a_{n+1} = \sqrt{7 + a_n} \underset{\text{הנחת האינדוקציה}}{\leq} \sqrt{7 + M}$$

כל מה שנרצה זה שיתקיים $\sqrt{7 + M} \leq M$ ואז הוכחת האינדוקציה תיגמר. לשם כך נבין מה זה אומר ונוסיף זאת כאילוץ בבחירת M. מספיק למצוא M אחד המקיים זאת, אין צורך לפתור את האי-שיוויון באופן מלא. למשל, $M = 9$ מקיים $\sqrt{7 + M} = \sqrt{16} = 4 \leq 9 = M$ לכן זו תהיה בחירתנו, כי היא גם מקיימת את האילוץ הראשון שהיה $M \geq \sqrt{7}$. כך השלמנו את הוכחת החסימות.

נסיק כי הסדרה הנתונה מתכנסת ונסמן את גבולה ב- L. כמו בסעיף הקודם, מכיוון ש- $a_{n+1} = \sqrt{7 + a_n}$ נסיק מיחידות הגבול כי

$$L = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} \sqrt{7 + a_n} = \sqrt{7 + L},$$

קיבלנו משוואה ריבועית $L^2 - L - 7 = 0$, לה שני פתרונות $L_1 = \frac{1-\sqrt{29}}{2}$ ו-$L_2 = \frac{1+\sqrt{29}}{2}$. בבירור L_1 לא מתאים כי $L_1 < 0$ ואיברי הסדרה הם מספרים חיוביים. לכן $L = L_2$, כלומר

$$a_n \longrightarrow \frac{1+\sqrt{29}}{2}.$$

שימו לב שהפעם במהלך הפתרון השתמשנו בחסם 9 שהוא יותר גדול מהגבול של הסדרה, וזה בסדר גמור, כי רק רצינו להראות שהיא חסומה אז החסם לא חייב להיות החסם הכי טוב.

הערה: במעבר לגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות (גבול של סכום ושל מכפלה בקבוע), ובאריתמטיקה של חזקות: אם $b_n \longrightarrow b$ ו-$b_n, b \geq 0$, אז $\sqrt{b_n} = b_n^{1/2} \longrightarrow b^{1/2} = \sqrt{b}$. כך אפשר להעביר את הגבול אל תוך השורש.

(ג) $a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2}$, כאן a_1 לא ידוע (הכוונה: הפרידו למקרים עבור a_1)

פיתרון: נפריד למקרים:

- אם $a_1 = 1$ אז ניתן לראות כי זוהי הסדרה הקבועה ולכן מתכנסת ל-1.
- אם $a_1 > 1$, אז נראה כי זוהי סדרה מונוטונית יורדת החסומה מלרע על ידי 0.

  ראשית, נוכיח באינדוקציה כי $a_n > 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$:

  - עבור $n = 1$ מתקיים $a_1 > 1 > 0$;
  - נניח כי $a_n > 0$ ולכן
  $$a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{2} > \frac{1}{2} > 0$$

  כפי שרצינו.

  שנית, נוכיח באינדוקציה כי $a_{n+1} < a_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$:

  - עבור $n = 1$ מתקיים $a_2 = \frac{a_1+1}{2} < a_1$ כי $a_1 > 1$;
  - נניח כי $a_{n+1} < a_n$ ולכן
  $$a_{n+2} = \frac{a_{n+1} + 1}{2} < \frac{a_n + 1}{2} = a_{n+1}$$

  כפי שרצינו.

- אם $a_1 < 1$, אז נראה כי זוהי סדרה מונוטונית עולה החסומה מלעיל על ידי 1.

  ראשית, נוכיח באינדוקציה כי $a_n < 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$:

  - עבור $n = 1$ מתקיים $a_1 < 1$;
  - נניח כי $a_n < 1$ ולכן $a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2} < 1$, כפי שרצינו.

  שנית- והפעם ניתן לוותר על האינדוקציה ולהראות באופן ישיר- הסדרה מונוטונית עולה, כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים

  $$a_{n+1} = \frac{a_n + 1}{2} > \frac{a_n + a_n}{2} = a_n.$$

בשני המקרים האחרונים קבלנו כי הסדרה חסומה ומונטונית, לכן היא מתכנסת, כעת נמצא את גבולה. נסמן $a_n \longrightarrow L$ ועל ידי שימוש באריתמטיקה נקבל כי

$$\frac{a_n+1}{2} \longrightarrow \frac{L+1}{2}$$

מצד שני, מתקיים $a_{n+1} \longrightarrow L$ אבל $a_{n+1} = \frac{a_n+1}{2}$ ולכן מיחידות הגבול (של סדרה מתכנסת) נקבל כי

$$L = \frac{L+1}{2}$$

כלומר $L = 1$.

---

26. יהיו $a_1 \geq b_1$ מספרים חיוביים. נגדיר ברקורסיה שתי סדרות באופן הבא:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2},\ b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}.$$

(א) הוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n$.

פיתרון: ניעזר באינדוקציה ובאי-שיוויון הממוצעים שאומר כי לכל שני מספרים חיוביים $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}.$$

- עבור $n = 1$ מראים כי אכן

$$b_1 \leq b_2 \leq a_2 \leq a_1$$

מה שנובע מההנחה כי $b_1 \leq a_1$ ומאי-שיוויון הממוצעים (בדקו).

- נניח כי $b_n \leq b_{n+1} \leq a_{n+1} \leq a_n$ ומכך נסיק, שוב בעזרת אי שיוויון הממוצעים ובעזרת הנחת האינדוקציה, כי

$$b_{n+1} \leq b_{n+2} \leq a_{n+2} \leq a_{n+1}$$

בדקו זאת!

(ב) הראו כי הסדרות (a_n) ו- (b_n) מתכנסות.

פיתרון: מהסעיף הראשון נובע כי שתי הסדרות הן מונוטוניות וחסומות, לכן מתכנסות.

(ג) הראו שמתקיים $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n$.
הגבול המשותף נקרא הממוצע הגאומטרי-אריתמטי של (a_n) ו- (b_n).

פיתרון: נסמן $a_n \longrightarrow L_1$ ו- $b_n \longrightarrow L_2$. משיקולי אריתמטיקה נקבל

$$\frac{a_n + b_n}{2} \to \frac{L_1 + L_2}{2}$$

כאשר מצד שני $a_{n+1} \longrightarrow L_1$, לכן מיחידות הגבול (של סדרה מתכנסת) נקבל כי

$$\frac{L_1 + L_2}{2} = L_1$$

ואז $L_1 = L_2$.

27. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו את כל הגבולות החלקיים במובן הרחב של הסדרה הנתונה:

(א) $a_n = \cos\left(\frac{\pi n}{6}\right)$

פיתרון: נחשב תחילה כמה איברים בגבולות המחזור הראשון:

$$a_1 = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_2 = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2},$$
$$a_3 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad a_4 = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2},$$
$$a_5 = \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_6 = \cos(\pi) = -1,$$
$$a_7 = \cos\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_8 = \cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2},$$
$$a_9 = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0, \quad a_{10} = \cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{1}{2},$$
$$a_{11} = \cos\left(\frac{11\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad a_{12} = \cos(2\pi) = 1.$$

בגלל שאיברי הסדרה מחזוריים

$$a_{n+12} = \cos\left(\frac{\pi(n+12)}{6}\right) = \cos\left(\frac{\pi n}{6} + 2\pi n\right) = \cos\left(\frac{\pi n}{6}\right) = a_n$$

הגבולות החלקיים יתקבלו מתתי-הסדרות $a_{12n}, a_{12n+1}, \ldots, a_{12n+11}$ ולכן יהיו

$$\left\{-1, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right\}.$$

(ב) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

פיתרון: זוהי סדרה מתכנסת (מדוע?), לכן גבולה החלקי היחיד הוא הגבול שלה שהוא אפס.

(ג) $a_n = (1 + (-1)^n) \cdot n$

פיתרון: נציג

$$a_n = \begin{cases} 2n & n \text{ זוגי} \\ 0 & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}.$$

מכיוון ש- $\lim_{n\to\infty} a_{2n} = \infty$ ו- $\lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = 1$, נסיק שגבולותיה החלקיים במובן הרחב הם $0, \infty$ וכי לא קיים הגבול גם במובן הרחב.

(ד) $a_n = (-1)^n \sqrt[n!]{n^{100}} + \frac{1}{n^2}\cos\left(\frac{n}{2}\right)$

פיתרון: הסדרה $\frac{1}{n^2}\cos\left(\frac{n}{2}\right)$ שואפת ל- 0 כמכפלה של סדרה אפסה בחסומה, לכן גבולה החלקי היחיד הוא פשוט הגבול שלה והוא, כאמור, 0. בנוסף, מתקיים

$$1 \leq n^{\frac{100}{n!}} < n^{\frac{100}{n}} = (\sqrt[n]{n})^{100} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1,$$

לכן, מכלל סנדוויץ', נסיק כי גבולה של $n^{\frac{100}{n!}}$ הוא 1. נסכם כי בעזרת אריתמטיקה מתקבל $a_{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1$ וגם $a_{2n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} -1$ ולכן לסדרה הנתונה שני גבולות חלקיים בלבד והם 1 ו- -1.

(ה) $$a_n = (-1)^n \cdot 2^{\frac{1}{2n-1}} \cdot \sqrt[n!]{n^{2025}} + \frac{1}{n}\sin\left(e^n\right)$$

פיתרון: הסדרה $\frac{1}{n}\sin\left(e^n\right)$ שואפת ל- 0 כמכפלה של סדרה אפסה בחסומה, לכן גבולה החלקי היחיד הוא פשוט הגבול שלה והוא, כאמור, 0. בסעיף הקודם ראינו כי $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n!]{n^{100}} = 1$, ובצורה זהה גם $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n!]{n^{2025}} = 1$. מכיוון שהסדרה $2^{\frac{1}{2n-1}}$ שואפת ל- 1, נסיק כי ± 1 הם גבולותיה החלקיים היחידים של הסדרה הנתונה, בדומה לסעיף הקודם.

(ו) $$a_n = \frac{\left((-1)^n - 1\right)n}{\sqrt{n+1}} + \frac{(-1)^n n^3 - 4}{2n^3}$$

פיתרון: כאן מתקיים

$$a_{2n} = \frac{(2n)^3 - 4}{2(2n)^3} = \frac{8n^3 - 4}{16n^3} \to \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

וגם

$$a_{2n+1} = \frac{-2(2n+1)}{\sqrt{2n+2}} + \frac{-(2n+1)^3 - 4}{2(2n+1)^3} \to -\infty$$

כאשר הגבול האחרון נובע מאירתמטיקה במובן הרחב, כי המחובר הראשון שואף למינוס אינסוף והמחובר השני שואף לגבול $-1/2$.
לכן, הגבולות החלקיים של הסדרה הם $\frac{1}{2}$ ו-$(-\infty)$.

28. בכל אחד מהסעיפים (השונים) הבאים, תנו דוגמה לסדרה המקיימת:

(א) שיש לה גבול חלקי סופי יחיד אך היא אינה מתכנסת.

פיתרון: ניקח

$$a_n = \begin{cases} n & n \text{ זוגי} \\ 1 & n \text{ אי זוגי} \end{cases}.$$

גבולה החלקי הסופי היחיד של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הוא 1. מתקיים

$$a_{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty, \quad a_{2n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 1,$$

לכן $1, \infty$ הם כל הגבולות החלקיים במובן הרחב, לכן הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה מתכנסת.

(ב) שיש לה חמישה גבולות חלקיים.

פיתרון: ניקח

$$1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots,$$

ובאופן פורמלי

$$a_n = \begin{cases} 1, & n \text{ משאיר שארית } 1 \text{ בחלוקה ב-}5 \\ 2, & n \text{ משאיר שארית } 2 \text{ בחלוקה ב-}5 \\ 3, & n \text{ משאיר שארית } 3 \text{ בחלוקה ב-}5 \\ 4, & n \text{ משאיר שארית } 4 \text{ בחלוקה ב-}5 \\ 5, & n \text{ משאיר שארית } 0 \text{ בחלוקה ב-}5 \end{cases},$$

גבולותיה החלקיים של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הם $1, 2, 3, 4, 5$.

(ג) שיש לה אינסוף גבולות חלקיים.

פיתרון: ניקח את הסדרה הבאה

$$1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots,$$

כלומר, הסדרה נבנית ע"י "בלוקים" באורכים הולכים וגדלים של רישאות של סדרת המספרים הטבעיים:

$$\underbrace{1}_{\text{איבר אחד}}, \underbrace{1, 2}_{\text{שני איברים}}, \underbrace{1, 2, 3}_{\text{שלושה איברים}}, \underbrace{1, 2, 3, 4}_{\text{ארבעה איברים}}, \underbrace{1, 2, 3, 4, 5}_{\text{חמישה איברים}}, \ldots.$$

כל מספר טבעי מהווה גבול חלקי של הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, כי הוא מופיע אינסוף פעמים.

29. עבור כל אחת מהסדרות הבאות, בדקו האם הגבול קיים במובן הרחב ומצאו אותו, או הסבירו מדוע לא קיים:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+n^4\cdot\cos(\pi n)}{2+n^2}$

פיתרון: נסמן את הסדרה ב- a_n. נזכר כי $\cos(\pi n)=(-1)^n$ לכל n, ולכן נציג

$$a_n=\begin{cases}\frac{2+n^4}{2+n^2} & n \text{ זוגי}\\ \frac{2-n^4}{2+n^2} & n \text{ אי-זוגי}\end{cases}.$$

מכיוון ש- $\lim_{n\to\infty}a_{2n}=\infty$ ו- $\lim_{n\to\infty}a_{2n+1}=-\infty$, נסיק כי לא קיים הגבול במובן הרחב.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left(1+(-1)^n\right)(n+1)}{3+2n}$

פיתרון: נסמן את הסדרה ב- a_n. נציג

$$a_n=\begin{cases}\frac{2n+2}{3+2n} & n \text{ זוגי}\\ 0 & n \text{ אי-זוגי}\end{cases}.$$

מכיוון ש- $\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=1$ ו- $\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n+1}=0$, נסיק כי לא קיים הגבול גם במובן הרחב.
הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של סדרות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+(-1)^n n^2+4n^3}{2+5n^3+n^2}$

פיתרון: מתקיים

$$\frac{2+(-1)^n n^2+4n^3}{2+5n^3+n^2}=\frac{\frac{2}{n^3}+\frac{(-1)^n}{n}+4}{\frac{2}{n^3}+5+\frac{1}{n}}.$$

מאריתמטיקה של גבולות נסיק כי $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+(-1)^n n^2+4n^3}{2+5n^3+n^2}=\dfrac{4}{5}$.

30. בכל אחד מהסעיפים (השונים) הבאים, תנו דוגמה לסדרה $a_n \longrightarrow \infty$ המקיימת:

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$

פיתרון: ניקח $a_n=\sqrt{n}$. מתקיים

$$\begin{aligned} a_{n+1}-a_n &= \sqrt{n+1}-\sqrt{n} \\ &= (\sqrt{n+1}+\sqrt{n})\cdot\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

מכיוון שהמכנה שואף לאינסוף, נסיק כי $\lim_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=0$.

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)=\infty$

פיתרון: ניקח $a_n=n^2$. מתקיים

$$a_{n+1}-a_n=(n+1)^2-n^2=2n+1\xrightarrow[n\to\infty]{}\infty.$$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_n)$ לא קיים.

פיתרון: ניקח $a_n=n+(-1)^n$. מתקיים

$$\begin{aligned} a_{n+1}-a_n &= \left((n+1)+(-1)^{n+1}\right)-\left(n+(-1)^n\right) \\ &= 1+(-1)^{n+1}-(-1)^n \\ &= \begin{cases} 3 & n \text{ זוגי} \\ -1 & n \text{ אי זוגי} \end{cases}, \end{aligned}$$

בבירור הסדרה $(a_{n+1}-a_n)_{n=1}^{\infty}$ אינה מתכנסת.

דוגמה נוספת: הסדרה שנתונה על ידי

$$1,2,2,3,3,4,4,\ldots$$

זו כמובן שואפת לאינסוף, אבל ההפרשים בין שני איברים סמוכים משתנים בין 0 ל-1, בדומה לדוגמה הקודמת.

3 פונקציות

31. הגדירו את המושגים הבאים:

(א) תחום ההגדרה הטבעי של נוסחה.

> **פיתרון:** תחום ההגדרה הטבעי של נוסחה $f(x)$ הינו הקבוצה הגדולה ביותר של מספרים ממשיים שעליהם הנוסחה $f(x)$ מוגדרת היטב.

(ב) תמונה של פונקציה.

> **פיתרון:** תמונה של פונקציה $f : A \to B$ היא אוסף האיברים של B שיש להם מקור תחת הפונקציה. כלומר, אוסף האיברים $y \in B$ כך שקיים $x \in A$ עבורו $f(x) = y$.

(ג) פונקציה זוגית.

> **פיתרון:** פונקציה זוגית היא פונקציה $f : D \to \mathbb{R}$, כאשר $D \subseteq \mathbb{R}$, שבה לכל $x \in D$ גם $-x \in D$, ומתקיים $f(-x) = f(x)$.

(ד) פונקציה אי-זוגית.

> **פיתרון:** פונקציה אי-זוגית היא פונקציה $f : D \to \mathbb{R}$, כאשר $D \subseteq \mathbb{R}$, שבה לכל $x \in D$ גם $-x \in D$, ומתקיים $f(-x) = -f(x)$.

---

32. הסבירו את ההבדל בין המושג טווח של פונקציה ובין המושג תמונה של פונקציה. תנו דוגמה.

> **פיתרון:** תהי $f : A \to B$ פונקציה. **הטווח** של f הוא הקבוצה B.
> **התמונה** של f היא אוסף האיברים מתוך B שהם תמונות של איברים ב-A.
> דוגמה: נגדיר $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ על ידי $f(x) = x^2$. אז הטווח של הפונקציה היא כל המספרים הממשיים. התמונה של הפונקציה היא אוסף המספרים הממשיים שהם ריבוע של מספר ממשי כלשהו, ולכן התמונה שווה ל- $[0, \infty)$. נשים לב שהתמונה תמיד מוכלת בטווח, אבל אינה בהכרח שווה לו. (מבחינה זאת הטווח הוא מושג מלאכותי במידה מסויימת)

---

33. קבעו מהו תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x) = (-x)^{\frac{3}{2}}$

פיתרון: $(-\infty, 0]$

(ב) $f(x) = \sqrt{\sin(\sqrt{x})}$

פיתרון: $\bigcup_{k=0}^{\infty}[4k^2\pi^2, (2k+1)^2\pi^2]$

(ג) $f(x) = \sqrt[4]{\log_2(\tan x)}$

פיתרון: ממחזוריות של tan נוכל לפתור את השאלה בקטע $(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$ ואז לשכפל את התוצאה על הישר כולו. כדי שפונקציית הלוג תוגדר, היא צריכה לקבל ערכים חיוביים. לכן נדרוש $\tan x \geq 0$. זה קורה בקטע $(0, \frac{\pi}{2})$. כדי שנוכל להוציא שורש רביעי ממספר הוא צריך להיות אי שלילי. לכן נדרוש $\log_2(\tan x) \geq 0$. זה קורה כאשר $\tan x \geq 1$, וזה קורה בקטע $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$. כעת נשכפל את מה שקיבלנו לישר, ונקבל שתחום ההגדרה הוא $\bigcup_{k=-\infty}^{\infty}[\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$

---

34. לגבי כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם הפונקציה זוגית, והאם היא אי זוגית.

(א) $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$

פיתרון: אי-זוגית.

(ב) $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$

פיתרון: זוגית.

(ג) $f(x) = \sin(2x)$

פיתרון: אי-זוגית.

(ד) $f(x) = \tan(x+1)$

פיתרון: לא זוגית ולא אי זוגית.

(ה) $f(x) = 0$

פיתרון: גם זוגית וגם אי זוגית, שכן לכל x ממשי מתקיים $f(-x) = 0 = f(x) = -f(x)$

---

35. הוכיחו כי לכל פונקציה $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ הפונקציה $f_1(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ היא פונקציה זוגית, והפונקציה $f_2(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ היא פונקציה אי-זוגית.

> **פיתרון:** בדיקה פשוטה מראה ש $f_1(-x) = f_1(x)$, ו $f_2(-x) = -f_2(x)$.

---

36. מצאו את התמונה של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$

> **פיתרון:** $[-1, 1]$

(ב) $f(x) = \sqrt{2 + x - x^2}$

> **פיתרון:** $f(x) = [0, \frac{3}{2}]$

---

37. עבור כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם הפונקציה מחזורית, ואם כן, חשבו את המחזור שלה.

(א) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=x^2$

> **פיתרון:** לא מחזורית

(ב) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\sin(3x)$

> **פיתרון:** מחזורית, בעלת מחזור $T=\frac{2\pi}{3}$.

(ג) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\cos(\frac{x}{4})$

> **פיתרון:** מחזורית, בעלת מחזור $T=8\pi$.

(ד) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\sin(3x)+\cos(\frac{x}{4})$

> **פיתרון:** מחזורית, בעלת מחזור $T=8\pi$.

(ה) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\lfloor x\rfloor$

פונקציה זו נקראת "פונקציית הערך השלם", והיא מתאימה לכל מספר ממשי את המספר השלם המקסימלי הקטן או שווה לו.

> **פיתרון:** לא מחזורית.

(ו) $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, f(x)=\lfloor x\rfloor - x$

> **פיתרון:** מחזורית, בעלת מחזור $T=1$.

---

38. מצאו את תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x) = \dfrac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}$

פיתרון: תחום ההגדרה הוא $(-1,1)$, כי צריך שיתקיים $1-x^2 > 0$.

(ב) $f(x) = \frac{x}{\sin x}$

פיתרון: תחום ההגדרה הוא $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$, כי צריך שיתקיים $\sin x \neq 0$.

(ג) $f(x) = \sqrt{x-1}$

פיתרון: תחום ההגדרה הוא $[1,\infty)$.

(ד) $f(x) = \sqrt[6]{x^2+1}$

פיתרון: תחום ההגדרה הוא $\mathbb{R}$, כי $x^2+1 > 0$ לכל x.

(ה) $f(x) = \log_2(x^2-5x+6)$

פיתרון: צריך שיתקיים $x^2-5x+6 > 0$, כלומר $(x-2)(x-3) > 0$, ולכן התחום הוא $(-\infty,2) \cup (3,\infty)$.

(ו) $f(x) = \tan(\pi x)$

פיתרון: צריך שיתקיים $\cos(\pi x) \neq 0$, ולכן $x \neq k + \frac{1}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. התחום הוא : $\mathbb{R} \setminus \{k + \frac{1}{2} : k \in \mathbb{Z}\}$.

(ז) $f(x) = \cot x$

פיתרון: צריך שיתקיים $\sin x \neq 0$, ולכן התחום הוא $\mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$.

(ח) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x+3}{|x^2-4|}}$

פיתרון: צריך שיתקיים $x \neq \pm 2$ וגם $\frac{x+3}{|x^2-4|} \geq 0$. מאחר שהמכנה חיובי בכל מקום שבו הוא מוגדר, נקבל $x \geq -3$. לכן התחום הוא $(2,\infty) \cup (-2,2) \cup [-3,-2)$.

39. פונקציה f נקראת חסומה אם קיים מספר ממשי M כך שלכל x בתחום ההגדרה $|f(x)| \leq M$.
באופן שקול, f חסומה אם קיימים מספרים ממשיים $m < M$ כך שלכל x, $m \leq f(x) \leq M$.
הוכיחו כי הפונקציות הבאות חסומות בתחום ההגדרה הטבעי שלהם:

(א) $f(x) = 3 + 4\sin(2x)$

פיתרון: לכל x מתקיים $|\sin(2x)| \leq 1$, ולכן

$$|3 + 4\sin(2x)| \leq 3 + 4|\sin(2x)| \leq 7.$$

לכן הפונקציה חסומה.

(ב) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

פיתרון: לכל x מתקיים

$$\left|\frac{x}{x^2+1}\right| = \frac{|x|}{x^2+1} \leq \frac{1}{2},$$

כי $x^2 + 1 \geq 2|x|$. האי-שיוויון האחרון נובע מכך שמתקיים

$$0 \leq (|a| - |b|)^2 = a^2 - 2|ab| + b^2 \Longrightarrow a^2 + b^2 \geq 2|ab|.$$

לכן הפונקציה חסומה.

(ג) $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$

פיתרון: תחום ההגדרה הוא $[-3, 3]$, ובתחום זה

$$0 \leq \sqrt{9 - x^2} \leq 3,$$

כי $0 \leq 9 - x^2 \leq 9$, לכן הפונקציה חסומה.

---

40. בדקו האם הפונקציות הבאות מחזוריות , ואם כן, מצאו מחזור:

(א) $f(x)=\cos(x)+\sin(x)$

פיתרון: הפונקציה מחזורית. למשל $T=2\pi$ הוא מחזור, כי

$$f(x+2\pi)=\cos(x+2\pi)+\sin(x+2\pi)=\cos x+\sin x=f(x).$$

(ב) $f(x)=\cos^2(x)$

פיתרון: הפונקציה מחזורית, ו-$T=\pi$ הוא מחזור:

$$\cos^2(x+\pi)=(-\cos x)^2=\cos^2 x.$$

כמובן שגם 2π יהיה מחזור שלה.

(ג) $f(x)=3.5$

פיתרון: הפונקציה קבועה, ולכן כל $T>0$ הוא מחזור שלה.

(ד) $f(x)=\sin(2x)$

פיתרון: הפונקציה מחזורית, ו-$T=\pi$ הוא מחזור:

$$\sin(2(x+\pi))=\sin(2x+2\pi)=\sin(2x).$$

(ה) פונקצית דיריכלה: $D(x)=\begin{cases}1 & x \text{ רציונאלי}\\ 0 & x \text{ אי-רציונאלי}\end{cases}$

פיתרון: כל מספר רציונלי $q\in\mathbb{Q}$ הוא מחזור של פונקציית דיריכלה: אם x רציונלי אז גם $x+q$ רציונלי,ולכן

$$D(x)=1=D(x+q).$$

ואם x אי-רציונלי אז גם $x+q$ אי-רציונלי ולכן

$$D(x)=0=D(x+q).$$

לכן $D(x+q)=D(x)$ לכל x. מספר r אי-רציונלי אינו מחזור, כי למשל עבור $x=0$ הערכים $D(0)$ ו-$D(r)$ שונים.

(ו) $f(x)=\cosh(x)$

פיתרון: קל לראות שהפונקציה עולה ממש לכל איקס חיובי ולכן לא יכולה להיות מחזורית

(ז) $f(x)=a^x$ הדרכה: הפרידו למקרים

פיתרון: עבור $a = 1$ ברור כי קבועה ולכן מחזורית
במקרה והבסיס a שונה מ-1 הפונקציה מונוטונית ממש ולכן לא מחזורית.

---

41. בדקו את זוגיות הפונקציות הבאות:

(א) $f(x) = \dfrac{x^2}{\sqrt{x^4+1}}$

פיתרון: ראשית נשים לב שהפונקציה מוגדרת לכל הישר הממשי. והיא זוגית כמנה של פונקציות זוגיות.

(ב) $f(x) = x + 1$

פיתרון: לא זוגית ולא אי זוגית דוגמה נגדית: $f(1) = 2, f(-1) = 0$

(ג) $f(x) = x^3$

פיתרון: אי זוגית, מאחר וחזקה אי זוגית היא פונקציה אי זוגית.

(ד) $f(x) = \log_2\left(\dfrac{1-x^3}{1+x^3}\right)$

פיתרון: הפונקציה מוגדרת כאשר $\frac{1-x^3}{1+x^3} > 0$, כלומר עבור $-1 < x < 1$, וזהו תחום סימטרי סביב 0. לכל x בתחום מתקיים

$$f(-x) = \log_2\left(\frac{1+x^3}{1-x^3}\right) = \log_2\left(\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right)^{-1}\right) = -\log_2\left(\frac{1-x^3}{1+x^3}\right) = -f(x),$$

ולכן הפונקציה אי-זוגית.

(ה) $f(x) = \sin^2(x) + \cos(x)$

פיתרון: פונקציה זוגית, כסכום של פונקציות זוגיות. ידוע כי $\cos(x)$ זוגית ו $sin(x)$ אי זוגית ולכן $sin^2(x)$ זוגית כי
$sin^2(-x) = (sin(-x))^2 = (-sin(x))^2 = sin^2(x)$

---

42. נגדיר: $\sinh(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$, $\cosh(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$. **הוכיחו את הזהויות:**

(א) $\cosh(x+y)=\cosh(x)\cosh(y)+\sinh(x)\sinh(y)$

פיתרון: $\cosh(x)\cosh(y)=(\frac{e^x+e^{-x}}{2})(\frac{e^y+e^{-y}}{2})=\frac{e^xe^y+e^{-x}e^y+e^xe^{-y}+e^{-x}e^{-y}}{4}=\frac{e^{x+y}+e^{y-x}+e^{x-y}+e^{-x-y}}{4}$

$\sinh(x)\sinh(y)=(\frac{e^x-e^{-x}}{2})(\frac{e^y-e^{-y}}{2})=\frac{e^xe^y-e^{-x}e^y-e^xe^{-y}+e^{-x}e^{-y}}{4}=\frac{e^{x+y}-e^{y-x}-e^{x-y}+e^{-x-y}}{4}$

$\cosh(x)\cosh(y)+\sinh(x)\sinh(y)=\frac{e^{x+y}+e^{y-x}+e^{x-y}+e^{-x-y}}{4}+\frac{e^{x+y}-e^{y-x}-e^{x-y}+e^{-x-y}}{4}=\frac{2e^{x+y}+2e^{-x-y}}{4}=\frac{e^{x+y}+e^{-x-y}}{2}=\cosh(x+y)$

(ב) $\sinh(x+y)=\sinh(x)\cosh(y)+\cosh(x)\sinh(y)$

פיתרון: $\sinh(x)\cosh(y)=(\frac{e^x-e^{-x}}{2})(\frac{e^y+e^{-y}}{2})=\frac{e^{x+y}-e^{y-x}+e^{x-y}-e^{-x-y}}{4}$

מטעמי סימטריה $\sinh(y)\cosh(x)=\frac{e^{x+y}-e^{x-y}+e^{y-x}-e^{-x-y}}{4}$

$\sinh(x)\cosh(y)+\sinh(y)\cosh(x)=\frac{e^{x+y}-e^{y-x}+e^{x-y}-e^{-x-y}}{4}+\frac{e^{x+y}-e^{x-y}+e^{y-x}-e^{-x-y}}{4}=\frac{2e^{x+y}-2e^{-x-y}}{4}=\frac{e^{x+y}-e^{-x-y}}{2}=\sinh(x+y)$

(ג) $\sinh(x)+\sinh(y)=2\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right)\cosh\left(\frac{x-y}{2}\right)$

פיתרון: הוכחה דומה לסעיפים קודמים.

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**

נסמן $a=\frac{x+y}{2}$ ו-$b=\frac{x-y}{2}$, כך ש-$x=a+b$ ו-$y=a-b$. נשים לב כי sinh אי-זוגית ו-cosh זוגית, ולכן לפי סעיף ב'

$$\sinh(a-b)=\sinh(a)\cosh(-b)+\cosh(a)\sinh(-b)=\sinh(a)\cosh(b)-\cosh(a)\sinh(b),$$

ואילו

$$\sinh(a+b)=\sinh(a)\cosh(b)+\cosh(a)\sinh(b).$$

נחבר ונקבל

$$\sinh(x)+\sinh(y)=\sinh(a+b)+\sinh(a-b)=2\sinh(a)\cosh(b)=2\sinh\left(\frac{x+y}{2}\right)\cosh\left(\frac{x-y}{2}\right).$$

43. הוכיחו את הטענות הבאות:

(א) תהי פונקציה $f(x)$ המוגדרת מעל תחום סימטרי D. אז קיימות פונקציה זוגית $g(x)$, ופונקציה אי זוגית $h(x)$, כך שמתקיים $f(x) = g(x) + h(x)$.

פיתרון: בשאלה 35 ראיתם כי $g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ זוגית

ו- $h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$ אי זוגית. מתקיים $f(x) = g(x) + h(x)$

(ב) תהי פונקציה $f(x)$ שהיא גם זוגית וגם אי זוגית אז $f(x) = 0$.

פיתרון: $f(-x) = f(x)$ מכך שזוגית $f(-x) = -f(x)$ מכך שאי זוגית ולכן $f(x) = f(-x) = -f(x)$ לכן $f(x) = 0$.

(ג) תהי פונקציה $f(x)$ זוגית מצאו עבורה פירוק כמו בסעיף א'.

פיתרון: $f(x) = g(x) + 0$ הרי 0 אי זוגית

(ד) תהי פונקציה $f(x)$ אי זוגית מצאו עבורה פירוק כמו בסעיף א'.

פיתרון: $f(x) = h(x) + 0$ הרי 0 זוגית

(ה) הראו כי הפירוק בסעיף א' הוא יחיד. כלומר אם קיימות פונקציה זוגית $g(x)$ ופונקציה אי זוגית $h(x)$ כך שמתקיים $f(x) = g(x) + h(x)$, וכן קיימות פונקציה זוגית $g'(x)$ ופונקציה אי זוגית $h'(x)$
כך שמתקיים $f(x) = g'(x) + h'(x)$. אז $f(x) = f'(x), g(x) = g'(x)$.

פיתרון: $f(x) = g(x) + h(x) = g'(x) + h'(x)$ נתבונן בהפרש $g(x) - g'(x) = h'(x) - h(x)$ באגף שמאל יש הפרש של פונקציות זוגיות ולכן זוגי ובאגף ימין יש הפרש של פונקציות אי זוגיות ולכן אי זוגי. מכאן לפי סעיף ב' שני האגפים שווים ל-0 ולכן הפירוק יחיד.

---

44. הציגו את פונקציה $f(x) = 2^x$ כסכום של פונקציה זוגית $g(x)$ ופונקציה אי זוגית $h(x)$.

פיתרון: בהסתמך על שאלה 43 נקבל $g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} = \frac{2^x+2^{-x}}{2}$
$h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2} = \frac{2^x-2^{-x}}{2}$

---

45. מצאו את ההרכבות $f(g(x)), g(f(x)), f(f(x)), g(g(x))$:

(א) $f(x) = x - 1$,$g(x) = x^3$

פיתרון: עבור $f(x) = x - 1$,$g(x) = x^3$:

$$g(f(x)) = (x-1)^3 \quad , f(g(x)) = x^3 - 1$$

$$g(g(x)) = x^9. \quad , f(f(x)) = x - 2$$

(ב) $f(x) = x^2 + 3x$,$g(x) = 2^x$

פיתרון: עבור $f(x) = x^2 + 3x$,$g(x) = 2^x$:

$$, f(g(x)) = (2^x)^2 + 3 \cdot 2^x = 4^x + 3 \cdot 2^x$$

$$, g(f(x)) = 2^{x^2+3x} \quad , f(f(x)) = (x^2+3x)^2 + 3(x^2+3x)$$

$$g(g(x)) = 2^{2^x}.$$

(ג) $f(x) = x^2$,$g(x) = 2^2$

פיתרון: עבור $f(x) = x^2$,$g(x) = 2^2 = 4$:

$$g(g(x)) = 4 \quad , f(f(x)) = x^4 \quad , g(f(x)) = 4 \quad , f(g(x)) = 16.$$

(ד) $f(x) = x^2$,$g(x) = \ln(x)$

פיתרון: עבור $f(x) = x^2$,$g(x) = \ln x$:

$$, f(g(x)) = (\ln x)^2 \quad (x > 0)$$

$$, g(f(x)) = \ln(x^2) \quad (x \neq 0)$$

$$f(f(x)) = x^4. \quad , g(g(x)) = \ln(\ln x) \quad (x > 1)$$

(ה) $f(x) = x^2$,$g(x) = 2^x$

פיתרון: $f(g(x)) = (2^x)^2 = 4^x, g(f(x)) = 2^{x^2}, f(f(x)) = x^4, g(g(x)) = 2^{(2^x)}$

---

46. נתונות הפונקציות $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$, $g(x)=2^x$ מצאו את $f(g(x)), g(f(x))$.

פיתרון: $f(g(x))=\frac{2^x+1}{2^x-1}, g(f(x))=2^{\frac{x+1}{x-1}}$

---

47. הראו כי הפונקציה $f(x)=\frac{x+1}{x-1}$ חד חד ערכית בתחום הגדרתה.

פיתרון: תחום ההגדרה הוא $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. יהיו x_1,x_2 בתחום ההגדרה ונניח כי $f(x_1)=f(x_2)$. אז

$$\frac{x_1+1}{x_1-1}=\frac{x_2+1}{x_2-1}.$$

כפל בהצלבה נותן

$$(x_1+1)(x_2-1)=(x_2+1)(x_1-1),$$

ומכאן לאחר פתיחת סוגריים מתקבל $x_1=x_2$. לכן f חד-חד ערכית.

---

48. מצאו פונקציה הפוכה לפונקציה $f(x)=2^{\frac{x+1}{x-1}}$.

פיתרון: נסמן

$$y=2^{\frac{x+1}{x-1}}.$$

אז

$$\log_2 y=\frac{x+1}{x-1}=1+\frac{2}{x-1}.$$

לכן

$$\log_2 y-1=\frac{2}{x-1} \qquad \Longrightarrow x=1+\frac{2}{\log_2 y-1}=\frac{\log_2 y+1}{\log_2 y-1}$$

כלומר

$$f^{-1}(x)=\frac{\log_2 x+1}{\log_2 x-1},$$

כאשר תחום ההגדרה של ההופכית הוא $(0,\infty)\setminus\{2\}$.

---

49. בדקו את ההפיכות של הפונקציות הבאות. מצאו פונקציות הפוכות בתחומים בהם קיימת פונקציה כזו. כמו כן ציינו באילו תחומים הפונקציות מונוטוניות עולות או יורדות:

(א) $f(x) = 1 - x^3$

פיתרון: הפונקציה $f(x) = 1 - x^3$ חד-חד ערכית ועל $\mathbb{R}$, ולכן הפיכה. בדיקה ישירה מראה כי

$$f(x) = y \iff -x^3 = y \iff^3 = 1 - y \iff = \sqrt[3]{1-y}$$

לכן ההופכית היא

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{1-x}.$$

הפונקציה מונוטונית יורדת ממש בכל $\mathbb{R}$. ניתן לראות זאת ישירות כי

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3 \Rightarrow 1 - f(x_1) = x_1^3 > 1 - x_2^3 = f(x_2).$$

(ב) $f(x) = (x-4)^2 + 3$

פיתרון: הפונקציה $f(x) = (x-4)^2 + 3$ אינה חד-חד ערכית $\mathbb{R}$, למשל $f(3) = f(5) = 4$.
ניתן לראות שהתמונה שלה שווה $[3, \infty)$.
היא יורדת ב-$(-\infty, 4]$ ועולה ב-$[4, \infty)$. על $[4, \infty)$ ההופכית היא

$$f^{-1}(x) = 4 + \sqrt{x-3},$$

ועל $(-\infty, 4]$ ההופכית היא

$$f^{-1}(x) = 4 - \sqrt{x-3}.$$

(ג) $f(x) = x^2 + 2x + 2$

פיתרון: נעשה השלמה לריבוע ונקבל כי הפונקציה $f(x) = x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1$ אינה חד-חד ערכית $\mathbb{R}$, כמו בסעיף הקודם ניתן לראות כי התמונה שלה היא $[1, \infty)$.
היא יורדת ב-$[-1]$ $(-\infty, -1]$ ועולה ב-$[-1, \infty)$. על $[-1, \infty)$ ההופכית היא

$$f^{-1}(x) = -1 + \sqrt{x-1},$$

ועל $(-\infty, -1]$ ההופכית היא

$$f^{-1}(x) = -1 - \sqrt{x-1}.$$

(ד) $f(x) = \lfloor x \rfloor$

פיתרון: הפונקציה $f(x) = \lfloor x \rfloor$ אינה חד-חד ערכית, ולכן אינה הפיכה $\mathbb{R}$. היא מונוטונית עולה במובן הרחב, אך לא עולה ממש.

(ה) $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$

פיתרון: הפונקציה $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ אינה חד-חד ערכית על $\mathbb{R}$, למשל $f(0.5) = f(1.5)$.
בכל קטע מהצורה $[n, n+1)$, $n \in \mathbb{Z}$, מתקיים $f(x) = x - n$, ולכן שם היא עולה ממש וההופכית היא $f^{-1}(x) = x + n$ על הטווח $[0, 1)$.

(ו) $f(x) = 2^{2^x}$

פיתרון: נסמן $g(x) = 2^x$ פונקציה זאת עולה ממש והפיכה ולכן ההרכבה $g(g(x)) = 2^{(2^x)}$ עולה ממש. הפונציה ההפוכה היא $h(x) = log_2(log_2(x))$.

(ז) $f(x) = \log_{0.5}(1 + x^2)$

פיתרון: נסמן $h(x) = 1 + x^2$ לא הפיכה על כל הישר. עולה כאשר $x > 0$ ויורדת כאשר $x < 0$ בכל אחד מהתחומים ניתן להפוך אותה.
כאשר $x > 0$ אז $x = \sqrt{y-1}$,
כאשר $x < 0$ אז $x = -\sqrt{y-1}$.

(ח) $f(x) = \sinh(x)$

פיתרון: $sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ידוע כי $\frac{e^x}{2}$ עולה ממש וכי $\frac{e^{-x}}{2}$ יורדת ממש ולכן $-\frac{e^{-x}}{2}$ עולה ממש מכאן הפונקציה עולה ממש כסכום של שתי פונקציות עולות ממש.

---

50. נתבונן בפונקציה $f(x)=\frac{x^2-1}{x}$

(א) מה תחום ההגדרה של הפונקציה?

פיתרון: תחום ההגדרה $D=\{x\neq 0\}$

(ב) האם הפונקציה מחזורית?

פיתרון: לפי סעיף ד' נראה שהיא עולה ממש כאשר $x>0$ מכך ניתן להסיק שהיא לא מחזורית.

(ג) האם הפונקציה זוגית?

פיתרון: הפונקציה לא זוגית כי לדוגמה $f(2)=\frac{3}{2}, f(-2)=-\frac{3}{2}$

(ד) באילו תחומים הפונקציה מונוטונית עולה או יורדת?

פיתרון: נשים לב כי $f(x)=\frac{x^2-1}{x}=x-\frac{1}{x}$ ו- נשים לב כי עבור $x>0$ הפונקציה x היא עולה ממש לכן $\frac{1}{x}$ היא יורדת ממש לכן $-\frac{1}{x}$ עולה ממש ולכן $f(x)$ עולה ממש כסכום עולות ממש.
נשים לב כי עבור $x<0$ הפונקציה x היא עולה ממש לכן $\frac{1}{x}$ היא יורדת ממש לכן $-\frac{1}{x}$ עולה ממש ולכן $f(x)$ עולה ממש כסכום עולות ממש.

(ה) האם הפונקציה הפיכה? אם לא מצאו תחום בו הפונקציה הפיכה.

פיתרון: הפונקציה לא חח"ע למשל כי $f(-1)=f(1)=0$ ולכן לא הפיכה .
אבל אם נגביל את עצמנו לאחד מהתחומים מימין ל- 0 או משמאל ל- 0 הרי ששם הפונקציה עולה ממש ולכן חח"ע.

למשל בתחום $x>0$ אם נקח את $B=\{f(x)|x>0\}$ אז ברור שבתחום הזה f על B ולכן הפיכה.

---

4 גבולות ורציפות של פונקציות

51. בכל אחד מהסעיפים הבאים, הוכיחו לפי הגדרת הגבול של פונקציה עם (ε ו- δ) כי:

(א) $\lim\limits_{x\to 2}\left(3x^2+5\right)=17$

פיתרון: יהי $\varepsilon>0$. נרצה להראות שקיים $\delta>0$ כך שאם $0<|x-2|<\delta$, אז

$$|f(x)-17|=\left|(3x^2+5)-17\right|=3|x-2||x+2|<\varepsilon.$$

נזכור כי $|x-2|<\delta$ ולכן מאי-שיוויון המשולש נקבל

$$|x+2|=|x-2+4|\leq|x-2|+4<\delta+4$$

לכן

$$|f(x)-17|\leq 3\cdot\delta\cdot(\delta+4)$$

נדרוש כי $\delta<1$ ולכן $3\delta(\delta+4)<15\delta$, ואז

$$|f(x)-17|<15\delta$$

אז לסיום נבחר

$$\delta<\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{15}\right\}$$

ואכן, אם $0<|x-2|<\delta$, אז

$$|f(x)-17|=\left|(3x^2+5)-17\right|<15\cdot\frac{\varepsilon}{15}=\varepsilon.$$

(ב) $\lim\limits_{x\to -7}|3x+20|=1$

פיתרון: יהי $\varepsilon>0$. לפי אי-שוויון המשולש ההפוך, שאומר כי

$$||a|-|b||\leq|a-b|$$

נקבל כי

$$||3x+20|-1|=||3x+20|-|-1||\leq|3x+21|=3|x+7|.$$

לכן נבחר

$$\delta=\frac{\varepsilon}{3}$$

ואם $0<|x+7|<\delta$, נקבל

$$||3x+20|-1|\leq 3|x+7|<\varepsilon.$$

(ג) $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{3x+5}{2x+4}=1$

פיתרון: יהי $\varepsilon > 0$. נחפש $\delta > 0$ כך שאם $|x-(-1)| < \delta$, אז מתקיים

$$\left|\frac{3x+5}{2x+4} - 1\right| = \left|\frac{x+1}{2x+4}\right| .$$

על המונה יהיה קל לעבוד כי $|x+1| < \delta$, והשאלה היא איך נחסום את המכנה.
הרעיון הוא שאם נקח x מאוד קרוב ל- (-1) אז $2x+4$ יהיה מאוד קרוב ל-2 וזה מספיק טוב מבחינתנו כי נצליח להקטין את המונה כמה שנרצה (על ידי δ) אז רק צריך שהמכנה לא "יעשה בלאגן". לכן מראש נגביל את δ להיות יחסית קטנה ונראה איך זה בפועל חוסם את הערכים שבמכנה:
נדרוש למשל כי $0 < \delta < \frac{1}{2}$ כי אז $|x+1| < \frac{1}{2}$ יגרור $-\frac{3}{2} < x < -\frac{1}{2}$, ולכן

$$1 = 2 \cdot \left(-\tfrac{3}{2}\right) + 4 < 2x+4 < 2 \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right) + 4 < 3 .$$

עד כה בחרנו $\delta < \frac{1}{2}$ ולכן לכל x עבורו $|x+1| < \delta$ מתקיים

$$|f(x)-1| = \left|\frac{x+1}{2x+4}\right| < \frac{\delta}{|2x+4|} \leq \frac{\delta}{1} = \delta$$

כי ראינו שבהכרח $|2x+4| \geq 1$. לסיום, נדרוש כי $\delta < \varepsilon$, ובסך הכל נדרוש כי

$$0 < \delta < \min\left\{\frac{1}{2}, \varepsilon\right\}$$

ואם $0 < |x+1| < \delta$, נקבל

$$|f(x)-1| = \left|\frac{3x+5}{2x+4} - 1\right| < \varepsilon$$

---

52. נתון כי $\lim_{x\to 3} f(x) = 7$. הוכיחו כי קיימת סביבה נקובה של $x=3$ אשר בה $f(x) > 6$.

פיתרון: נקבע $\varepsilon = 1$. מהגדרת הגבול של פונקציה, עבור האפסילון שקבענו זה עתה, קיים $\delta > 0$ כך ש- $|f(x)-7| < 1$ כל עוד $x \in (3-\delta, 3+\delta)$, כלומר,

$$, 6 < f(x) < 8, \ \forall x \in (3-\delta, 3+\delta)$$

בפרט $f(x) > 6$, כמבוקש.

---

53. בכל אחד מהסעיפים הבאים, השתמשו במשפט היינה וקבעו האם קיים הגבול. נמקו את תשובתכם/ן:

(א) $\lim\limits_{x\to 5}(2x^2-3x+5)$

פיתרון: נראה כי הגבול קיים. נשתמש במשפט היינה. לשם כך נקבע סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כך ש- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 5$. מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} f(a_n) &= \lim_{n\to\infty}\left(2a_n^2-3a_n+5\right)\\ &\overset{(*)}{=} 2\cdot 5^2-3\cdot 5+5\\ &= 40,\end{aligned}$$

נסיק כי הגבול המבוקש קיים ושווה ל- 40.
$(*)$ שימו לב, כי יש כאן שימוש באריתמטיקה של גבולות של סדרות.

(ב) $\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{1}{x}}$

פיתרון: נראה כי הגבול לא קיים. תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ שתי סדרות כך ש-

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = 0,$$

ו- $a_n > 0$, $b_n < 0$ לכל $n\in\mathbb{N}$. מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} f(a_n) = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{a_n}} = \infty,$$

מאחר והגבול במעריך הוא אינסוף. מצד שני

$$\lim_{n\to\infty} f(b_n) = \lim_{n\to\infty} e^{\frac{1}{b_n}} = 0,$$

מאחר והגבול במעריך הוא מינוס אינסוף. התקבלו שתי תוצאות שונות, משמעו אין גבול.

(ג) $\lim\limits_{x\to 1}(x-\lfloor x\rfloor)$

פיתרון: נפריך את קיום הגבול ע"פ ההגדרה של גבול של היינה. נבחר שתי סדרות - הראשונה שמתכנסת ל- 1 בעליה, והשניה - בירידה. לדוגמא, $a_n = 1-\frac{1}{n}$ ו- $b_n = 1+\frac{1}{n}$. מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} f(a_n) &= \lim_{n\to\infty}\left(a_n-\lfloor a_n\rfloor\right)\\ &= \lim_{n\to\infty}\left(1-\tfrac{1}{n}-\lfloor 1-\tfrac{1}{n}\rfloor\right)\\ &= 1-0\\ &= 1,\end{aligned}$$

מצד שני

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} f(b_n) &= \lim_{n\to\infty}(b_n - \lfloor b_n \rfloor) \\ &= \lim_{n\to\infty}(1+\tfrac{1}{n} - \lfloor 1+\tfrac{1}{n} \rfloor) \\ &= 1-1 \\ &= 0,\end{aligned}$$

התקבלו שני גבולות שונים, לכן הגבול המבוקש לא קיים.

(ד) $\lim\limits_{x\to 0} \arctan\left(\dfrac{1}{x}\right)$

פיתרון: שוב נראה כי הגבול לא קיים. נבחר שתי סדרות - הראשונה שמתכנסת ל- 0 מלמעלה, והשניה - מלמטה. לדוגמא, $a_n = -\frac{1}{n}$ ו- $b_n = \frac{1}{n}$. מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} f(a_n) &= \lim_{n\to\infty} \arctan(-n) \\ &= -\frac{\pi}{2},\end{aligned}$$

מצד שני

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} f(b_n) &= \lim_{n\to\infty} \arctan(n) \\ &= \frac{\pi}{2},\end{aligned}$$

התקבלו שני גבולות שונים, לכן הגבול המבוקש לא קיים (ע"פ היינה).

(ה) $\lim\limits_{x\to 0} \cos\left(\dfrac{1}{x}\right)$

פיתרון: נפריך את קיום הגבול בעזרת משפט היינה. יש חששות רבים לגבי התכנסותו של $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ אשר נובעים מכך שבאינסוף אין לקוסינוס התנהגות "יציבה".
נבחר שתי סדרות ששואפות ל- 0. כאן, בניגוד לסעיפים הקודמים, אין לנו יותר מדי חופש בבחירת סדרות שתפרכנה את קיום הגבול, אנו חייבים להתייחס ל"קפריזות" של קוסינוס, כלומר, עלינו לבחור סדרות בחוכמה:
שתי הסדרות חייבות לשאוף ל- 0, ולאחר הרכבת הקוסינוס על הסדרות האלה כדאי לנו לדעת מה הם הערכים שיתקבלו (הרי קוסינוס היא פונקציה "מסובכת" ואין לנו מידע לגבי ערכיה המדויקים פרט לכמה נקודות בודדות). יודעים כי $\cos(x) = 1$ אמ"מ $2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$, ו- $\cos(x) = 0$ אמ"מ $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. לכן נבחר

$$a_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n}, \quad b_n = \frac{1}{2\pi n}$$

בבירור, שתיהן שואפות ל- 0. מתקיים

$$f(a_n) = \cos\left(\frac{1}{a_n}\right) = \cos\left(\tfrac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 0,$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = 0$. מצד שני

$$f(b_n) = \cos\left(\frac{1}{b_n}\right) = \cos(2\pi n) = 1,$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} f(b_n) = 1$. התקבלו שני גבולות שונים, לכן הגבול המבוקש לא קיים.

(ו) $\lim_{x\to 0}\left(\frac{x^2+4}{x+2}\right)\cdot\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$

פיתרון: נשים לב תחילה כי $\lim_{x\to 0}\frac{x^2+4}{x+2} = 2$, אכן, תהא $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ששואפת ל- 0. מתקיים

$$\lim_{n\to\infty} f(c_n) = \lim_{n\to\infty}\frac{c_n^2+4}{c_n+2} \overset{(*)}{=} \frac{0+4}{0+2} = 2,$$

כאשר המעבר $(*)$ מוצדק ע"י אריתמטיקה של גבולות של סדרות. בדומה לסעיף הקודם, נבחר

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2}+2\pi n}}, \quad b_n = \frac{1}{\sqrt{\pi+2\pi n}}.$$

בבירור, שתיהן שואפות ל- 0. מתקיים

$$\begin{aligned} f(a_n) &= \frac{a_n^2+4}{a_n+2}\cdot\sin\left(\frac{1}{a_n^2}\right) \\ &= \frac{a_n^2+4}{a_n+2}\cdot\sin\left(\tfrac{\pi}{2}+2\pi n\right) = \frac{a_n^2+4}{a_n+2}, \end{aligned}$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} f(a_n) = 2$. מצד שני

$$\begin{aligned} f(b_n) &= \frac{b_n^2+4}{b_n+2}\cdot\sin\left(\frac{1}{b_n^2}\right) \\ &= \frac{b_n^2+4}{b_n+2}\cdot\sin(\pi+2\pi n) = 0, \end{aligned}$$

ולכן $\lim_{n\to\infty} f(b_n) = 0$. התקבלו שני גבולות שונים, לכן הגבול המבוקש לא קיים ()ע"פ היינה).

54. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את הגבול:

(א) $\lim\limits_{x\to -3}\dfrac{x^2+6x+9}{3x^2+7x-6}$

פיתרון: לאחר ההצבה של $x=-3$ בפונקציה נקבל ביטוי "$\frac{0}{0}$", כלומר, לא נוכל להיעזר באריתמטיקה ולהסיק מיד מה גבולה של הפונקציה כש- x שואף ל- (-3). בגלל שבמונה ובמכנה יש פולינומים המתאפסים בנקודה -3 אז נצליח להציגם בצורה הבאה

$$f(x)=\frac{x^2+6x+9}{3x^2+7x-6}=\frac{(x-(-3))^2}{(x-(-3))(3x-2)}=\frac{x+3}{3x-2},$$

לכן

$$\lim_{x\to -3}\frac{x^2+6x+9}{3x^2+7x-6}=\lim_{x\to -3}\frac{x+3}{3x-2}\overset{*}{=}\frac{-3+3}{3\cdot(-3)-2}=0.$$

$(*)$ יש כאן שימוש באריתמטיקה של גבולות של פונקציות.

(ב) $\lim\limits_{x\to 4}\left(\dfrac{1}{4-x}-\dfrac{48}{64-x^3}\right)$

פיתרון: הצבה של $x=4$ בפונקציה נותנת ביטוי מהצורה "$\infty-\infty$", ביטוי שאנו לא יכולים להסיק מסקנה מידית ממנו. נשים לב כי

$$64-x^3=4^3-x^3=(4-x)(4^2+4x+x^2),$$

לכן נציג

$$\begin{aligned}\frac{1}{4-x}-\frac{48}{64-x^3}&=\frac{1}{4-x}-\frac{48}{(4-x)(16+4x+x^2)}\\&=\frac{16+4x+x^2-48}{(4-x)(16+4x+x^2)}\\&=\frac{x^2+4x-32}{(4-x)(16+4x+x^2)}\\&=\frac{(x-4)(x+8)}{(4-x)(16+4x+x^2)}\\&=-\frac{x+8}{16+4x+x^2},\end{aligned}$$

מכאן נשתמש באריתמטיקה של גבולות ונקבל

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 4}\left(\frac{1}{4-x}-\frac{48}{64-x^3}\right)&=-\lim_{x\to 4}\frac{x+8}{16+4x+x^2}\\&=-\frac{4+8}{16+4\cdot 4+4^2}=-\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(ג) $\lim\limits_{x\to 5}\dfrac{\sqrt{x-1}-2}{x^2-25}$

פיתרון: הצבה של $x=5$ בפונקציה נותנת לנו "$\frac{0}{0}$". הביטוי במכנה ניתן לכתיבה $x^2-25=(x-5)(x+5)$. הדחף הראשון להפטר מהפרש של שני שורשים הוא כפל בצמוד, זה עשוי לעזור כאן

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x^2-25} &= \frac{\sqrt{x-1}-2}{(x-5)(x+5)}\cdot\frac{\sqrt{x-1}+2}{\sqrt{x-1}+2}\\ &= \frac{x-5}{(x-5)(x+5)(\sqrt{x-1}+2)}\\ &= \frac{1}{(x+5)(\sqrt{x-1}+2)},\end{aligned}$$

מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x^2-25} &= \lim_{x\to 5}\frac{1}{(x+5)(\sqrt{x-1}+2)}\\ &= \frac{1}{(5+5)(\sqrt{5-1}+2)}\\ &= \frac{1}{40}\end{aligned}$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ד) $\lim_{x\to 4}\left(\frac{x+3}{x-4}-\frac{49}{x^2-x-12}\right)$

פיתרון: הצבה של $x=4$ בפונקציה נותנת ביטוי מהצורה "$\infty-\infty$". נציג

$$\begin{aligned}\frac{x+3}{x-4}-\frac{49}{x^2-x-12} &= \frac{x+3}{x-4}-\frac{49}{(x-4)(x+3)}\\ &= \frac{x^2+6x-40}{(x-4)(x+3)}\\ &= \frac{(x-4)(x+10)}{(x-4)(x+3)}=\frac{x+10}{x+3},\end{aligned}$$

מכאן

$$\lim_{x\to 4}\left(\frac{x+3}{x-4}-\frac{49}{x^2-x-12}\right)=\lim_{x\to 4}\frac{x+10}{x+3}=\frac{4+10}{4+3}=2.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

55. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את הגבול:

(א) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-3x+6}{x^2-51x+1}$

פיתרון: מתקיים

$$\frac{2x^2-3x+6}{x^2-51x+1}=\frac{x^2(2-\frac{3}{x}+\frac{6}{x^2})}{x^2(1-\frac{51}{x}+\frac{1}{x^2})}=\frac{2-\frac{3}{x}+\frac{6}{x^2}}{1-\frac{51}{x}+\frac{1}{x^2}},$$

לכן מאריתמטיקה של גבולות נקבל

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-3x+6}{x^2-51x+1}=\lim_{x\to\infty}\frac{2-\frac{3}{x}+\frac{6}{x^2}}{1-\frac{51}{x}+\frac{1}{x^2}}=\frac{2-0+0}{1-0+0}=2,$$

לפי אריתמטיקה של גבולות.

(ב) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x^3-4x^2+5}{x^2+2x+1}-2x\right)$

פיתרון: מתקיים

$$\left(\frac{2x^3-4x^2+5}{x^2+2x+1}-2x\right)=\frac{-8x^2-2x+5}{x^2+2x+1}=\frac{-8-\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}}{1+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}},$$

לכן

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x^3-4x^2+5}{x^2+2x+1}-2x\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{-8-\frac{2}{x}+\frac{5}{x^2}}{1+\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}}=\frac{-8-0+0}{1+0+0}=-8.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ג) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+3x-1}{\sqrt{9x^6+2}}$

פיתרון: מתקיים

$$\frac{x^3+3x-1}{\sqrt{9x^6+2}}=\frac{x^3+3x-1}{\sqrt{x^6(9+\frac{2}{x^6})}}=\frac{x^3(1+\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^3})}{x^3\sqrt{9+\frac{2}{x^6}}}=\frac{1+\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^3}}{\sqrt{9+\frac{2}{x^6}}},$$

לכן

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+3x-1}{\sqrt{9x^6+2}}=\lim_{x\to\infty}\frac{1+\frac{3}{x^2}-\frac{1}{x^3}}{\sqrt{9+\frac{2}{x^6}}}=\frac{1}{3},$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של

המכנה שונה מ-0 בנוסף, השורש הוא פונקציה רציפה, ולכן אפשר להעביר את הגבול אל תוך השורש.

(ד) $\lim_{x\to\infty}\frac{\cos(x)}{x}$

פיתרון: נשים לב כי $|\cos(x)|\leq 1$ לכל $x\in\mathbb{R}$, כלומר, $\cos(x)$ היא פונקציה חסומה. בנוסף $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$. נסיק כי $\lim_{x\to\infty}\frac{\cos(x)}{x}=0$ כמכפלה של פונקציה חסומה באפסה.

(ה) $\lim_{x\to\infty}\sin(x)\cdot\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

פיתרון: נשים לב כי $|\sin(x)|\leq 1$ לכל $x\in\mathbb{R}$, כלומר, $\sin(x)$ היא פונקציה חסומה. בנוסף $\lim_{x\to\infty}\sin\left(\frac{1}{x}\right)=0$ נסיק כי $\lim_{x\to\infty}\sin(x)\cdot\sin\left(\frac{1}{x}\right)=0$ כמכפלה של פונקציה חסומה באפסה.

(ו) $\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{2x^2+1}}$

פיתרון: מתקיים

$$\frac{x}{\sqrt{2x^2+1}}=\frac{x}{|x|\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}=\frac{x}{-x\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}\overset{(*)}{=}-\frac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}},$$

לכן

$$\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{2x^2+1}}=-\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{2+\frac{1}{x^2}}}=-\frac{1}{\sqrt{2+0}}=-\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$(*)$ יש כאן שאיפה למינוס אינסוף, לכן $|x|=-x$. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0 בנוסף, השורש הוא פונקציה רציפה, ולכן אפשר להעביר את הגבול אל תוך השורש.

(ז) $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}\right)$

פיתרון: מתקיים

$$\begin{aligned}\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}\right)&=\left(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}\right)\cdot\frac{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}}\\&=\frac{2}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}}\end{aligned}$$

לכן

$$\lim_{x\to\infty}(\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2-1}) = \lim_{x\to\infty}\frac{2}{\sqrt{x^2+1}+\sqrt{x^2-1}} = 0.$$

---

56. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את הגבול החד-צדדי:

(א) $\lim_{x\to 0^+}\frac{\lfloor x\rfloor}{x}$

פיתרון: נסמן $f(x)=\frac{\lfloor x\rfloor}{x}$. תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כך ש- $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ ו- $x>0$ לכל $n\in\mathbb{N}$.
החל מ- n מסוים, מתקיים $0<a_n<1$, ולכן $f(a_n)=\frac{\lfloor a_n\rfloor}{a_n}=0$
בסביבה ימנית של 0 מספיק קטנה, לדוגמא ב- $(0,\frac{1}{2})$ מתקיים $f(x)=0$ כלומר הפונקציה היא קבועה 0 ולכן $\lim_{x\to 0^+}f(x)=0$.

(ב) $\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}$

פיתרון: לכל $x<0$ מתקיים $|x|=-x$, לכן $\frac{|x|}{x}=-1$ ואז $\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}=-1$.

(ג) $\lim_{x\to 0^-}\lfloor\sin x\rfloor$

פיתרון: נשים לב כי לכל $-\pi<x<0$ מתקיים $-1<\sin(x)<0$, לכן $\lfloor\sin(x)\rfloor=-1$,
כלומר הפונקציה היא קבועה ושווה (-1) בסביבה שמאלית של 0, לכן $\lim_{x\to 0^-}\lfloor\sin(x)\rfloor=-1$.

(ד) $\lim_{x\to 0^+}f(x)$ כאשר

$$f(x)=\begin{cases}e^{x+5}, & x\le 0\\ x^2-5x+2, & x>0\end{cases}.$$

פיתרון: בסביבה ימנית של 0 מתקיים $f(x)=x^2-5x+2$ ולכן מתקיים

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}(x^2-5x+2)=0^2-5\cdot 0+2=2.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

---

57. מצאו את כל הערכים של הפרמטרים a, b עבורם קיים $\lim_{x\to 0} f(x)$, כאשר

$$f(x) = \begin{cases} 2x + a, & x \le 0 \\ \ln(b + 12x^2), & x > 0 \end{cases}.$$

פיתרון: מתקיים

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} (2x + a) = 2 \cdot 0 + a = a,$$

ו-

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \ln(b + 12x^2) = \ln(b + 12 \cdot 0^2) = \ln(b),$$

לכן $\lim_{x\to 0} f(x)$ קיים אמ"מ $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x)$, כלומר $a = \ln(b)$ ו- $b > 0$.

---

58. הוכיחו או הפריכו כל אחד מהסעיפים הבאים:

(א) אם $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 3$, אזי קיימת סביבה נקובה של $x = 1$ אשר בה $f(x) < 4$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. ניתן כמה דוגמאות נגדיות.
שימו לב כי ידוע הגבול של f ב- 1 מימין, לכן היא מוגדרת בסביבה ימנית נקובה של 1, ולא בהכרח מוגדרת בסביבה שמאלית. לדוגמא

$$f(x) = \sqrt{x - 1} + 3.$$

עוד דוגמא:

$$f(x) = \begin{cases} 5, & x < 1 \\ 3, & x \ge 1 \end{cases},$$

השלימו את הפרטים.

(ב) אם $\lim_{x\to -5^-} f(x) = -2$ ובנוסף $\lim_{x\to -5^+} f(x)$ קיים, אזי קיימת סביבה נקובה של $x = -5$ אשר בה $f(x) > -3$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. ניקח

$$f(x) = \begin{cases} -2 & : x < -5 \\ -4 & : x \ge -5 \end{cases},$$

השלמת הפרטים מוטלת על הקורא. שימו לב כי קיימת סביבה נקובה שמאלית של -5 אשר בה $f(x) > -3$.

(ג) נתון כי $\lim_{x\to 2^-} f(x)$ ו- $\lim_{x\to 2^+} f(x)$ קיימים, אזי קיימת סביבה נקובה של $x = 2$ אשר f חסומה בה.

פיתרון: הטענה נכונה. נסמן $L_1 = \lim_{x\to 2^-} f(x)$, $L_2 = \lim_{x\to 2^+} f(x)$. מקיום הגבול הראשון קיימת $\delta_1 > 0$ כך ש-

$$|f(x) - L_1| < 1, \ \forall x \in (2-\delta_1, 2).$$

לכן $|f(x)| \le 1 + L_1$ לכל $x \in (2-\delta_1, 2)$. בדומה, מקיום הגבול השני קיימת $\delta_2 > 0$ כך ש-

$$|f(x) - L_2| < 1, \ \forall x \in (2, 2+\delta_2).$$

לכן $|f(x)| \le 1 + L_2$ לכל $x \in (2, 2+\delta_2)$. תהא $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. לכן, לכל x המקיים $x \in (2-\delta, 2+\delta)$, כך ש- $x \ne 2$, מתקיים

$$|f(x)| \le \max\{1 + |L_1|, 1 + |L_2|\}.$$

(ד) אם קיים הגבול $\lim_{x\to 3} f(x)$, אזי קיים הגבול $\lim_{x\to 3} \lfloor f(x) \rfloor$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. ניקח $f(x) = x$. בבירור $\lim_{x\to 3} f(x) = 3$, אך $\lim_{x\to 3} \lfloor f(x) \rfloor$ אינו קיים. לכל $3 < x < 4$ מתקיים $\lfloor f(x) \rfloor = 3$, לכן

$$\lim_{x\to 3^+} \lfloor f(x) \rfloor = 3 .$$

לכל $2 < x < 3$ מתקיים $\lfloor f(x) \rfloor = 2$, לכן

$$\lim_{x\to 3^-} \lfloor f(x) \rfloor = 2 .$$

לכן $\lim_{x\to 3} \lfloor f(x) \rfloor$ לא קיים.

(ה) אם $\lim_{x\to -2} f(x) = \dfrac{1}{3}$, אזי קיים הגבול $\lim_{x\to -2} \lfloor f(x) \rfloor$.

פיתרון: הטענה נכונה. מכיוון ש- $\lim_{x\to -2} f(x) = \frac{1}{3}$, קיימת סביבה נקובה של (-2) שבה $0 < f(x) < 1$ (מדוע? השלימו), ולכן לכל x בסביבה זו $\lfloor f(x) \rfloor = 0$, מכאן ש- $\lim_{x\to -2} \lfloor f(x) \rfloor = 0$.

(ו) אם קיים הגבול $\lim_{x\to x_0} (f(x) + g(x))$, אזי קיימים הגבולות $\lim_{x\to x_0} f(x)$ ו- $\lim_{x\to x_0} g(x)$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. תהיינה

$$f(x) = \frac{1}{x}, \quad g(x) = -f(x)$$

ו- $x_0 = 0$. מתקיים $\lim_{x\to 0} (f(x) + g(x)) = 0$ כי $f(x) + g(x) = 0$ לכל $x \ne 0$, ומצד שני בבירור לא קיימים הגבולות $\lim_{x\to 0} f(x)$ ו- $\lim_{x\to 0} (g(x))$.
שימו לב כי כל עוד $\lim_{x\to x_0} f(x)$ לא קיים, הדוגמא $g = -f$ "תעבוד".

59. היעזרו בגבולות המופלאים שנלמדו בכיתה, ובכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את הגבול:

(א) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(7x)}{\sin(5x)}$

פיתרון: נציג

$$\begin{aligned}\frac{\tan(7x)}{\sin(5x)} &= \frac{\sin(7x)}{\cos(7x)\cdot\sin(5x)}\\ &= \frac{\sin(7x)}{7x}\cdot\frac{7}{5\cos(7x)}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)},\end{aligned}$$

לכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan 7x}{\sin 5x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin(7x)}{7x}\cdot\frac{7}{5\cos(7x)}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)} \overset{(*)}{=} 1\cdot\frac{7}{5}\cdot 1 = \frac{7}{5}.$$

$(*)$ יש כאן שימוש פעמיים בגבול מופלא. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ב) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos(16x)}{\tan(5x)\sin(3x)}$

פיתרון: נזכר בגבול מופלא

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

נציג

$$\frac{1-\cos(16x)}{\tan(5x)\sin(3x)} = \frac{1-\cos(16x)}{(16x)^2}\cdot\frac{1}{\cos(5x)}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}\cdot\frac{3x}{\sin(3x)}\cdot\frac{16^2}{5\cdot 3}$$

מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 16x}{\tan(5x)\sin(3x)} &= \frac{16^2}{5\cdot 3}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(16x)}{(16x)^2}\cdot\frac{1}{\cos(5x)}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}\cdot\frac{3x}{\sin(3x)}\\ &= \frac{256}{15}\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\cdot 1 = \frac{128}{15}.\end{aligned}$$

נציג עוד פתרון. נזכר בזהות

$$1-\cos x = 2\sin^2\left(\tfrac{x}{2}\right).$$

נציג

$$\begin{aligned}\frac{1-\cos 16x}{\tan(5x)\sin(3x)} &= \frac{2\sin^2(8x)}{\tan(5x)\sin(3x)} = \frac{2\sin(8x)\sin(8x)\cos(5x)}{\sin(5x)\sin(3x)}\\ &= 2\cdot\frac{\sin(8x)}{8x}\cdot\frac{\sin(8x)}{8x}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}\cdot\frac{3x}{\sin(3x)}\cdot\frac{8\cdot 8\cdot\cos(5x)}{5\cdot 3}\\ &= \frac{128}{15}\cdot\cos(5x)\cdot\frac{\sin(8x)}{8x}\cdot\frac{\sin(8x)}{8x}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}\cdot\frac{3x}{\sin(3x)},\end{aligned}$$

מכאן

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(16x)}{\tan(5x)\sin(3x)} = \lim_{x\to 0}\frac{128}{15}\cdot\cos(5x)\cdot\frac{\sin(8x)}{8x}\cdot\frac{\sin(8x)}{8x}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}\cdot\frac{3x}{\sin(3x)}$$
$$= \frac{128}{15}\cdot 1\cdot 1\cdot 1\cdot 1\cdot 1 = \frac{128}{15}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ג) (*) $\lim_{x\to\pi}\frac{\sin^2 x}{1+\cos^3 x}$

פיתרון: נציג

$$\frac{\sin^2 x}{1+\cos^3 x} = \frac{\sin^2(x-\pi+\pi)}{1+\cos^3(x-\pi+\pi)}$$
$$= \frac{\sin^2(x-\pi)}{1-\cos^3(x-\pi)}.$$

נסמן $t = x-\pi$. כאשר x שואף ל- π, t שואף לאפס. נמשיך להציג את הפונקציה בצורה נוחה יותר לטיפול:

$$\frac{\sin^2(x-\pi)}{1-\cos^3(x-\pi)} = \frac{\sin^2 t}{1-\cos^3 t} = \frac{\sin^2 t}{t^2}\cdot\frac{t^2}{1-\cos t}\cdot\frac{1}{\cos^2 t+\cos t+1}$$

נשים לב כי כאשר x שואף ל- π, t שואף לאפס, מכאן

$$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin^2 x}{1+\cos^3 x} = \lim_{t\to 0}\frac{\sin^2 t}{t^2}\cdot\frac{t^2}{1-\cos t}\cdot\frac{1}{\cos^2 t+\cos t+1}$$
$$= 1\cdot 2\cdot\frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ד) $\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x)}{1-\sqrt{1+\tan x}}$

פיתרון: נציג

$$\frac{\ln(1+3x)}{1-\sqrt{1+\tan x}} = \frac{\ln(1+3x)}{3x}\cdot\frac{\tan x}{1-(1+\tan x)^{\frac{1}{2}}}\cdot\frac{x}{\tan x}\cdot 3$$
$$= \frac{\ln(1+3x)}{3x}\cdot\frac{\tan x}{1-(1+\tan x)^{\frac{1}{2}}}\cdot\frac{x}{\sin x}\cdot 3\cdot\cos x$$

לכן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+3x)}{1-\sqrt{1+\tan x}} &= 3\cdot\frac{\ln(1+3x)}{3x}\cdot\frac{\tan x}{1-(1+\tan x)^{\frac{1}{2}}}\cdot\frac{x}{\sin x}\cdot\cos x\\ &= -3\cdot 1\cdot(-2)\cdot 1\cdot 1\\ &= -6.\end{aligned}$$

כאשר נעזרנו בגבול המופלא

$$\lim_{t\to 0}\frac{(1+t)^{1/2}-1}{t}=\frac{1}{2}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ה) $\lim_{x\to 0}\frac{3^{2x}-1}{x}$

פיתרון: מתקיים

$$\lim_{x\to 0}\frac{3^{2x}-1}{x}=2\lim_{x\to 0}\frac{3^{2x}-1}{2\cdot x}=2\ln 3$$

כאשר נעזרנו בגבול המופלא

$$\lim_{t\to 0}\frac{a^t-1}{t}=\ln(a).$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של פונקציות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ו) $\lim_{x\to 0}\sqrt[x]{1-3x}$

פיתרון: נציג

$$\begin{aligned}\sqrt[x]{1-3x} &= (1-3x)^{\frac{1}{x}}\\ &= (1-3x)^{\frac{1}{-3x}\cdot(-3)},\end{aligned}$$

מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\sqrt[x]{1-3x} &= \lim_{x\to 0}\left((1-3x)^{\frac{1}{-3x}}\right)^{-3}\\ &= e^{-3}.\end{aligned}$$

כאשר נעזרנו בגבול המופלא

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e.$$

(ז) $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{ax}-e^{bx}}{x}$

פיתרון: אם $a=b$, אז הגבול הוא 0. נניח כי $a\neq b$, נציג

$$\begin{aligned}\frac{e^{ax}-e^{bx}}{x} &= e^{bx}\cdot\frac{e^{(a-b)x}-1}{x}\\ &= e^{bx}\cdot\frac{e^{(a-b)x}-1}{(a-b)x}\cdot(a-b),\end{aligned}$$

מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}-e^{bx}}{x} &= (a-b)\cdot\lim_{x\to 0}e^{bx}\cdot\frac{e^{(a-b)x}-1}{(a-b)x}\\ &= (a-b)\cdot 1\cdot 1\\ &= a-b.\end{aligned}$$

נעזרנו בגבול מופלא שכבר ציטטנו בסעיף קודם (מהו?). נשים לב כי התוצאה שקיבלנו מכילה גם את המקרה שבו $a=b$. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של פונקציות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ח) $\lim_{x\to 0}(\cos(4x))^{\frac{1}{\cos x-\cos(7x)}}$

פיתרון: בגלל שכאשר $x\to 0$ נקבל מצב של "$1^{1/0}$", ננסה להיעזר בגבול המופלא

$$\lim_{t\to 0}(1+t)^{1/t}=e$$

ולכן נציג

$$\begin{aligned}(\cos(4x))^{\frac{1}{\cos x-\cos(7x)}} &= (1+\cos(4x)-1)^{\frac{1}{\cos x-\cos(7x)}}\\ &= (1+(\cos(4x)-1))^{\frac{1}{\cos(4x)-1}\cdot\frac{\cos(4x)-1}{\cos x-\cos(7x)}}.\end{aligned}$$

נטפל במעריך

$$\begin{aligned}\frac{\cos(4x)-1}{\cos x-\cos(7x)} &= \frac{\cos(4x)-1}{(4x)^2}\cdot\frac{(4x^2)}{\cos x-1+1-\cos(7x)}\\ &= \frac{\cos(4x)-1}{(4x)^2}\cdot\frac{1}{\frac{1}{16}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}+\frac{49}{16}\frac{1-\cos(7x)}{7^2\cdot x^2}}\end{aligned}$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\cos(4x)-1}{\cos x-\cos(7x)} &= \lim_{x\to 0}\frac{\cos(4x)-1}{(4x)^2}\cdot\frac{1}{\frac{1}{16}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}+\frac{49}{16}\frac{1-\cos(7x)}{7^2\cdot x^2}}\\ &= -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{1}{16}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{49}{16}\cdot\frac{1}{2}}\\ &= -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

לכן בעזרת הגבול המופלא שהזכרנו בתחילת הפתרון, נקבל

$$\lim_{x\to 0}(\cos 4x)^{\frac{1}{\cos x-\cos 7x}}=e^{-\frac{1}{3}}$$

(ט) $\lim_{x\to -3}(x^2-8)^{\frac{1}{x^2+x-6}}$

פיתרון: מאותו השיקול של הסעיף הקודם, נציג

$$(x^2-8)^{\frac{1}{x^2+x-6}}=(1+(x^2-9))^{\frac{1}{x^2-9}\cdot\frac{x^2-9}{x^2+x-6}}.$$

נשים לב כי

$$,\frac{x^2-9}{x^2+x-6}=\frac{(x-3)(x+3)}{(x-2)(x+3)}=\frac{x-3}{x-2}$$

לכן

$$.\lim_{x\to -3}\frac{x^2-9}{x^2+x-6}=\lim_{x\to -3}\frac{x-3}{x-2}=\frac{-3-3}{-3-2}=\frac{6}{5}$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{x\to -3}(x^2-8)^{\frac{1}{x^2+x-6}}&=\lim_{x\to -3}(1+(x^2-9))^{\frac{1}{x^2-9}\cdot\frac{x-3}{x+2}}\\&=e^{\frac{6}{5}}.\end{aligned}$$

(י) $\lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)-\sin(x)}{(\sin(x))^3}$

פיתרון: נציג

$$\begin{aligned}\frac{\tan(x)-\sin(x)}{(\sin(x))^3}&=\frac{\frac{\sin x}{\cos x}-\sin x}{\sin^3 x}\\&=\frac{\sin x(1-\cos x)}{\sin^3 x\cdot\cos x}\\&=\frac{1-\cos x}{\sin^2 x\cdot\cos x}\\&=\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{x^2}{\sin^2 x}\cdot\frac{1}{\cdot\cos x}\end{aligned}$$

מכאן בעזרת אריתמטיקה של כפל גבולות ניעזר בגבולות המופלאים המוכרים ונקבל

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)-\sin(x)}{(\sin(x))^3}&=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{x^2}{\sin^2 x}\cdot\frac{1}{\cdot\cos x}\\&=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\\&=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(יא) $\lim_{x\to\infty}(2x+3)\left(\ln(x+2)-\ln(x)\right)$

פיתרון: ניעזר בחוקי לוגריתמים ונקבל

$$(2x+3)\left(\ln(x+2)-\ln(x)\right)=(2x+3)\ln(1+\tfrac{2}{x})=\ln\left((1+\tfrac{2}{x})^{2x+3}\right)$$

הביטוי בתוך ה-ln דומה לגבול המופלא המוכר, ולכן נמשיך לפשט רק אותו ה-ln-

$$\begin{aligned}(1+\tfrac{2}{x})^{2x+3} &= (1+\tfrac{2}{x})^{\frac{x}{2}\cdot(2x+3)\cdot\frac{2}{x}}\\ &= (1+\tfrac{2}{x})^{\frac{x}{2}\cdot(4+\frac{6}{x})}\end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}(2x+3)\left(\ln(x+2)-\ln(x)\right) &= \lim_{x\to\infty}(4+\tfrac{6}{x})\ln(1+\tfrac{2}{x})^{\frac{x}{2}}\\ &= 4\cdot\ln e=4.\end{aligned}$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של פונקציות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(יב) $\lim\limits_{x\to1}(1-x)\cdot\tan\left(\dfrac{\pi}{2}x\right)$

פיתרון: נסמן $t=1-x$. לכן

$$(1-x)\cdot\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right)=t\cdot\tan\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}t\right)=t\cdot\cot\left(\frac{\pi}{2}t\right)=\frac{t}{\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)}\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right),$$

מכיוון ש- $x\longrightarrow1$, נסיק כי $t\longrightarrow0$, לכן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to1}(1-x)\cdot\tan\left(\frac{\pi}{2}x\right) &= \lim_{t\to0}\frac{t}{\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)}\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\\ &= \frac{2}{\pi}\cdot\lim_{t\to0}\frac{\frac{\pi}{2}t}{\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)}\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)\\ &= \frac{2}{\pi}\cdot1\cdot1=\frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של פונקציות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(יג) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\cdot\arcsin(x)}{3x}$

פיתרון: נסמן $y=\arcsin x$, מכאן $x=\sin y$. נשים לב כי כאשר $x\to0$, גם $y\to0$. מתקיים

$$\frac{2\cdot\arcsin(x)}{3x}=\frac{2y}{3\sin y},$$

מכאן

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\cdot\arcsin(x)}{3x}=\lim_{y\to 0}\frac{2y}{3\sin y}=\frac{2}{3}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(יד) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[5]{1+2x}-\sqrt[5]{1+x}}{x}$

פיתרון: נציג

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt[5]{1+2x}-\sqrt[5]{1+x}}{x} &= \frac{(1+2x)^{\frac{1}{5}}-1}{x}-\frac{(1+x)^{\frac{1}{5}}-1}{x}\\ &= 2\cdot\frac{(1+2x)^{\frac{1}{5}}-1}{2x}-\frac{(1+x)^{\frac{1}{5}}-1}{x}.\end{aligned}$$

לכן לפי הגבול המופלא

$$\lim_{t\to 0}\frac{(1+t)^a-1}{t}=a$$

נקבל

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[5]{1+2x}-\sqrt[5]{1+x}}{x} &= 2\cdot\frac{1}{5}-\frac{1}{5}\\ &= \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

---

60. בכל אחד מהסעיפים הבאים, חשבו את גבול הסדרה:

(א) $\lim_{n\to\infty} n(\ln(n+2)-\ln(n))$

פיתרון: נציג

$$n(\ln(n+2)-\ln n)=n\ln\left(\frac{n+2}{n}\right)=2\cdot\frac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}}.$$

כאשר $n\to\infty$, מתקיים $a_n=\frac{2}{n}\to 0$. לכן לפי הגבול המופלא

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,$$

בעזרתו של היינה נקבל

$$\lim_{n\to\infty} n(\ln(n+2)-\ln(n)) = 2\cdot \lim_{n\to\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)}{\frac{2}{n}} = 2\cdot 1 = 2.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של פונקציות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

(ב) $\lim_{n\to\infty} \frac{n\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)}{\ln(n+1)-\ln(n)}$

פיתרון: ראשית,

$$\ln(n+1)-\ln(n) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

לכן

$$\frac{n\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)}{\ln(n+1)-\ln(n)} = \frac{n\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \frac{1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)^2}\cdot\frac{\frac{1}{n}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}.$$

כאשר $n\to\infty$, מתקיים $a_n=\frac{1}{n}\to 0$. לכן משילוב כוחות של היינה עם הגבולות המופלאים

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1 \qquad ,\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

נסיק

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n\left(1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)\right)}{\ln(n+1)-\ln(n)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1-\cos\left(\frac{1}{n}\right)}{\left(\frac{1}{n}\right)^2}\cdot\frac{\frac{1}{n}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של מכפלה של פונקציות מתכנסות שווה למכפלת הגבולות.

61. בשאלה זו נקצר ונכתוב $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$ **אם** $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty$ **או** $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$.
הוכיחו או הפריכו כל אחד מהסעיפים הבאים:

(א) אם $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ ו- $g(x)$ חסומה, אז $\lim_{x\to\infty}(f(x)+g(x)) = \infty$.

פיתרון: הטענה נכונה. קיים m כך ש- $g(x) > m$ לכל $x \in \mathbb{R}$. ולכן

$$f(x) + g(x) > f(x) + m,$$

לכל $x \in \mathbb{R}$, והרי מאריתמטיקה במובן הרחב ידוע כי

$$\lim_{x\to\infty}(f(x)+m) = \infty$$

לכן מכלל הפיצה נסיק שמתקיים $\lim_{x\to\infty}(f(x)+g(x)) = \infty$.

(ב) אם $\lim_{x\to 3} f(x) = \infty$ ו- $g(x)$ חסומה, אז $\lim_{x\to 3} f(x)\cdot g(x) = \pm\infty$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. נביא דוגמא נגדית:

$$f(x) = \frac{1}{|x-3|},\ g(x) = \begin{cases} |x-3| & x \in [2,4] \\ 1 & x \notin [2,4] \end{cases}.$$

מתקיים $\lim_{x\to 3} f(x) = \infty$, $|g(x)| \le 1$, כלומר $g(x)$ חסומה, אבל

$$\lim_{x\to 3} f(x)\cdot g(x) = 1 .$$

גם הפונקציה הקבועה $g(x) = 0$ תעבוד במקרה זה כדוגמה נגדית.

(ג) אם $\lim_{x\to -2} f(x) = \infty$ ו- $11 \le g(x) \le 13$ אז $\lim_{x\to -2} f(x)\cdot g(x) = \pm\infty$.

פיתרון: הטענה נכונה. נקבע חיובי M, אזי מכיוון ש- $\lim_{x\to -2} f(x) = \infty$, קיים $\delta > 0$ כך ש- $f(x) > \frac{M}{11}$ לכל $x \in (-2-\delta, -2+\delta)$. מתקיים

$$f(x)\cdot g(x) > \frac{M}{11}\cdot 11 = M,\ \forall x \in (-2-\delta, 2+\delta),$$

משמעו

$$\lim_{x\to -2} f(x)\cdot g(x) = \infty .$$

(ד) אם $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$ ו- $g(x)$ חסומה וחיובית, אז $\lim_{x\to\infty} f(x)\cdot g(x) = \infty$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. נביא דוגמא נגדית:

$$f(x) = x^2+1,\ g(x) = \frac{1}{x^2+1}.$$

מתקיים $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$, $g(x) \le 1$, כלומר, $g(x)$ חסומה, אבל

$$\lim_{x\to\infty} f(x)\cdot g(x) = 1 \ .$$

(ה) אם $\lim_{x\to\infty} f(x)\cdot g(x) = \infty$, אז $\lim_{x\to\infty} f(x) = \pm\infty$ ו- $\lim_{x\to\infty} g(x) = \pm\infty$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. נציג דוגמא נגדית:

$$f(x) = \frac{1}{x},\ g(x) = x^2 .$$

מתקיים

$$\lim_{x\to\infty} f(x)\cdot g(x) = \lim_{x\to\infty} x = \infty \ ,$$

אבל $\lim_{x\to\infty} f(x) = 0 \neq \pm\infty$.

(ו) אם $\lim_{x\to\infty} f(x)\cdot g(x) = \infty$, אז $\lim_{x\to\infty} f(x) = \pm\infty$ או $\lim_{x\to\infty} g(x) = \pm\infty$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. נציג דוגמא נגדית:

$$f(x) = g(x) = (-1)^{\lfloor x\rfloor}\cdot x .$$

מתקיים

$$\lim_{x\to\infty} f(x)\cdot g(x) = \lim_{x\to\infty} x^2 = \infty \ ,$$

אבל $\lim_{x\to\infty} f(x) \neq \pm\infty$, למעשה, הגבול לא קיים כלל. אכן,

$$f(x) = x, \quad \forall\ 2k \le x < 2k+1,\ k\in\mathbb{Z} \ ,$$

מצד שני

$$f(x) = -x, \quad \forall\ 2k+1 \le x < 2(k+1),\ k\in\mathbb{Z} .$$

(ז) אם $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{g(x)} = \infty$, אז $\lim_{x\to 1}(f(x)-g(x)) = \infty$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. להלן דוגמא נגדית:

$$f(x) = 1,\ g(x) = |x-1| \ ,$$

מתקיים

$$\lim_{x\to 1}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 1}\frac{1}{|x-1|} = \infty \ ,$$

אבל

$$\lim_{x\to 1}(f(x)-g(x)) = \lim_{x\to 1}(1-|x-1|) = 1 \neq \infty \ .$$

(ח) אם $\lim_{x\to -5}\frac{f(x)}{g(x)} = \infty$, ו- $\lim_{x\to -5} g(x) = \infty$, אז $\lim_{x\to -5}(f(x)-g(x)) = \infty$.

פיתרון: הטענה נכונה. נשים לב כי מתקיים

$$f(x)-g(x)=g(x)\cdot\left(\frac{f(x)}{g(x)}-1\right)$$

ולכן מאריתמטיקה במובן הרחב של חיסור וכפל נקבל כי

$$\lim_{x\to-5}(f(x)-g(x))=\infty .$$

---

62. בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו את ערכי a,b עבורם הפונקציה רציפה בתחום הגדרתה.

(א)

$$f(x)=\begin{cases}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{\ln 9}{\sin^3 x}} & x<0\\ ax+b & 0\le x\le 3\\ \frac{2x^3-9x^2+27}{2x^3-17x^2+48x-45} & x>3\end{cases}$$

פיתרון: נציג

$$\begin{aligned}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{\ln 9}{\sin^3 x}} &= \left(\frac{1+\sin x-\sin x+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{\ln 9}{\sin^3 x}}\\ &= \left(1+\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right)^{\frac{\ln 9}{\sin^3 x}}.\end{aligned}$$

נשים לב (מאריתמטיקה ורציפות) כי

$$\lim_{x\to0}\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}=0 .$$

נמשיך לפשט

$$\left(1+\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right)^{\frac{\ln 9}{\sin^3 x}}=\left[\left(1+\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\right)^{\frac{1+\sin x}{\tan x-\sin x}}\right]^{\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\cdot\frac{\ln 9}{\sin^3 x}},$$

הביטוי בבסיס מתכנס ל- e, לכן נבדוק מה גבולה של הפונקציה במעריך. נציג

$$\begin{aligned}\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\cdot\frac{\ln 9}{\sin^3 x} &= \frac{\frac{\tan x}{\sin x}-\frac{\sin x}{\sin x}}{1+\sin x}\cdot\frac{\ln 9}{\frac{\sin^3 x}{\sin x}}\\ &= \frac{\frac{1}{\cos x}-1}{1+\sin x}\cdot\frac{\ln 9}{\sin^2 x}\\ &= \ln 9\cdot\frac{1-\cos x}{\sin^2 x\cos x(1+\sin x)}\\ &= \ln 9\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{x^2}{\sin^2 x}\cdot\frac{1}{\cos x(1+\sin x)},\end{aligned}$$

מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{1+\sin x}\cdot\frac{\ln 9}{\sin^3 x} &= \ln 9\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\left(\frac{x}{\sin x}\right)^2\cdot\frac{1}{\cos x(1+\sin x)}\\ &\overset{(*)}{=} \ln 9\cdot\frac{1}{2}\cdot 1\cdot 1\\ &= \ln 3,\end{aligned}$$

לכן

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^-}\left(\frac{1+\tan x}{1+\sin x}\right)^{\frac{\ln 9}{\sin^3 x}}\overset{(*)}{=}\mathrm{e}^{\ln 3}=3 .$$

מצד שני

$$\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^+}(ax+b)=b .$$

לכן לרציפותה של f ב- $x=0$, נדרוש כי $b=3$.

$(*)$ השתמשנו כאן בגבולות המופלאים

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1,\ \lim_{t\to 0}\frac{1-\cos t}{t^2}=\frac{1}{2},\ \lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}}=e .$$

נעבור לדיון ברציפות של f בנקודה $x=3$. מתקיים

$$\lim_{x\to 3^-} f(x)=\lim_{x\to 3^-}(ax+b)=3a+3 .$$

מצד שני נציג

$$\begin{aligned}\frac{2x^3-9x^2+27}{2x^3-17x^2+48x-45} &\overset{(*)}{=} \frac{(x-3)^2(2x+3)}{(x-3)^2(2x-5)}\\ &= \frac{2x+3}{2x-5},\end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 3^+} f(x) &= \lim_{x\to 3^+}\frac{2x^3-9x^2+27}{2x^3-17x^2+48x-45}\\ &= \lim_{x\to 3^+}\frac{2x+3}{2x-5}\\ &= 9.\end{aligned}$$

$(*)$ נשים לב כי הפולינומים במונה ובמכנה מתאפסים ב- $x=3$, לכן ניתן להציגם כ- $(x-3)(ax^2+bx+c)$. לדוגמא, עבור המונה

$$,2x^3-9x^2+27=(x-3)(ax^2+bx+c)$$

לאחר פתיחת סוגריים נקבל

$$.2x^3-9x^2+27=ax^3+(b-3a)x^2+(c-3b)x-3c$$

לאחר השוואת המקדמים נקבל כי

$$,a=2,\ -9=b-3a,\ c-3b=0,\ -3c=27$$

כלומר

$$a=2,\ b=-3,\ c=-9.$$

כך ננהג גם עם המכנה.
שיטה זו נקראת חילוק פולינומים, נעסוק בה בהרחבה בשלבים מתקדמים של הקורס. לכן לרציפותה של f ב- $x=3$ נדרוש ש- $3a+3=9$, כלומר $a=2$. לסיכום,

$$a=2,\ b=3.$$

(ב)

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3x^2-9x-4}{x^2-1}-\frac{3x-5}{2x+2} & x<-1\\ ax+b & -1\le x\le 0\\ (1+x\cdot\sin(2x))^{\frac{4\ln 8}{\cos x-\cos(5x)}} & x>0\end{cases}$$

פיתרון: נציג

$$\begin{aligned}\frac{3x^2-9x-4}{x^2-1}-\frac{3x-5}{2x+2} &= \frac{3x^2-10x-13}{2(x-1)(x+1)}\\ &= \frac{(x+1)(3x-13)}{2(x-1)(x+1)}\\ &= \frac{3x-13}{2(x-1)}.\end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to-1^-}f(x) &= \lim_{x\to-1^-}\left(\frac{3x^2-9x-4}{x^2-1}-\frac{3x-5}{2x+2}\right)\\ &= \lim_{x\to-1^-}\frac{3x-13}{2(x-1)}\\ &= 4.\end{aligned}$$

מצד שני

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=\lim_{x\to-1^+}(ax+b)=-a+b.$$

לרציפותה של f בנקודה $x=-1$ נדרוש $-a+b=4$.
נעבור לדיון ברציפות בנקודה $x=0$. נציג

$$\begin{aligned}(1+x\cdot\sin(2x))^{\frac{4\ln 8}{\cos x-\cos(5x)}} &= (1+x\cdot\sin(2x))^{\frac{4\ln 8}{\cos x-\cos(5x)}\cdot\frac{x\cdot\sin(2x)}{x\cdot\sin(2x)}}\\ &= (1+x\cdot\sin(2x))^{\frac{1}{x\cdot\sin(2x)}\cdot\frac{4\ln 8\cdot x\cdot\sin(2x)}{\cos x-\cos(5x)}}.\end{aligned}$$

נשים לב כי

$$\begin{aligned}\frac{4\ln 8\cdot x\cdot\sin(2x)}{\cos x-\cos(5x)} &= 4\ln 8\cdot\frac{x\cdot\sin(2x)}{\cos x-1+1-\cos(5x)}\\ &= 4\ln 8\cdot\frac{\frac{x}{x}\cdot 2\cdot\frac{\sin(2x)}{2x}}{\frac{\cos x-1}{x^2}+25\cdot\frac{1-\cos(5x)}{(5x)^2}},\end{aligned}$$

לכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{4\ln 8\cdot x\cdot\sin(2x)}{\cos x-\cos(5x)} = 8\ln 8\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sin(2x)}{2x}}{\frac{\cos x-1}{x^2}+25\cdot\frac{1-\cos(5x)}{(5x)^2}}$$
$$\overset{(*)}{=} \frac{2\ln 8}{3},$$

מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^+} f(x) &= \lim_{x\to 0^+}(1+x\cdot\sin(2x))^{\frac{4\ln 8}{\cos x-\cos(5x)}}\\ &= \lim_{x\to 0^+}\left[(1+x\cdot\sin(2x))^{\frac{1}{x\cdot\sin(2x)}}\right]^{\frac{4\ln 8\cdot x\cdot\sin(2x)}{\cos x-\cos(5x)}}\\ &\overset{(*)}{=} e^{\frac{2\ln 8}{3}}\\ &= 4,\end{aligned}$$

מצד שני

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-}(ax+b) = b.$$

לכן לרציפותה של f ב- $x=0$ נדרוש $b=4$. בסה"כ קיבלנו $-a+b=4$ ו- $b=4$, כלומר

$$a=0,\ b=4.$$

$(*)$ יש כאן שוב שימוש בגבולות מופלאים אשר צוטטו בסעיף הקודם. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ג)

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+ax+b}{x-1} & x>1\\ e^{2x}-x^2 & x\le 1\end{cases}$$

פיתרון: הפונקציה $g(x)=\frac{x^2+ax+b}{x-1}$ רציפה לכל $x\neq 1$, הפונקציה $h(x)=e^{2x}-x^2$ רציפה לכל $x\in\mathbb{R}$. לכן לרציפותה של $f(x)$ יש לדרוש רציפות ב"נקודת תפר", דהיינו ב- $x=1$. נדרוש

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2+ax+b}{x-1} = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} e^{2x}-x^2.$$

מתקיים

$$\lim_{x\to 1^-}(e^{2x}-x^2) = e^2-1 \qquad (2)$$

נשים לב כי

$$\lim_{x\to 1^+}(x^2+ax+b) = 1+a+b,$$

אם $1+a+b\neq 0$, אז

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=\infty$$

או

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=-\infty ,$$

בפרט, הפונקציה הנתונה לא רציפה בנקודה $x=1$. לכן נדרוש כי

$$a+b+1=0 \tag{3}$$

לכן ניתן להציג

$$x^2+ax+b=(x-1)(x-x_0),$$

לאחר השוואת המקדמים בשני האגפים נקבל כי

$$x^2+ax+b=(x-1)(x-b).$$

מכאן נסיק כי

$$\frac{x^2+ax+b}{x-1}=\frac{(x-1)(x-b)}{x-1}=x-b$$

ולכן

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2+ax+b}{x-1}=\lim_{x\to 1^+}(x-b)=1-b \tag{4}$$.

לאחר איסוף הממצאים שב- (2), (3), (4), נקבל מערכת משוואות

$$\begin{cases} a+b=-1, \\ b=2-e^2. \end{cases},$$

אשר פתרונה הוא

$$a=-3+e^2,\ b=2-e^2.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ד)

$$f(x)=\begin{cases} \frac{\tan\left(x^3\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}e^x\right)}{e^{x^3}-1} & x<0 \\ ax+b & 0\le x\le 2 \\ \frac{8x}{x^2-4}-\frac{8x+4}{2x^2-3x-2} & x>2 \end{cases}$$

פיתרון: הפונקציה $g(x)=\frac{\tan\left(x^3\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}e^x\right)}{e^{x^3}-1}$ רציפה לכל $x\neq 0$, הפונקציה $h(x)=ax+b$ רציפה לכל $x\in\mathbb{R}$, והפונקציה $k(x)=\frac{8x}{x^2-4}-\frac{8x+4}{2x^2-3x-2}$ רציפה לכל $x\neq 2$ ו- $x\neq -\frac{1}{2}$. היות ו- $f(x)=k(x)$ לכל $x>2$, אז הנקודה $x=-\frac{1}{2}$ לא רלוונטית לדיון. אנו רואים שדי לדרוש את הרציפות של f בנקודות תפר, זאת אומרת בנקודות $x=0$ ו- $x=2$. נציג

$$\frac{\tan\left(x^3\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}e^x\right)}{e^{x^3}-1}=\frac{x^3}{e^{x^3}-1}\cdot\frac{\tan(x^3)}{x^3}\cdot\cos(\tfrac{\pi}{3}e^x) ,$$

לכן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^-} f(x) &= \lim_{x\to 0^-} \frac{\tan\left(x^3\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}e^x\right)}{e^{x^3}-1} \\ &= \lim_{x\to 0^-} \frac{x^3}{e^{x^3}-1}\cdot\frac{\sin(x^3)}{x^3}\cdot\cos(\tfrac{\pi}{3}e^x)\cdot\frac{1}{\cos(x^3)} \\ &= 1\cdot 1\cdot\frac{1}{2}\cdot 1 \\ &= \frac{1}{2},\end{aligned}$$

מצד שני

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+}(ax+b) = b .$$

אז לרציפותה של f ב- $x=0$ נדרוש

$$b = \frac{1}{2}. \tag{5}$$

נעבור לדיון ברציפות ב- $x=2$. נציג

$$\begin{aligned}\frac{8x}{x^2-4} - \frac{8x+4}{2x^2-3x-2} &= \frac{8x}{(x-2)(x+2)} - \frac{8x+4}{2(x-2)(x+\frac{1}{2})} \\ &= \cdots \\ &= \frac{4}{x+2},\end{aligned}$$

לכן

$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+}\frac{4}{x+2} = 1 ,$$

מצד שני

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-}(ax+b) = 2a+b ,$$

אז לרציפותה של f ב- $x=2$ נדרוש

$$2a+b = 1. \tag{6}$$

נאחד את התנאים (5) ו- (6), ונקבל

$$b = \frac{1}{2},\ 2a+b=1 ,$$

כלומר

$$a = \frac{1}{4},\ b = \frac{1}{2}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ה)

$$f(x)=\begin{cases} e^{ax} & x\geq 1 \\ (2-x^2)^{\frac{2}{x-1}} & x\in[-1,1) \\ \ln(-3x+b) & x<-1 \end{cases}$$

פיתרון: הפונקציה $g(x)=e^{ax}$ רציפה לכל $x\in\mathbb{R}$, הפונקציה $h(x)=(2-x^2)^{\frac{2}{x-1}}$ רציפה בתחום $[-1,1)$, הפונקציה $k(x)=\ln(-3x+b)$ רציפה ב- $(-\infty,-1)$ אם $b>-3$. בדומה לסעיפים הקודמים נבדוק את הרציפות בנקודות תפר: $x=1$ ו- $x=-1$. מתקיים

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+} e^{ax}=e^a,$$

מצד שני

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\left(2-x^2\right)^{\frac{2}{x-1}}$$

נציג

$$\begin{aligned}\left(2-x^2\right)^{\frac{2}{x-1}} &= (1-(x^2-1))^{\frac{2}{x-1}} \\ &= (1-(x^2-1))^{\frac{-1}{x^2-1}\cdot\frac{2(1-x^2)}{x-1}} \\ &= (1-(x^2-1))^{\frac{1}{x^2-1}\cdot(-2)(x+1)},\end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1^-} f(x) &= \lim_{x\to 1^-}(1-(x^2-1))^{\frac{1}{x^2-1}\cdot(-2)(x+1)} \\ &= e^{-4}.\end{aligned}$$

מכאן נסיק כי $a=-4$. נעבור לדיון ברציפות בנקודה $x=-1$. מתקיים

$$\lim_{x\to -1^+} f(x)=\lim_{x\to -1^+}(2-x^2)^{\frac{2}{x-1}}=1,$$

מצד שני

$$\lim_{x\to -1^-} f(x)=\lim_{x\to -1^-}\ln(-3x+b)=\ln(3+b),$$

נדרוש

$$\ln(3+b)=1,\ b>-3,$$

כלומר

$$b=e-3.$$

לסיכום,

$$a=-4,\ b=e-3.$$

(ו)

$$f(x)=\begin{cases} \frac{\sqrt[5]{1+2x+x^3}-\sqrt[5]{1+2x^2+x^3}}{ax-bx^2} & x\geq 0 \\ \frac{\sin^2(3x)}{1-\cos(x)} & x<0 \end{cases}$$

פיתרון: נתמקד כרגע בחקירת רציפות בנקודה $x=0$. נסמן

$$g(x)=\frac{\sqrt[5]{1+2x+x^3}-\sqrt[5]{1+2x^2+x^3}}{ax-bx^2},\ h(x)=\frac{\sin^2(3x)}{1-\cos(x)}.$$

נציג

$$\begin{aligned}
g(x) &= \sqrt[5]{1+2x^2+x^3}\cdot\frac{\frac{\sqrt[5]{1+2x+x^3}}{\sqrt[5]{1+2x^2+x^3}}-1}{ax-bx^2}\\
&= \sqrt[5]{1+2x^2+x^3}\cdot\frac{\sqrt[5]{\frac{1+2x+x^3}{1+2x^2+x^3}}-1}{ax-bx^2}\\
&= \sqrt[5]{1+2x^2+x^3}\cdot\frac{\left(\frac{1+2x+x^3}{1+2x^2+x^3}\right)^{\frac{1}{5}}-1}{ax-bx^2}\\
&= \sqrt[5]{1+2x^2+x^3}\cdot\frac{\left(\frac{1+2x^2+x^3+2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}\right)^{\frac{1}{5}}-1}{ax-bx^2}\\
&= \sqrt[5]{1+2x^2+x^3}\cdot\frac{\left(1+\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}\right)^{\frac{1}{5}}-1}{ax-bx^2}\\
&= \sqrt[5]{1+2x^2+x^3}\cdot\frac{\left(1+\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}\right)^{\frac{1}{5}}-1}{\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}}\cdot\frac{\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}}{ax-bx^2}\\
&= \sqrt[5]{1+2x^2+x^3}\cdot\frac{\left(1+\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}\right)^{\frac{1}{5}}-1}{\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}}\cdot\frac{\frac{2-2x}{1+2x^2+x^3}}{a-bx},
\end{aligned}$$

מכיוון ש-

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}=0$$

נסיק כי

$$\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}\right)^{\frac{1}{5}}-1}{\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}}=\frac{1}{5},$$

ולכן

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+}f(x) &= \lim_{x\to 0}g(x)\\
&= \lim_{x\to 0}\sqrt[5]{1+2x^2+x^3}\cdot\frac{\left(1+\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}\right)^{\frac{1}{5}}-1}{\frac{2x-2x^2}{1+2x^2+x^3}}\cdot\frac{\frac{2-2x}{1+2x^2+x^3}}{a-bx}\\
&= 1\cdot\frac{1}{5}\cdot\frac{2}{a}\\
&= \frac{2}{5a}.
\end{aligned}$$

נטפל עתה בגבול משמאל. נציג

$$\frac{\sin^2(3x)}{1-\cos(x)}=\frac{\sin^2(3x)}{(3x)^2}\cdot\frac{x^2}{1-\cos x}\cdot 9$$

מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0^-} f(x) &= 9\cdot \lim_{x\to 0}\frac{\sin^2(3x)}{(3x)^2}\cdot\frac{x^2}{1-\cos x}\\ &= 9\cdot 1\cdot 2\\ &= 18.\end{aligned}$$

מכאן נדרוש כי

$$\frac{2}{5a}=18,$$

כלומר,

$$a=\frac{1}{45},\ b\in\mathbb{R}.$$

הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

---

63. הוכיחו או הפריכו כל אחד מהסעיפים הבאים:

(א) אם f רציפה בקטע I, אז f חסומה ב- I.

פיתרון: אם I הוא קטע סגור, אז הטענה נכונה (משפט ווירשטראס), אך I לא בהכרח סגור. נספק דוגמא נגדית.
ניקח $f(x)=\tan x$ בקטע $I=(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$. הפונקציה רציפה בקטע זה אך בקצה הימני שואפת לאינסוף ובקצה השמאלי למינוס אינסוף, לכן אינה חסומה. לסיכום, הטענה אינה נכונה.

(ב) אם f פונקציה לא רציפה בקטע $[a,b]$, אז f לא חסומה בקטע $[a,b]$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה.
ניקח $f(x)=D(x)$ - פונקציית דיריכלה בקטע $[0,1]$. זאת פונקציה לא רציפה (כל הנקודות בקטע הינן נקודות אי-רציפות שלה), אבל מתקיים

$$0\le D(x)\le 1,$$

כלומר, $D(x)$ חסומה ב- $[0,1]$.

(ג) אם f רציפה ב-$[a,b]$, אז f חסומה בקטע (a,b).

פיתרון: הטענה נכונה.
ממשפט ווירשטרס נסיק כי f חסומה בקטע $[a,b]$, לכן בפרט חסומה בקטע (a,b).

(ד) אם f רציפה ב-$[0,1]$, $f(0)=2$ ו- $f(1)=5$ אז התמונה של f היא $[2,5]$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה.
הרעיון הוא לקחת פונקציה עם הערכים הנתונים בקצוות ולגרום לה להשתולל בין לבין, למשל לעלות לערכים גבוהים מ-5 או קטנים מ-2. למשל, ניקח $f(x)=10x^2-7x+2$. בבירור f רציפה ב- $[0,1]$ ומתקיים

$$f(0)=2,\ \ f(1)=5,$$

מכיוון ש- $f(\frac{1}{2})=1\notin[2,5]$, נסיק כי תמונתה של f אינה הקטע $[2,5]$.

(ה) אם f רציפה ומונוטונית ב-$[0,1]$, $f(0)=2$ ו- $f(1)=5$ אז התמונה של f היא $[2,5]$.

פיתרון: הטענה נכונה.
מכיוון ש- f מונוטונית ומתקיים $f(0)=2<f(1)=5$, היא מונוטונית עולה. לכן לכל $x\in[0,1]$ מתקיים

$$2=f(0)\leq f(x)\leq f(1)=5,$$

ולכן $\mathrm{Im}(f)\subseteq[2,5]$. מצד שני, עבור $2=f(0)<y<f(1)=5$ קיים $c\in[0,1]$ כך ש- $f(c)=y$ (ממשפט ערך הביניים), לכן $\mathrm{Im}(f)=[2,5]$.

(ו) אם f רציפה ב-$[0,1]$, $f(0)=2$, $f(1)=5$ והתמונה של f היא $[2,5]$ אז f מונוטונית.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. ציירו פונקציה רציפה העונה על הדרישות והרסו את המונוטוניות שלה בפנים הקטע, רק אל "תצאו מהקווים".
להלן דוגמא נגדית:

$$f(x)=2+3|\sin(\tfrac{3\pi x}{2})|.$$

בבירור f היא פונקציה רציפה. נשים לב כי

$$2\leq f(x)\leq 5,$$

בנוסף

$$f(0)=2,\ \ f(1)=5,$$

כלומר, f עומדת בדרישות של השאלה. אבל

$$f(\tfrac{1}{3})=5,\ \ f(\tfrac{2}{3})=2,$$

ולכן f אינה מונוטונית.

(ז) אם f חסומה ב-$[a,b]$, אז f רציפה בקטע $[a,b]$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. ניקח שוב את הדוגמא של סעיף ב'.

(ח) אם f חסומה ב-$[a,b]$, אז f מקבלת מקסימום בקטע $[a,b]$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. תהא

$$f(x)=\begin{cases} x & x\in[0,1) \\ -3 & x=1 \end{cases}.$$

הפונקציה חסומה בקטע $[0,1]$, אך אינה מקבלת ערך מקסימלי. אכן, לכל $x \in [0,1)$ ולכל $0 < x_0 \in [0,1)$ מתקיים $f(x) > -3 = f(1)$ ו- $\frac{x_0+1}{2} < 1$

$$f(\tfrac{x_0+1}{2}) = \frac{x_0+1}{2} > x_0 = f(x_0),$$

כלומר, לכל ערך נתון שהפונקציה מקבלת בקטע הנדון, ניתן לספק x מהקטע כך שערכה של f ב- x יהיה גדול יותר, זאת אומרת שאין ל- f מקסימום בקטע $[0,1]$.

---

64. תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה של x_0.

- x_0 נקראת נקודת אי-רציפות סליקה של f, אם קיים $\lim_{x\to x_0} f(x)$, אך $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$.
- x_0 נקראת אי-רציפות מסוג קפיצה של f, אם הגבולות החד-צדדיים קיימים אך שונים, כלומר $\lim_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^-} f(x)$.
- בכל מקרה אחר נגיד כי x_0 נקראת אי-רציפות מסוג עיקרית של f.

בכל אחד מהסעיפים הבאים, מצאו וסווגו את כל נקודות האי-רציפות של הפונקציה (סליקה, קפיצה או עיקרית).

(א) $$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3} & x \neq 3 \\ 5 & x = 3 \end{cases}$$

פיתרון: בסביבת כל $x_0 \neq 3$ הפונקציה $\frac{x^2-9}{x-3}$ היא אלמנטרית ולכן רציפה ב- x_0. נציג

$$\begin{aligned} \frac{x^2-9}{x-3} &= \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} \\ &= x+3, \end{aligned}$$

מכאן

$$\lim_{x\to 3} f(x) = \lim_{x\to 3}(x+3) = 6 \neq 5 = f(3),$$

נסיק כי f אינה רציפה ב- $x=3$. זאת נקודת אי-רציפות סליקה. הערה: בחישוב הגבול השתמשנו באריתמטיקה של גבולות: הגבול של סכום, של מכפלה ושל מנה של פונקציות מתכנסות שווה לסכום, למכפלה ולמנה של הגבולות, כל עוד הגבול של המכנה שונה מ-0.

(ב) $$f(x) = \begin{cases} x & |x| \leq 1 \\ 1 & |x| > 1 \end{cases}$$

פיתרון: נסמן

$$g(x) = x,\ h(x) = 1.$$

שתי הפונקציות האלה רציפות בכל הציר הממשי. לכן עלינו לבדוק האם f רציפה בנקודות תפר, דהיינו ב- $x=1$ ו- $x=-1$.
נבדוק את $x=1$. מתקיים

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} x = 1 = \lim_{x\to 1^+} f(x),$$

וידאנו עתה כי קיים ל- f גבול בנקודה $x=1$ והוא שווה ל- 1, הערך של הפונקציה בנקודה $x=1$. נסיק כי f רציפה ב- $x=1$.
נבדוק את $x=-1$. מתקיים

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = 1 \neq -1 = \lim_{x\to -1^+} x = \lim_{x\to -1^+} f(x),$$

רואים כי לא קיים ל- f גבול בנקודה $x=-1$ - הגבולות החד-צדדיים קיימים אך שונים. מכאן נסיק כי f לא רציפה ב- $x=-1$, סוג האי-רציפות הוא קפיצה.

(ג) $$f(x) = \begin{cases} x\cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$

פיתרון: הפונקציה $g(x)=x\cdot\sin(\frac{1}{x})$ רציפה לכל $x\neq 0$ כי היא אלמנטרית. נשים לב כי

$$\lim_{x\to 0} x\cdot\sin(\tfrac{1}{x}) = 0$$

כמכפלה של פונקציה אפסה בפונקציה חסומה. מכאן רואים כי

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0),$$

משמעו, f רציפה גם ב- $x=0$, אז ל- f אין נקודות אי-רציפות.

(ד) $$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x-1}}} & x\neq 1 \\ 1 & x=1 \end{cases}$$

פיתרון: נשים לב כי

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x-1}}} \overset{(*)}{=} 1,$$

$(*)$ שימו לב כי $\lim_{t\to -\infty} e^t = 0$.
בנוסף

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x-1}}} \overset{(*)}{=} 0.$$

$(*)$ שימו לב כי $\lim_{t\to \infty} e^t = \infty$.
אנו רואים כי הגבולות החד-צדדיים ב- $x=1$ קיימים אך שונים, לכן $x=1$ היא נקודת אי-רציפות מסוג קפיצה. אין לפונקציה הנתונה נקודות אי-רציפות אחרות, כי בסביבת כל $x_0\neq 1$ היא אלמנטרית ורציפה.

65. הוכיחו כי למשוואה $\ln^2 x + \ln x = 1$ קיים לפחות פתרון אחד בקטע $\left(e^{-1}, e\right)$.

פיתרון: נסמן $f(x) = \ln^2 x + \ln x - 1$. זוהי פונקציה רציפה בקטע $[\frac{1}{e}, e]$. מתקיים $f(\frac{1}{e}) = -1$, $f(e) = 1$. ממשפט ערך הביניים נסיק כי קיים $c \in (\frac{1}{e}, e)$ כך ש- $f(c) = 0$, כלומר, $\ln^2 c + \ln c = 1$, מצאנו פתרון למשוואה הנתונה.

---

66. הוכיחו כי למשוואה $x^4 + 3x = 10$ קיימים לפחות שני פתרונות בקטע $(-10, 10)$.

פיתרון: נסמן

$$f(x) = x^4 + 3x - 10,$$

זוהי פונקציה רציפה. נשים לב כי

$$f(-3) = 8 > 0, \quad f(0) = -10 < 0, \quad f(2) = 12 > 0.$$

ע"י שימוש במשפט ערך הביניים בקטע $[-3, 0]$ נסיק כי קיים $x_1 \in (-3, 0)$ כך ש- $f(x_1) = 0$, כלומר

$$x_1^4 + 3x_1 - 10 = 0,$$

זאת אומרת ש- x_1 הוא פתרון של המשוואה הנתונה (בקטע הנדון). ע"י שימוש במשפט ערך הביניים עבור הקטע $[0, 2]$ נסיק כי קיים $x_2 \in (0, 2)$ כך ש- $f(x_2) = 0$, כלומר

$$x_2^4 + 3x_2 - 10 = 0,$$

זאת אומרת ש- x_2 הוא פתרון של המשוואה הנתונה (בקטע הנדון). בבירור $x_1 \neq x_2$. אז מצאנו למשוואה הנתונה לפחות שני פתרונות.

---

67. הוכיחו כי למשוואה $\left(x^2 - 2x + 1\right)^{19} = 0$ קיים פתרון בקטע $(-3, 4)$.

פיתרון: ננסה להשתמש במשפט ערך הביניים. נסמן $f(x) = (x^2 - 2x + 1)^{19}$. נשים לב כי

$$f(-3) = 16^{19} > 0, \quad f(4) = 9^{19} > 0,$$

ובאופן כללי, הפונקציה אי-שלילית, זאת אומרת שכמה שלא ננסה, לא נוכל לספק ערך שלילי לפונקציה, כלומר, לא נוכל להשתמש במשפט ערך הביניים כאן.
ניתן לספק פתרון שלא מסתמך על המשפט הזה. נשים לב כי

$$f(x) = \left(x^2 - 2x + 1\right)^{19} = (x - 1)^{38}$$

ו- $f(1) = (1 - 1)^{38} = 0$. מכיוון ש- $1 \in (-3, 4)$, השגנו את המטרה.

---

68. ביום ראשון בשעה 8:00 נכנס דניס למעלית בקומת הקרקע, ועלה בה עד לקומה ה-17, שאליה הגיע בדיוק בשעה 8:02. למחרת, ביום שני, נכנס דניס למעלית בשעה 8:00 וירד בה עד קומת הקרקע, שאליה הגיע בדיוק בשעה 8:02. נניח שבשני הימים הגובה של דניס מעל פני הקרקע משתנה באופן רציף עם הזמן, אך אין להניח שהמעלית נעה במהירות קבועה.

הוכיחו שקיים רגע בזמן בין 8:00 ל-8:02 בו דניס חווה "דה־ז'ה־וו": כלומר, בשני הימים, בדיוק באותה שעה שמראה השעון, הוא נמצא באותו גובה בדיוק.

פיתרון: נסמן את הזמן בדקות שעברו מאז 8:00 ב- $t \in [0,2]$. נסמן ב- $h_1(t)$ את גובהו של דניס ביום ראשון, וב- $h_2(t)$ את גובהו ביום שני, באותו הזמן שמראה השעון. לפי הנתון, שתי הפונקציות רציפות בקטע $[0,2]$. כמו כן,

$$h_1(0) = 0, \quad h_1(2) = 17,$$

ואילו

$$h_2(0) = 17, \quad h_2(2) = 0.$$

נגדיר

$$g(t) = h_1(t) - h_2(t).$$

אז g רציפה ב- $[0,2]$, ומתקיים

$$g(0) = h_1(0) - h_2(0) = -17 < 0,$$

וכן

$$g(2) = h_1(2) - h_2(2) = 17 > 0.$$

לכן, ממשפט ערך הביניים, קיים $c \in (0,2)$ כך ש- $g(c) = 0$. כלומר

$$h_1(c) = h_2(c),$$

וזה בדיוק אומר שבאותה שעה שמראה השעון, בשני הימים, דניס נמצא באותו גובה.

69. נתונה f פונקציה רציפה על כל הישר המקיימת $|f(x)| \leq 5$ לכל $x \in \mathbb{R}$.
הוכיחו כי קיים $c \in \mathbb{R}$ עבורו $f(c) = 9 - 3c$.

פיתרון: נסמן $g(x) = 3x + f(x) - 9$. מתקיים g רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$. בנוסף

$$g(6) = 18 + f(6) - 9 = 9 + f(6) \geq 9 - 5 = 4 > 0,$$

כמוכן

$$g(0) = f(0) - 9 \leq 5 - 9 = -4 < 0.$$

ממשפט ערך הביניים, קיים $c \in (0, 6)$ כך ש- $g(c) = 0$, כלומר,

$$3c + f(c) = 9,$$

ולכן

$$f(c) = 9 - 3c.$$

כנדרש.

---

70. תהא $f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך ש- $f(x) > 0$ לכל $x \in [0, 1]$.
הוכיחו כי קיים חיובי m כך ש- $f(x) > m$ לכל $x \in [0, 1]$.

פיתרון: ממשפט ווירשטראס, היות שהפונקציה f רציפה בקטע הסגור $[0, 1]$, לכן מקבלת בו מינימום, כלומר, קיים $x_0 \in [0, 1]$ כך ש-

$$f(x_0) = \min_{x \in [0,1]} f(x).$$

מכיוון ש- $f(x) > 0$ לכל $x \in [0, 1]$, נסיק בפרט כי $f(x_0) > 0$. ניקח $m = \frac{f(x_0)}{2}$. מתקיים

$$f(x) \geq f(x_0) > m$$

לכל $x \in [0, 1]$.

---

71. תהא $f:[a,\infty)\longrightarrow\mathbb{R}$ פונקציה רציפה כך שקיים גבול $\lim_{x\to\infty}f(x)$.

(א) הוכיחו כי f חסומה ב- $[a,\infty)$.

פיתרון: רעיון ההוכחה דומה מאוד לזה של הוכחה שכל סדרה מתכנסת היא חסומה, שכבר ראינו בעבר.
נסמן $L=\lim_{x\to\infty}f(x)$. מהעובדה ש- $L=\lim_{x\to\infty}f(x)$, קיים $x_0\in[a,\infty)$ כך ש- $|f(x)-L|<1$ לכל $x>x_0$, בפרט

$$L-1<f(x)<L+1$$

לכל $x\in[x_0+1,\infty)$, אז בקרן זו חסמנו את f.
נשים לב כי f רציפה בקטע $[a,x_0+1]$, לכן, ממשפט ווירשטרס, קיימים m,M ממשיים כך ש- $m\leq f(x)\leq M$ לכל $x\in[a,x_0+1]$. לסיכום, לכל $x\in[a,\infty)$ מתקיים

$$\min\{L-1,m\}\leq f(x)\leq\max\{L+1,M\},$$

כלומר, f חסומה בקרן.

(ב) האם בהכרח יש ל- f מקסימום וגם מינימום?

פיתרון: באופן כללי, f לא חייבת להשיג מקסימום ומינימום שלה. לדוגמא, ניקח $f(x)=\frac{1}{x}$ בתחום $[1,\infty)$. הפונקציה הזאת עומדת בתנאים של השאלה, אך לא קיים לה מינימום בתחום הנדון (המקסימום קיים).

5 נגזרות

72. עבור כל אחת מהפונקציות הבאות, חשבו את הנגזרת שלה, בכל נקודה בתחום ההגדרה, ע"פ הגדרת הנגזרת, ללא שימוש בכללי חישוב נגזרת:

(א) $f(x)=\frac{1}{x^3}$

(ב) $f(x)=\cos(5x)$

(ג) $f(x)=\ln\left(1+x^2\right)$

(ד) $f(x)=e^{\sin x}$

פיתרון:

(א) מתקיים

$$\begin{aligned}f'(x)&=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\&=\lim_{h\to0}\frac{\frac{1}{(x+h)^3}-\frac{1}{x^3}}{h},\end{aligned}$$

לפני שנחשב את הגבול, נפשט:

$$\begin{aligned}\frac{\frac{1}{(x+h)^3}-\frac{1}{x^3}}{h} &= \frac{x^3-(x+h)^3}{hx^3(x+h)^3}\\ &= \frac{-3x^2h-3xh^2-h^3}{hx^3(x+h)^3}\\ &= \frac{-3x^2-3xh-h^2}{x^3(x+h)^3},\end{aligned}$$

מכאן

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{-3x^2-3xh-h^2}{x^3(x+h)^3}\\ &= \frac{-3x^2-3x\cdot 0-0^2}{x^3(x+0)^3} = -\frac{3}{x^4}.\end{aligned}$$

(ב) מתקיים

$$\begin{aligned}f'(x_0) &= \lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\\ &= \lim_{x\to x_0}\frac{\cos(5x)-\cos(5x_0)}{x-x_0},\end{aligned}$$

נזכר בזהות

$$\cos\alpha-\cos\beta = -2\sin(\tfrac{\alpha-\beta}{2})\sin(\tfrac{\alpha+\beta}{2}).$$

נפשט

$$\begin{aligned}\frac{\cos(5x)-\cos(5x_0)}{x-x_0} &= -2\frac{\sin(\frac{5x-5x_0}{2})\sin(\frac{5x+5x_0}{2})}{x-x_0}\\ &= -5\cdot\frac{\sin(\frac{5(x-x_0)}{2})}{\frac{5(x-x_0)}{2}}\cdot\sin(\tfrac{5x+5x_0}{2}),\end{aligned}$$

מכאן

$$\begin{aligned}f'(x_0) &= -5\lim_{x\to x_0}\frac{\sin(\frac{5(x-x_0)}{2})}{\frac{5(x-x_0)}{2}}\cdot\sin(\tfrac{5x+5x_0}{2})\\ &\overset{(*)}{=} -5\cdot 1\cdot\sin(\tfrac{10x_0}{2})\\ &= -5\sin(5x_0).\end{aligned}$$

$(*)$ יש כאן שימוש בגבול מופלא $\lim_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=1$.

(ג) מתקיים

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{\ln(1+(x+h)^2)-\ln(1+x^2)}{h},\end{aligned}$$

לפני שנחשב את הגבול, נפשט:

$$\begin{aligned}\frac{\ln(1+(x+h)^2)-\ln(1+x^2)}{h} &= \frac{\ln\left(\frac{1+(x+h)^2}{1+x^2}\right)}{h}\\ &= \frac{\ln\left(1+\frac{2xh+h^2}{1+x^2}\right)}{h},\end{aligned}$$

נשים לב כי

$$\lim_{h\to 0}\frac{2xh+h^2}{1+x^2}=0,$$

ונמשיך

$$\begin{aligned}\frac{\ln\left(1+\frac{2xh+h^2}{1+x^2}\right)}{h} &= \frac{\ln\left(1+\frac{2xh+h^2}{1+x^2}\right)}{h\cdot\frac{2xh+h^2}{1+x^2}}\cdot\frac{2xh+h^2}{1+x^2}\\ &= \frac{\ln\left(1+\frac{2xh+h^2}{1+x^2}\right)}{\frac{2xh+h^2}{1+x^2}}\cdot\frac{2x+h}{1+x^2}\end{aligned}$$

מכאן

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{\ln\left(1+\frac{2xh+h^2}{1+x^2}\right)}{\frac{2xh+h^2}{1+x^2}}\cdot\frac{2x+h}{1+x^2}\\ &\overset{(*)}{=} 1\cdot\frac{2x+0}{1+x^2}\\ &= \frac{2x}{1+x^2}.\end{aligned}$$

$(*)$ יש כאן שימוש בגבול מופלא $\lim_{t\to 0}\frac{\ln(1+t)}{t}=1$.

(ד) מתקיים

$$\begin{aligned}f'(x) &= \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{e^{\sin(x+h)}-e^{\sin x}}{h},\end{aligned}$$

לפני שנחשב את הגבול, נפשט:

$$\frac{e^{\sin(x+h)}-e^{\sin x}}{h} = e^{\sin x}\cdot\frac{e^{\sin(x+h)-\sin x}-1}{h},$$

נשים לב כי

$$\lim_{h\to 0}(\sin(x+h)-\sin x)=0,$$

נמשיך לפשט

$$e^{\sin x}\cdot\frac{e^{\sin(x+h)-\sin x}-1}{h} = e^{\sin x}\cdot\frac{e^{\sin(x+h)-\sin x}-1}{(\sin(x+h)-\sin x)\cdot h}\cdot(\sin(x+h)-\sin x)$$
$$= e^{\sin x}\cdot\frac{e^{\sin(x+h)-\sin x}-1}{(\sin(x+h)-\sin x)\cdot}\cdot\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$

מכאן

$$f'(x) = e^{\sin x}\cdot\lim_{h\to 0}\frac{e^{\sin(x+h)-\sin x}-1}{(\sin(x+h)-\sin x)\cdot}\cdot\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$$
$$\overset{(*)}{=} e^{\sin x}\cdot 1\cdot\cos x$$
$$= e^{\sin x}\cdot\cos x.$$

$(*)$ יש כאן שימוש בגבול מופלא $\lim_{t\to 0}(1+t)^{\frac{1}{t}} = e$. כמוכן, שימו לב כי

$$\lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h} = \sin'(x) = \cos x$$

---

73. לכל אחת מהפונקציות f_1, f_2, f_3 הנתונות ע"י

$$f_1(x) = \begin{cases} x\sin(\frac{1}{x}) & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases},$$

$$f_2(x) = \begin{cases} x^2\sin(\frac{1}{x}) & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases},$$

$$f_3(x) = \begin{cases} x^2\sin(\frac{1}{x})-x & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases},$$

קבעו האם היא גזירה ב- $x=0$, ואם כן, חשבו את הנגזרת.

פיתרון: מתקיים

$$f_1'(0) = \lim_{h\to 0}\frac{f_1(0+h)-f_1(0)}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}\frac{h\sin(\frac{1}{h})}{h}$$
$$= \lim_{h\to 0}\sin(\tfrac{1}{h}),$$

בדף הקודם כבר נכחנו לדעת כי $\lim_{x\to 0}\cos(\frac{1}{x})$ לא קיים (ההוכחה במקרה שלנו דומה), לכן f_1 לא גזירה ב- $x=0$.

נמשיך

$$\begin{aligned} f_2'(0) &= \lim_{h\to 0}\frac{f_2(0+h)-f_1(0)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{h^2\sin(\frac{1}{h})}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} h\sin(\tfrac{1}{h}) \\ &= 0, \end{aligned}$$

כמכפלה של פונקציה אפסה בפונקציה חסומה, לכן f_2 גזירה ב- $x=0$ ו- $f_2'(0)=0$.
ולבסוף

$$\begin{aligned} f_3'(0) &= \lim_{h\to 0}\frac{f_3(0+h)-f_1(0)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{h^2\sin(\frac{1}{h})-h}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\left(h\sin(\tfrac{1}{h})-1\right) \\ &= -1, \end{aligned}$$

לכן f_3 גזירה ב- $x=0$ ו- $f_3'(0)=-1$.

---

74. (א) האם לפונקציה $f(x)=\begin{cases} x^{\frac{5}{3}}\sin\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$ יש נגזרת רציפה בנקודה $x=0$?

(ב) מהם הערכים של פרמטר $\alpha\in\mathbb{N}$ כך שעבורם נגזרתה של

$$f(x)=\begin{cases} x^{\alpha}\sin\left(\frac{1}{x}\right) & x\neq 0 \\ 0 & x=0 \end{cases}$$

רציפה בנקודה $x=0$?

פיתרון:

(א) ראשית, נמצא מהי $f'(x)$. ל- $x\neq 0$ מתקיים

$$f'(x)=\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}\sin(\tfrac{1}{x})-\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\cos(\tfrac{1}{x}).$$

נחשב את הנגזרת ב- $x=0$ לפי ההגדרה:

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} \\ &= \lim_{x\to 0} x^{\frac{2}{3}}\sin\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 0, \end{aligned}$$

כמכפלה של פונקציה אפסה בפונקציה חסומה. אז קיבלנו כי

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}\sin(\frac{1}{x})-\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\cos(\frac{1}{x}) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}.$$

עתה מטרתינו לברר האם f' רציפה ב- $x=0$, כלומר, האם

$$\lim_{x\to 0}f'(x)=f'(0)=0 .$$

הפונקציה f' מיוצגת כסכום של שתי פונקציות. לגבי הראשונה,

$$h(x)=\frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}\sin\left(\frac{1}{x}\right),$$

די ברור כי גבולה ב- $x=0$ הוא 0 (מדוע?), לגבי השניה, נסמנה $g(x)=\frac{1}{x^{\frac{1}{3}}}\cos(\frac{1}{x})$, יש חששות. נראה כי גבולה ב- $x=0$ הוא לא 0 (ביתר הדיוק, הגבול ב- $x=0$ לא קיים כלל, אך כדי להפריך רציפות ב- $x=0$ די להראות כי גבולה ב- $x=0$ שונה מערכה ב- $x=0$ שהוא, כפי שחישבנו, 0). תהא $a_n=\frac{1}{2\pi n}$, עבורה $\lim_{n\to\infty}a_n=0$ מתקיים

$$\lim_{n\to\infty}g(a_n)=\lim_{n\to\infty}2\pi n\cos(2\pi n)=\lim_{n\to\infty}2\pi n=\infty ,$$

ולכן, ע"פ היינה, $\lim_{x\to 0}g(x)$ לא קיים. מכך נובע כי

$$\lim_{x\to 0}f'(a_n)=\lim_{x\to 0}h(x)+\lim_{x\to 0}g(x)$$

אינו קיים (כי $\lim_{x\to 0}h(x)=0$). מכאן נסיק כי f' לא רציפה ב- $x=0$.

(ב) ל- $x\neq 0$ מתקיים

$$f'(x)=\alpha x^{\alpha-1}\sin(\tfrac{1}{x})-x^{\alpha-2}\cos(\tfrac{1}{x}).$$

נחשב את הנגזרת ב- $x=0$:

$$\begin{aligned}f'(0)&=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\\&=\lim_{x\to 0}x^{\alpha-1}\sin\left(\frac{1}{x}\right).\end{aligned}$$

נשים לב כי הגבול האחרון קיים (ושווה ל- 0) אמ"מ $\alpha>1$, ואמנם, אם $\alpha>1$ הפונקציה היא מכפלה של פונקציה אפסה $x^{\alpha-1}$ בפונקציה חסומה $\sin(\frac{1}{x})$, ולכן גבולה הוא 0, ואם $\alpha\leq 1$ אין ל- $x^{\alpha-1}\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ גבול ב- $x=0$ (מדוע?). אז קיבלנו כי

$$f'(x)=\begin{cases}\alpha x^{\alpha-1}\sin(\frac{1}{x})-x^{\alpha-2}\cos(\frac{1}{x}) & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}.$$

אנו כבר יודעים כי לגזירותה של f ב- $x=0$ נדרש $\alpha>1$. עבור ערכים אלה של הפרמטר

$$\lim_{x\to 0}\alpha x^{\alpha-1}\sin(\tfrac{1}{x})=0 .$$

נשים לב כי

$$\lim_{x\to 0}x^{\alpha-2}\cos(\tfrac{1}{x})$$

קיים ושווה ל- 0 (שהוא הערך של הנגזרת ב- $x=0$) אמ"מ $\alpha>2$ (מדוע?). נסיק כי f' רציפה ב- $x=0$ עבור כל $\alpha>2$.

75. מצאו את הנגזרות החד-צדדיות של הפונקציות הבאות בנקודה הנתונה ובדקו, האם הפונקציות גזירות בנקודה זו:

(א) $x_0 = 2,\ f(x) = |x^2 - 5x + 6|$

(ב) $x_0 = 1, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{4}(x+1)^2 & x \le 1 \\ |x| - 1 & x > 1 \end{cases}$

פיתרון:

(א) נציג $f(x) = (x-2)(x-3)$ ולכן נשים לב כי

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 5x + 6 & x < 2,\ x > 3 \\ -(x^2 - 5x + 6) & 2 \le x \le 3 \end{cases}.$$

נסמן

$$g(x) = x^2 - 5x + 6,\ h(x) = -(x^2 - 5x + 6).$$

מכאן

$$f'_-(2) = g'(2) = -1,\ f'_+(2) = h'(2) = 1,$$

קיבלנו כי $f'_-(2) \neq f'_+(2)$, ולכן f לא גזירה ב- $x = 2$.

(ב) נסמן

$$g(x) = \frac{x-1}{4}(x+1)^2,\ h(x) = |x| - 1$$

נשים לב כי לכל $x \ge 1$ $h(x) = x - 1$. לכן

$$f'_-(1) = g'_-(1) = 1,\ f'_+(1) = h'_+(1) = 1,$$

קיבלנו כי $f'_-(1) = f'_+(1)$ ובהוסף f רציפה (בדקו זאת). נסיק כי f גזירה ב- $x = 1$.

76. עבור אילו ערכים של הפרמטרים a ו-b הפונקציה $f(x)=\begin{cases} x^2 & x\le x_0 \\ ax+b & x>x_0 \end{cases}$ גזירה בנקודה $x=x_0$?

פיתרון: נדרוש קודם את הרציפות של f ב- $x=x_0$:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\lim_{x\to x_0^+} f(x),$$

כלומר, נדרוש

$$x_0^2=ax_0+b.$$

בדומה לשאלה 75, מתקיים

$$f'_-(x_0)=2x_0,$$

ו-

$$f'_+(x_0)=a.$$

לגזירותה של f ב- $x=x_0$ יש לדרוש כי

$$2x_0=a.$$

בסה"כ קיבלנו את התנאים הבאים

$$\begin{cases} x_0^2=ax_0+b, \\ 2x_0=a \end{cases}$$

כלומר

$$a=2x_0,\ b=-x_0^2.$$

לדוגמא, אם $x_0=3$, אז נדרוש

$$a=6,\ b=-9.$$

77. עבור אילו ערכים של הפרמטרים a,b הפונקציה $f(x)=\begin{cases}\frac{3x^3}{(x-2)^2} & x<1\\ ax^2+bx & x\geq 1\end{cases}$ גזירה על כל הציר? נמקו!

פיתרון: לכל $x_0\neq 1,2$ הפונקציה f בסביבת x_0, היא פונקציה מוכרת ופשוטה שהיא גזירה, לכן נחקור את הגזירות בנקודת התפר.
נדרוש תחילה את הרציפות של f ב- $x=1$. מתקיים

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{3x^3}{(x-2)^2}=3,$$

כמוכן

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}(ax^2+bx)=a+b.$$

לרציפותה של f ב- $x=1$ נדרוש כי

$$a+b=3.$$

נעבור לדיון בגזירות ב- $x=1$. נשים לב כי $g(x)=\frac{3x^3}{(x-2)^2}$ גזירה ב- $x=1$ ו-

$$f'_-(1)=g'(1)=15.$$

בנוסף, $h(x)=ax^2+bx$ גזירה ב- $x=1$ ומתקיים

$$f'_+(1)=h'(1)=2a+b.$$

מכאן, יש לנו את הדרישות הבאות

$$\begin{cases}a+b=3\\ 2a+b=15\end{cases},$$

כלומר

$$a=12,\ b=-9.$$

הפונקציה הנתונה גזירה על כל הציר אמ"מ $a=12$ ו- $b=-9$.

78. נתבונן בפונקציה $f(x)=\begin{cases} x^3+2x^2-5x+2 & x<1 \\ x^4-2x^3+4x & x\geq 1 \end{cases}$. האם $f(x)$ גזירה ב $x=1$?

פיתרון: כמו בשאלות הקודמות, נסמן $g(x)=x^3+2x^2-5x+2$, $h(x)=x^4-2x^3+4x$.
מתקיים

$$f'_-(1)=g'_-(1)=2,$$

כמוכן

$$f'_+(1)=h'_+(1)=2.$$

אנו רואים כי

$$f'_-(1)=f'_+(1).$$

אך האם זה מספיק לקביעת הגזירות של f ב- $x=x_0$? ממש לאו! נשים לב כי f אפילו לא רציפה, לכן, אל אחת כמה וכמה, לא גזירה. ואמנם

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(x^3+2x^2-5x+2)=0,$$

מצד שני

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}(x^4-2x^3+4x)=3.$$

79. חשבו את הנגזרות של הפונקציות הבאות, תוך שימוש בכללי חישוב הנגזרת ובטבלת הנגזרות הבסיסיות שלמדתם בשיעור:

(א) $f(x) = 2x^2\cos(3x)$

פיתרון: נשתמש כאן בכלל המכפלה

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\big(2x^2\cos(3x)\big)' &= (2x^2)'\cos(3x) + 2x^2(\cos(3x))' \\ &\overset{(*)}{=} 4x\cos(3x) - 2x^2\cdot 3\sin(3x) \\ &= 4x\cos(3x) - 6x^2\sin(3x).\end{aligned}$$

$(*)$ יש כאן שימוש בכלל השרשרת:

$$(\cos(3x))' = \cos'(3x)\cdot(3x)' = -\sin(3x)\cdot 3 = -3\sin(3x).$$

(ב) $f(x) = e^{2x}\sin(5x)$

פיתרון: ננהג כמו בסעיף הקודם

$$\begin{aligned}\big(e^{2x}\sin(5x)\big)' &= (e^{2x})'\sin(5x) + e^{2x}(\sin(5x))' \\ &\overset{(*)}{=} e^{2x}\cdot 2\cdot\sin(5x) + e^{2x}\cdot 5\cdot\cos(5x) \\ &= e^{2x}(2\sin(5x) + 5\cos(5x)).\end{aligned}$$

$(*)$ כמו בסעיף הקודם, יש כאן שימוש בכלל השרשרת.

(ג) $f(x) = 3x^5\ln(1+x^2) + x\arctan x$

פיתרון: בגזירה של הפונקציה הנתונה נשתמש בכלל החיבור והכפל וגם בכלל השרשרת. מתקיים

$$\begin{aligned}(3x^5\ln(1+x^2) + x\arctan x)' &= (3x^5\ln(1+x^2))' + (x\arctan x)' \\ &= (3x^5)'\ln(1+x^2) + 3x^5(\ln(1+x^2))' \\ &\quad + (x)'\arctan x + x(\arctan x)' \\ &\overset{(*)}{=} 15x^4\ln(1+x^2) + 3x^5\cdot\frac{2x}{1+x^2} \\ &\quad + \arctan x + x\cdot\frac{1}{1+x^2} \\ &= 15x^4\ln(1+x^2) + \frac{6x^6}{1+x^2} \\ &\quad + \arctan x + \frac{x}{1+x^2}.\end{aligned}$$

$(*)$ כאן השתמשנו בכלל שרשרת

$$(\ln(1+x^2))' = \ln'(x+x^2)\cdot(1+x^2)' = \frac{1}{1+x^2}\cdot 2x = \frac{2x}{1+x^2}.$$

(ד) $f(x) = (5+2x)^{10}(3-4x)^{20}$

פיתרון: מתקיים

$$\begin{aligned}((5+2x)^{10}(3-4x)^{20})' &= ((5+2x)^{10})'(3-4x)^{20} + (5+2x)^{10}((3-4x)^{20})' \\ &\overset{(*)}{=} 10(5+2x)^9\cdot 2\cdot(3-4x)^{20} \\ &\quad + (5+2x)^{10}\cdot 20(3-4x)^{19}\cdot(-4) \\ &= (5+2x)^9(3-4x)^{19}(20(3-4x)-80(5+2x)) \\ &= (5+2x)^9(3-4x)^{19}(-240x-340).\end{aligned}$$

$(*)$ היה כאן שימוש פעמיים בכלל שרשרת (איפה?).

(ה) $f(x) = \dfrac{x}{(1-x)^2(1+x)^3}$

פיתרון: נשתמש בכלל המנה

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\left(\frac{x}{(1-x)^2(1+x)^3}\right)' &= \frac{(x)'[(1-x)^2(1+x)^3] - x[(1-x)^2(1+x)^3]'}{((1-x)^2(1+x)^3)^2} \\ &= \frac{(x)'[(1-x)^2(1+x)^3]}{((1-x)^2(1+x)^3)^2} - \frac{x[(1-x)^2(1+x)^3]'}{((1-x)^2(1+x)^3)^2} \\ &= \frac{(1-x)^2(1+x)^3}{((1-x)^2(1+x)^3)^2} \\ &\quad - \frac{x[2(1-x)(-1)(1+x)^3 + (1-x)^2\cdot 3(1+x)^2]}{((1-x)^2(1+x)^3)^2} \\ &= \cdots \\ &= \frac{4x^2-x+1}{(1-x)^3(1+x)^4}.\end{aligned}$$

מה הכללים שהשתמשנו בהם כאן?

(ו) $f(x) = \sqrt[3]{1+\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}}$

פיתרון: נציג

$$f(x) = g\left(1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{x}}\right),$$

כאשר

$$g(x) = \sqrt[3]{x}.$$

נסמן

$$h(x) = 1 + \sqrt[3]{x},$$

ואז

$$f(x) = g(h(h(x))).$$

עתה נגזור בהסתבך על כלל השרשרת:

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(h(h(x))) \cdot (h(h(x)))' \\ &= g'(h(h(x))) \cdot h'(h(x)) \cdot h'(x) \\ &= \frac{1}{3}(h(k(x)))^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{3}(k(x))^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \\ &= \frac{1}{27}\left(1 + \sqrt[3]{1 + \sqrt[3]{x}}\right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \left(1 + \sqrt[3]{x}\right)^{-\frac{2}{3}} \cdot x^{-\frac{2}{3}}. \end{aligned}$$

(ז) $f(x) = \cos(1 - \pi x) \cdot \sqrt{1 - e^{2x}}$

פיתרון: מתקיים

$$\begin{aligned} \left(\cos(1 - \pi x) \cdot \sqrt{1 - e^{2x}}\right)' &= (\cos(1 - \pi x))' \cdot \sqrt{1 - e^{2x}} \\ &\quad + \cos(1 - \pi x) \cdot \left(\sqrt{1 - e^{2x}}\right)' \\ &= -\sin(1 - \pi x) \cdot (-\pi) \cdot \sqrt{1 - e^{2x}} \\ &\quad + \cos(1 - \pi x) \cdot \frac{1}{2}(1 - e^{2x})^{-\frac{1}{2}} \cdot (1 - e^{2x})' \\ &= \pi \sin(1 - \pi x)\sqrt{1 - e^{2x}} + \cos(1 - \pi x) \cdot \frac{-2e^{2x}}{2\sqrt{1 - e^{2x}}} \\ &= \pi \sin(1 - \pi x)\sqrt{1 - e^{2x}} - \cos(1 - \pi x) \cdot \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 - e^{2x}}} \end{aligned}$$

(ח) $f(x) = \sin\left(\cos^2\left(\tan^3 x\right)\right)$

פיתרון: נציג

$$f(x) = g(h(k(x))),$$

כאשר

$$g(x) = \sin x,\ h(x) = \cos^2 x,\ k(x) = \tan^3 x,$$

ונשתמש בכלל שרשרת:

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(h(k(x))) \cdot (h(k(x)))' \\ &= g'(h(k(x))) \cdot h'(k(x)) \cdot k'(x) \\ &= \cos(\cos^2(\tan^3 x)) \cdot 2\cos(\tan^3 x) \cdot (-\sin(\tan^3 x)) \cdot 3\tan^2 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= -6\,\cos\big(\cos^2(\tan^3 x)\big)\,\sin(\tan^3 x)\,\cos(\tan^3 x)\,\tan^2 x \cdot \frac{1}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

(ט) $f(x) = \arcsin(2\ln^3 x)$

פיתרון: נציג $f(x) = g(h(x))$ כאשר

$$g(x) = \arcsin x,\ \ h(x) = 2\ln^3 x.$$

נזכיר כי

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

ונשתמש בכלל שרשרת:

$$\begin{aligned} f'(x) &= g'(h(x)) \cdot h'(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-(2\ln^3 x)^2}} \cdot 2 \cdot 3\ln^2 x \cdot (\ln x)' \\ &= \frac{6\ln^2 x}{x\sqrt{1-4\ln^6 x}}. \end{aligned}$$

(י) $f(x) = \ln\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{\sin x}} - \dfrac{\cos x}{2\sin^2 x}$

פיתרון: נגזור תחילה את המחובר הראשון. לשם כך נציג

$$\ln\sqrt{\frac{1+\cos x}{\sin x}} = g(h(k(x))),$$

כאשר

$$g(x) = \ln x,\ \ h(x) = \sqrt{x},\ \ k(x) = \frac{1+\cos x}{\sin x}.$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\left(\ln\sqrt{\frac{1+\cos x}{\sin x}}\right)' &= g'(h(k(x)))\cdot h'(k(x))\cdot k'(x)\\ &= \frac{1}{\sqrt{\frac{1+\cos x}{\sin x}}}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{1+\cos x}{\sin x}\right)^{-\frac{1}{2}}\cdot\left(\frac{1+\cos x}{\sin x}\right)'\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{1+\cos x}{\sin x}}\cdot\left(\frac{1+\cos x}{\sin x}\right)'\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{1+\cos x}{\sin x}}\cdot\frac{-\sin x\cdot\sin x-(1+\cos x)\cos x}{\sin^2 x}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\frac{1+\cos x}{\sin x}}\cdot\frac{-1-\cos x}{\sin^2 x}\\ &= -\frac{1}{2\sin x}.\end{aligned}$$

נעבור עתה לגזירה של המחובר השני

$$\begin{aligned}\left(\frac{\cos x}{2\sin^2 x}\right)' &= \frac{-\sin x\cdot 2\sin^2 x-\cos x\cdot 4\sin x\cos x}{4\sin^4 x}\\ &= -\frac{\sin^2 x+2\cos^2 x}{2\sin^3 x}.\end{aligned}$$

לבסוף,

$$f'(x)=-\frac{1}{2\sin x}+\frac{\sin^2 x+2\cos^2 x}{2\sin^3 x}=\frac{\cos^2 x}{\sin^3 x}.$$

באילו כללים השתמשנו בגזירה?

(יא) $f(x)=\left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\left(\frac{x}{a}\right)^b$

פיתרון: נציג

$$f(x)=g(x)\cdot h(x)\cdot k(x),$$

מתקיים

$$\begin{aligned}
f'(x) = (g(x)\cdot h(x)\cdot k(x))' &= (g(x)\cdot h(x))'\cdot k(x) + g(x)\cdot h(x)\cdot k'(x) \\
&= \left(f'(x)\cdot g(x) + f(x)\cdot g'(x)\right)k(x) \\
&\quad + \ f(x)\cdot g(x)\cdot k'(x) \\
&= f'(x)\cdot g(x)\cdot k(x) + f(x)\cdot g'(x)\cdot k(x) \\
&\quad + \ f(x)\cdot g(x)\cdot k'(x) \\
&= \left(\frac{a}{b}\right)^x \ln\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{b}{x}\right)^a\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b \\
&\quad + \ \left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot a\left(\frac{b}{x}\right)^{a-1}\cdot\left(\frac{b}{x}\right)'\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b \\
&\quad + \ \left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot\left(\frac{b}{x}\right)^a\cdot b\left(\frac{x}{a}\right)^{b-1}\cdot\left(\frac{x}{a}\right)' \\
&= \left(\frac{a}{b}\right)^x \ln\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{b}{x}\right)^a\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b \\
&\quad - \ \frac{ab}{x^2}\cdot\left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot\left(\frac{b}{x}\right)^{a-1}\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b \\
&\quad + \ \frac{b}{a}\cdot\left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot\left(\frac{b}{x}\right)^a\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^{b-1} \\
&= \cdots \\
&= \left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{b}{x}\right)^a\left(\frac{x}{a}\right)^b\left(\ln\frac{a}{b}+\frac{b-a}{x}\right).
\end{aligned}$$

(יב) $f(x) = \arctan\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$

פיתרון: מתקיים

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \frac{1}{1+(x+\sqrt{1+x^2})^2}\cdot\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)' \\
&= \frac{1}{1+(x+\sqrt{1+x^2})^2}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right).
\end{aligned}$$

את הביטוי האחרון שקיבלנו ניתן לפשט. נסמן

$$s = \sqrt{1+x^2},$$

אז

$$1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = 1+\frac{x}{s} = \frac{x+s}{s},$$

כמוכן

$$1+\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)^2 = 1+(x+s)^2 = 1+x^2+2sx+s^2 = 2s(s+x),$$

מכאן

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+(x+\sqrt{1+x^2})^2}\cdot\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) &= \frac{1}{2s(x+s)}\cdot\frac{x+s}{s}\\ &= \frac{1}{2s^2}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}.\end{aligned}$$

(יג) $f(x)=\sqrt[3]{x}\quad(x>0)$

פיתרון: מתקיים

$$\left(\sqrt[3]{x}\right)'=\left(x^{\frac{1}{3}}\right)'=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}.$$

80. מצאו את משוואת הישר המשיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x = x_0$. זכרו כי $f'(x_0)$ שווה לשיפוע של הישר המשיק לגרף הפונקציה של f בנקודה x_0

(א) $x_0 = 3, \quad f(x) = \frac{x}{x+1}$

(ב) $x_0 = 1, \quad f(x) = \sqrt{2x^4 - 1}$

(ג) $x_0 = \frac{1}{2e}, \quad f(x) = \ln(2x)$

פיתרון: משוואת הישר המשיק לגרף של פונקציה גזירה f בנקודה x_0 נתונה ע"י

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0).$$

(א) מתקיים

$$f'(x) = \left(\frac{x}{x+1}\right)' = \frac{1}{(x+1)^2}.$$

מכאן $f'(3) = \frac{1}{16}$, לכן משוואת הישר המשיק בנקודה $x_0 = 3$ נתונה ע"י

$$y - \frac{3}{4} = \frac{1}{16}(x - 3),$$

כלומר,

$$y = \frac{1}{16}x + \frac{9}{16}.$$

(ב) בדומה לסעיף הקודם, נגזור

$$f'(x) = \frac{4x^3}{\sqrt{2x^4 - 1}},$$

מכאן $f'(1) = 4$, לכן משוואת הישר המשיק בנקודה $x_0 = 1$ נתונה ע"י

$$y - 1 = 4(x - 1),$$

כלומר,

$$y = 4x - 3.$$

(ג) נגזור

$$f'(x) = (\ln(2x))' = (\ln 2 + \ln x)' = \frac{1}{x},$$

מכאן $f'(\frac{1}{2e}) = 2e$, לכן משוואת הישר המשיק נתונה ע"י

$$y - (-1) = 2e(x - \frac{1}{2e}),$$

כלומר,

$$y = 2ex - 2.$$

81. השתמשו בקירוב לינארי לפונקציה המתאימה על מנת לקרב את הביטויים הבאים (בתשובתכם, אל תסתמכו על חישובים המשתמשים במחשבון):

(א) $\ln(1.05)$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נשתמש בקירוב הלינארי $f(x_0+h)\approx f(x_0)+f'(x_0)h$ עבור $f(x)=\ln x$ סביב $x_0=1$ ועם $h=0.05$. מתקיים $f(1)=0$ ו- $f'(x)=\frac{1}{x}$, כלומר $f'(1)=1$. לכן

$$\ln(1.05)\approx 0+1\cdot 0.05=0.05.$$

(ב) $\sqrt[3]{1.02}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נשתמש בקירוב הלינארי עבור $f(x)=\sqrt[3]{x}=x^{\frac{1}{3}}$ סביב $x_0=1$ ועם $h=0.02$. מתקיים $f(1)=1$ ו- $f'(x)=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$, כלומר $f'(1)=\frac{1}{3}$. לכן

$$\sqrt[3]{1.02}\approx 1+\frac{1}{3}\cdot 0.02=1+\frac{1}{150}\approx 1.0067.$$

6 שימושי הנגזרת

82. תהא $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[a,b]$, גזירה בקטע (a,b) ומקיימת $f^2(b)-f^2(a)=a^2-b^2$. הוכיחו כי למשוואה $f(x)\cdot f'(x)+x=0$ יש לפחות פתרון אחד בקטע (a,b). **רמז:** משפט רול.

פיתרון: נפשט

$$f^2(a)+a^2=f^2(b)+b^2,$$

ונסמן

$$g(x)=f^2(x)+x^2.$$

זוהי פונקציה רציפה בקטע $[a,b]$ וגזירה בקטע (a,b) כסכום של פונקציות כאלה. מתקיים

$$g(a)-g(b)=f^2(a)+a^2-(f^2(b)+b^2)=0,$$

כלומר $g(a)=g(b)$. ממשפט רול, קיים $c\in(a,b)$ כך ש-

$$0=g'(c)=2f(c)f'(c)+2c,$$

הוכחנו עכשיו כי למשוואה

$$f(x)f'(x)+x=0$$

קיים פתרון $x=c$).

83. תהא $f(x)$ פונקציה גזירה פעמיים בקטע $[-1,1]$ ונניח שמתקיים $f(-1)+f(1)=2f(0)$. הוכיחו כי קיים x_0 שעבורו $f''(x_0)=0$, כאשר $x_0\in(-1,1)$. **רמז:** משפטי רול ולגרנז'.

פיתרון: נציג את הנתון $f(-1)+f(1)=2f(0)$ בצורה שתקל על פרושו:

$$f(1)-f(0)=f(0)-f(-1).$$

כל אחד מהאגפים מזכיר ביטוי שמופיע במשפט לגרנז', אכן נציג

$$\frac{f(1)-f(0)}{1}=\frac{f(0)-f(-1)}{1}.$$

ממשפט לגרנז' ה"מופעל" על הפונקציה f בקטע $[0,1]$, קיים $c_1\in(0,1)$ כך ש-

$$f'(c_1)=\frac{f(1)-f(0)}{1},$$

כמוכן, ממשפט לגרנז' ה"מופעל" על הפונקציה f בקטע $[-1,0]$, קיים $c_2\in(-1,0)$ כך ש-

$$f'(c_2)=\frac{f(0)-f(-1)}{1}.$$

אנו רואים כי

$$f'(c_1)=f'(c_2).$$

ממשפט רול המופעל על הפונקציה f' בקטע $[c_2,c_1]\subset[-1,1]$, קיים $d\in(c_2,c_1)$ כך ש-

$$f''(d)=0,$$

כנדרש.

---

84. איזה מההיגדים הבאים בהכרח נכון? מצאו דוגמה נגדית לכל היגד שגוי.

(א) אם f רציפה בקטע (a,b) וגזירה בו, וכן $f(a)=f(b)$ אז קיימת $c\in(a,b)$ כך ש $f'(c)=0$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. אילו f הייתה רציפה בקטע $[a,b]$ היינו מיישמים את משפט רול והטענה הייתה נכונה. ננסה למצוא דוגמא לפונקציה שלא רציפה לפחות באחד הקצוות. להלן דוגמא נגדית

$$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x\leq 1\\ 1, & x=0\end{cases}.$$

בבירור f גזירה בקטע $(0,1)$ (ובפרט, רציפה בו). מתקיים

$$f(0)=1=f(1),$$

אבל לכל $0<x<1$ מתקיים $f'(x)=1\neq 0$.

(ב) אם f גזירה בקטע (a,b) ולא רציפה ב-$[a,b]$ וכן $f(a)=f(b)$ אז לכל $c\in(a,b)$ מתקיים $f'(c)\neq 0$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. להלן דוגמא נגדית

$$f(x)=\begin{cases} x^2, & -1<x\leq 2 \\ 4, & x=-1 \end{cases}.$$

בבירור f לא רציפה בקטע $[-1,2]$ (באילו נקודות היא לא רציפה?) מתקיים

$$f(-1)=4=f(2),$$

ו- $f'(0)=0$.

(ג) אם f רציפה ב $[a,b]$ וגזירה ב (a,b) ומתקיים $f(a)=f(b)=0$ אז יש $c\in(a.b)$ כך ש $c^2\cdot f'(c)+2c\cdot f(c)=0$.

פיתרון: הטענה נכונה. נשים לב כי

$$2xf(x)+x^2f'(x)=\left(x^2f(x)\right)',$$

לכן נתבונן בפונקציה

$$g(x)=x^2f(x)$$

וננסה למצוא c כלשהו שמאפס את נגזרתה. זוהי פונקציה רציפה בקטע $[a,b]$ וגזירה בקטע (a,b) כמכפלה של פונקציות כאלה. בנוסף

$$g(a)=a^2f(a)=0=b^2f(b)=g(b).$$

ממשפט רול, קיים $c\in(a,b)$ כך ש-

$$0=g'(c)=2cf(c)+c^2f'(c),$$

כנדרש.

(ד) אם f רציפה ב $[a,b]$ וגזירה ב (a,b) ומתקיים $f(a)=f(b)$ אז קיימת $c\in(a,b)$ כך ש $e^c\cdot f(c)+e^c\cdot f'(c)=0$.

פיתרון: הטענה אינה נכונה. ניקח $f(x)=1$ (פונקציה קבועה) בקטע $[a,b]$. בבירור f עונה על התנאים של השאלה ומתקיים $f'(x)=0$ לכל $x\in[a,b]$, בפרט $f(x)+f'(x)=1\neq 0$ לכל $x\in[a,b]$, לכן גם $e^xf(x)+e^xf'(x)=e^x\neq 0$ לכל $x\in[a,b]$.
מה היה משתבש בפתרון אם היינו מגדירים פונקציה $g(x)=e^xf(x)$ והיינו מנסים להוכיח בדומה למה שהוכחנו?

85. הוכיחו את אי-השוויונות הבאים:

(א) $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$ לכל $x > 0$.

פיתרון: נשים לב כי האי-שיוויון הנתון שקול ל-

$$\frac{1}{1+x^2} < \frac{\arctan x}{x} < 1,$$

ובנוסף, הביטוי האמצעי הוא מהצורה

$$\frac{\arctan x}{x} = \frac{\arctan x - 0}{x - 0} = \frac{\arctan x - \arctan 0}{x - 0}.$$

נפעיל את משפט לגרנז' על הפונקציה

$$f(t) = \arctan t$$

בקטע $[0, x]$. זוהי פונקציה גזירה בכל הציר הממשי, לכן חל עליה משפט לגרנז' בכל קטע סגור. ובכן, קיים $c \in (0, x)$ כך ש-

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(c),$$

(זכרו כי $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$) כלומר,

$$\frac{\arctan x - \arctan 0}{x - 0} = \frac{1}{1+c^2},$$

נפשט

$$\frac{\arctan x}{x} = \frac{1}{1+c^2}.$$

מכיוון ש- $0 < c < x$ מתקיים

$$\frac{1}{1+x^2} < \frac{1}{1+c^2} < \frac{1}{1+0^2} = 1,$$

קיבלנו את האי-שיוויון הנדרש

$$\frac{1}{1+x^2} < \frac{\arctan x}{x} < 1.$$

(ב) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$

פיתרון: נפעיל את משפט לגרנז' על פונקציה $f(t) = \sin t$ בקטע $[x, y]$, כאשר $x < y$. כזכור, $f(t)$ גזירה בכל הציר הממשי ולכן חל עליה משפט לגרנז' בכל קטע סגור. ממשפט לגרנז', קיים $c \in (x, y)$ כך ש-

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y},$$

כלומר

$$\cos c = \frac{\sin x - \sin y}{x - y}.$$

לאחר כפל ב- $(x - y)$, נקבל

$$\sin x - \sin y = (x - y) \cdot \cos c.$$

נזכר כי $|\cos t| \leq 1$ לכל $t \in \mathbb{R}$, נקבל כי

$$|\sin x - \sin y| = |x - y| \cdot |\cos c| \leq |x - y|,$$

כנדרש.

(ג) $1 - \frac{a}{b} < \ln\left(\frac{b}{a}\right) < \frac{b}{a} - 1$ לכל $0 < a < b$.

פיתרון: נשים לב כי $\ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln b - \ln a$ וזה מזכיר את משפט לגרנז'. נפעיל את משפט לגרנז' על פונקציה $f(x) = \ln x$ בקטע $[a, b]$. כזכור, $f(x)$ גזירה בכל הקרן החיובית ולכן חל עליה משפט לגרנז' בכל קטע סגור בתוך הקרן החיובית. ממשפט לגרנז', קיים $c \in (a, b)$ כך ש-

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

כלומר

$$\frac{1}{c} = \frac{\ln b - \ln a}{b - a}.$$

נזכר כי $\ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a}$. לאחר כפל ב- $b - a$, נקבל

$$\ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{b - a}{c}.$$

מכיוון ש- $a < c < b$ מתקיים

$$1 - \frac{a}{b} = \frac{b - a}{b} < \frac{b - a}{c} < \frac{b - a}{a} = \frac{b}{a} - 1,$$

כלומר,

$$1 - \frac{a}{b} < \ln\left(\frac{b}{a}\right) < \frac{b}{a} - 1,$$

כנדרש.

86. הוכיחו כי לכל $x \geq 1$ מתקיים $x \ln x \leq \frac{1}{2}(x^2-1)$.

פיתרון: תהא $f(x) = \frac{1}{2}(x^2-1) - x\ln x$. מתקיים $f(1) = 0$ ו-

$$f'(x) = x - 1 - \ln x.$$

מתקיים

$$f''(x) = 1 - \frac{1}{x} > 0$$

לכל $x > 1$, לכן f' מונוטונית עולה ב- $[1,\infty)$, בפרט $f'(x) > f'(1) = 0$ לכל $x > 1$. מכאן נסיק כי בתחום $[1,\infty)$ הפונקציה f עולה, בפרט $f(x) > f(1) = 0$, מכאן הטענה.

---

87. מצאו את תחומי העלייה והירידה ואת נקודות הקיצון המקומי של הפונקציות הבאות:

(א) $f(x) = \dfrac{2x}{1+x^2}$

פיתרון: נגזור

$$f'(x) = \frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = \frac{2(1-x)(1+x)}{(1+x^2)^2}.$$

מתקיים $f'(x) = 0$ אמ"מ $x = 1$ או $x = -1$. נשים לב כי $f'(x) > 0$ אמ"מ $|x| < 1$ ו- $f'(x) < 0$ אמ"מ $|x| > 1$, לכן בתחום $|x| < 1$ הפונקציה עולה ובתחום $|x| > 1$ הפונקציה יורדת. מכאן נובע בפרט כי $x = 1$ היא נקודת מקסימום מקומי ואילו $x = -1$ היא נקודת מינימום מקומי.

(ב) $f(x) = x \cdot \sqrt[3]{x-1}$

פיתרון: נגזור ונשווה ל- 0:

$$f'(x) = \frac{4x-3}{3(x-1)^{\frac{2}{3}}} = 0$$

אמ"מ $x = \frac{3}{4}$. נשים לב כי $f'(x) < 0$ אמ"מ $x < \frac{3}{4}$ ו- $f'(x) > 0$ אמ"מ $x > \frac{3}{4}$ כאשר $x \neq 1$ (הפונקציה לא גזירה בנקודה זו), לכן בתחום $x < \frac{3}{4}$ הפונקציה יורדת ובתחום $x > \frac{3}{4}$ הפונקציה עולה. מכאן נובע בפרט כי $x = \frac{3}{4}$ היא נקודת מינימום מקומי. כאמור, $x = 1$ הפונקציה לא גזירה. יתכן מאוד ויש לה קיצון בנקודה זו, אך מחקירת תחומי העלייה וירידה של הפונקציה הנתונה עולה כי $x = 1$ אינה נקודת קיצון של f.

(ג) $f(x) = xe^{-x}$

פיתרון: נגזור ונשווה ל- 0:

$$f'(x) = e^{-x}(1-x) = 0$$

אמ"מ $x = 1$. נשים לב כי $f'(x) > 0$ אמ"מ $x < 1$ ו- $f'(x) < 0$ אמ"מ $x > 1$, לכן בתחום $x < 1$ הפונקציה עולה ובתחום $x > 1$ הפונקציה יורדת. מכאן נובע בפרט כי $x = 1$ היא

נקודת מקסימום מקומי.

(ד) $f(x)=\dfrac{\ln^2 x}{x}$

פיתרון: נגזור ונשווה ל- 0:

$$f'(x)=\frac{\ln x\,(2-\ln x)}{x^2}=0$$

אמ"מ $x=1$ או $x=e^2$ נשים לב כי $f'(x)<0$ אמ"מ $0<x<1$ או $x>e^2$ ו- $f'(x)>0$ אמ"מ $1<x<e^2$, לכן בתחום $(0,1)\cup(e^2,\infty)$ הפונקציה יורדת ובתחום $(1,e^2)$ הפונקציה עולה. מכאן נובע בפרט כי $x=1$ היא נקודת מינימום מקומי ו- $x=e^2$ היא נקודת מקסימום מקומי.

(ה) $f(x)=\arctan x-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$

פיתרון: נגזור ונשווה ל- 0:

$$f'(x)=\frac{1-x}{1+x^2}=0$$

אמ"מ $x=1$. נשים לב כי $f'(x)>0$ אמ"מ $x<1$ ו- $f'(x)<0$ אמ"מ $x>1$, לכן בתחום $x<1$ הפונקציה עולה ובתחום $x>1$ הפונקציה יורדת. מכאן נובע בפרט כי $x=1$ היא נקודת מקסימום מקומי.

(ו) $f(x)=\cos x+\dfrac{1}{2}\cos 2x$

פיתרון: נגזור ונשווה ל- 0:

$$f'(x)=-\sin x-\sin(2x)=-\sin x(1+2\cos x)=0$$

אמ"מ $x=\pi k$ או $x=\frac{2\pi}{3}+2\pi l$ או $x=\frac{4\pi}{3}+2\pi m$ כאשר $k,l,m\in\mathbb{Z}$. לקביעת תחומי עליה וירידה נצטמצם לקטע בטווח המחזור של הפונקציה, לדוגמא $[0,2\pi]$ נשים לב כי

$$f'(x)=-\sin x(1+2\cos x)<0$$

אמ"מ $0<x<\frac{2\pi}{3}$ או $\pi<x<\frac{4\pi}{3}$. כמוכן,

$$f'(x)=-\sin x(1+2\cos x)>0$$

אמ"מ $\frac{2\pi}{3}<x<\pi$ או $\frac{4\pi}{3}<x<2\pi$. מכאן f יורדת ב-

$$\left(2\pi k,\frac{2\pi}{3}+2\pi k\right)\bigcup\left(\pi+2\pi k,\frac{4\pi}{3}+2\pi k\right),\ k\in\mathbb{Z}$$

ועולה ב-

$$\left(\frac{2\pi}{3}+2\pi k,2\pi(k+1)\right)\bigcup\left(\frac{4\pi}{3}+2\pi k,\pi+2\pi(k+1)\right),\ k\in\mathbb{Z}\ .$$

88. חקרו את הפונקציות הבאות (מצאו תחום הגדרה, בדקו זוגיות, אסימפטוטות, נקודות חיתוך עם הצירים, תחומי עלייה וירידה ונקודות קיצון, ציירו סקיצה של גרף):

(א) $f(x)=\dfrac{2-x^2}{1+x^4}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
תחום הגדרה: המכנה חיובי תמיד, ולכן $D=\mathbb{R}$.
זוגיות: $f(-x)=\frac{2-x^2}{1+x^4}=f(x)$, ולכן f זוגית (הגרף סימטרי ביחס לציר y).
חיתוך עם הצירים: $f(0)=2$, כלומר $(0,2)$. $f(x)=0$ אמ"מ $x^2=2$, כלומר $(\pm\sqrt{2},0)$.
אסימפטוטות: אין אסימפטוטות אנכיות כי f רציפה על כל הישר. מתקיים

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{2-x^2}{1+x^4}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\frac{2}{x^4}-\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^4}+1}=0$$

ולכן $y=0$ אסימפטוטה אופקית ב-$\pm\infty$.
עלייה, ירידה וקיצון:

$$f'(x)=\frac{-2x(1+x^4)-(2-x^2)\cdot 4x^3}{(1+x^4)^2}=\frac{2x^5-8x^3-2x}{(1+x^4)^2}=\frac{2x\left(x^4-4x^2-1\right)}{(1+x^4)^2}.$$

הביטוי x^4-4x^2-1 מתאפס כאשר $x^2=2+\sqrt{5}$ (הפתרון $x^2=2-\sqrt{5}<0$ נפסל), כלומר עבור $x=\pm a$ כאשר $a=\sqrt{2+\sqrt{5}}\approx 2.06$. הוא שלילי עבור $|x|<a$ וחיובי עבור $|x|>a$. לכן:

- $f'<0$ ב-$(-\infty,-a)$ וב-$(0,a)$ – שם f יורדת.
- $f'>0$ ב-$(-a,0)$ וב-(a,∞) – שם f עולה.

מכאן ש-$x=0$ נקודת מקסימום מקומי (וגם מוחלט), עם $f(0)=2$, ו-$x=\pm a$ נקודות מינימום מקומי (וגם מוחלט). מכיוון ש-$a^4=(2+\sqrt{5})^2=9+4\sqrt{5}$,

$$f(\pm a)=\frac{2-(2+\sqrt{5})}{10+4\sqrt{5}}=\frac{-\sqrt{5}}{10+4\sqrt{5}}=1-\frac{\sqrt{5}}{2}\approx -0.12.$$

סקיצה: הגרף מגיע מ-0 (מתחת לציר) ב-$-\infty$, יורד למינימום ב-$x=-a$, עולה וחותך את ציר x ב-$-\sqrt{2}$ עד למקסימום $(0,2)$, ובאופן סימטרי בצד ימין.

(ב) $f(x)=(x-3)\sqrt{x}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
תחום הגדרה: $D=[0,\infty)$.
זוגיות: התחום אינו סימטרי, ולכן f אינה זוגית ואינה אי-זוגית.
חיתוך עם הצירים: $f(0)=0$, ו-$f(x)=0$ אמ"מ $x=0$ או $x=3$. כלומר $(0,0)$ ו-$(3,0)$.
אסימפטוטות: אין אסימפטוטות אנכיות (f רציפה בתחום הגדרתה). כאשר $x\to\infty$ מתקיים $f(x)\to\infty$ וגם $\frac{f(x)}{x}=\frac{x-3}{\sqrt{x}}\to\infty$, ולכן אין אסימפטוטה אופקית או משופעת.

עלייה, ירידה וקיצון: עבור $x > 0$

$$f'(x) = \sqrt{x} + \frac{x-3}{2\sqrt{x}} = \frac{2x+x-3}{2\sqrt{x}} = \frac{3(x-1)}{2\sqrt{x}}.$$

לכן $f' < 0$ ב-$(0,1)$ ו-$f' > 0$ ב-$(1,\infty)$: f יורדת ב-$[0,1]$ ועולה ב-$[1,\infty)$. הנקודה $x = 1$ היא מינימום מקומי (וגם מוחלט) עם $f(1) = -2$, ו-$x = 0$ היא נקודת קצה שבה מתקבל מקסימום מקומי (חד-צדדי) $f(0) = 0$. נשים לב כי $f'(x) \to -\infty$ כאשר $x \to 0^+$, כלומר הגרף יוצא מהראשית עם משיק אנכי.
סקיצה: הגרף יוצא מהראשית כלפי מטה, יורד עד $(1,-2)$, עולה, חותך את ציר x ב-$(3,0)$ ושואף ל-∞.

(ג) $f(x) = \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
תחום הגדרה: $D = (0,\infty)$.
זוגיות: התחום אינו סימטרי, ולכן f אינה זוגית ואינה אי-זוגית.
חיתוך עם הצירים: אין חיתוך עם ציר y ($0 \notin D$). $f(x) = 0$ אמ"מ $x = 1$, כלומר $(1,0)$.
אסימפטוטות: כאשר $x \to 0^+$ מתקיים $\ln x \to -\infty$ ו-$\frac{1}{\sqrt{x}} \to \infty$, ולכן $f(x) \to -\infty$: הישר $x = 0$ אסימפטוטה אנכית. כאשר $x \to \infty$, לפי כלל לופיטל,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \lim_{x\to\infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$$

ולכן $y = 0$ אסימפטוטה אופקית ב-∞.
עלייה, ירידה וקיצון:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x}\sqrt{x} - \ln x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{2 - \ln x}{2x\sqrt{x}}.$$

המכנה חיובי, ולכן $f' > 0$ אמ"מ $\ln x < 2$, כלומר $x < e^2$. לכן f עולה ב-$(0,e^2]$ ויורדת ב-$[e^2,\infty)$, ו-$x = e^2$ נקודת מקסימום מקומי (וגם מוחלט) עם

$$f(e^2) = \frac{2}{e}.$$

סקיצה: הגרף עולה מ-$-\infty$ (ליד ציר y), חותך את ציר x ב-$(1,0)$, מגיע למקסימום $\left(e^2, \frac{2}{e}\right)$ ויורד בחזרה אל 0 מלמעלה.

(ד) $f(x) = (x+2)e^{\frac{1}{x}}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
תחום הגדרה: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
זוגיות: $f(1) = 3e$ ו-$f(-1) = e^{-1}$, ולכן f אינה זוגית ואינה אי-זוגית.
חיתוך עם הצירים: אין חיתוך עם ציר y. מכיוון ש-$e^{\frac{1}{x}} > 0$, $f(x) = 0$ אמ"מ $x = -2$, כלומר $(-2,0)$.

אסימפטוטות:

- כאשר $x \to 0^+$ מתקיים $\frac{1}{x} \to \infty$, ולכן $f(x) \to 2 \cdot \infty = \infty$: הישר $x = 0$ אסימפטוטה אנכית (מימין). כאשר $x \to 0^-$ מתקיים $e^{\frac{1}{x}} \to 0$, ולכן $f(x) \to 0$.
- אסימפטוטה משופעת $y = mx + n$ ב-$\pm\infty$:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right) e^{\frac{1}{x}} = 1,$$

$$n = \lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x\to\pm\infty} \left(x\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) + 2e^{\frac{1}{x}}\right) = 1 + 2 = 3.$$

כאן השתמשנו ב-$\lim_{t\to 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$ עם $t = \frac{1}{x}$. לכן $y = x + 3$ אסימפטוטה משופעת ב-∞ וב-$-\infty$.

עלייה, ירידה וקיצון:

$$f'(x) = e^{\frac{1}{x}} + (x+2)e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{x^2 - x - 2}{x^2} = e^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{(x-2)(x+1)}{x^2}.$$

הסימן של f' הוא הסימן של $(x-2)(x+1)$, ולכן:

- f עולה ב-$(-\infty, -1]$ וב-$[2, \infty)$.
- f יורדת ב-$[-1, 0)$ וב-$(0, 2]$.

$x = -1$ נקודת מקסימום מקומי עם $f(-1) = \frac{1}{e}$, ו-$x = 2$ נקודת מינימום מקומי עם $f(2) = 4\sqrt{e} \approx 6.6$.

סקיצה: משמאל, הגרף צמוד לאסימפטוטה $y = x + 3$, עולה, חותך את ציר x ב-$(-2, 0)$ עד למקסימום $\left(-1, \frac{1}{e}\right)$, ויורד אל 0 כאשר $x \to 0^-$. מימין, הגרף יורד מ-∞ (ליד ציר y) עד למינימום $(2, 4\sqrt{e})$, ואז עולה ומתקרב לאסימפטוטה $y = x + 3$.

---

89. עבור הפונקציה $f(x) = \begin{cases} 1 + 4x - x^2, & x \le 3 \\ \frac{x+5}{2}, & x > 3 \end{cases}$ מצאו את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר בקטע $[0, 4]$. שרטטו סקיצה של הגרף של $f(x)$ על מנת לבדוק את תשובתכם.

פיתרון: נשתמש כאן בתוצאה הבאה: אם f רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה בקטע (a, b) אז היא מקבלת את המקסימום ואת המינימום שלה או בקצוות התחום (כלומר, ב-$x = a$ או $x = b$) או בנקודות שמאפסות את נגזרתה. אז על מנת להשתמש בתוצאה זו, עלינו לברר האם f רציפה ב-$[0, 4]$ וגזירה ב-$(0, 4)$. נסמן

$$g(x) = 1 + 4x - x^2,\ h(x) = \frac{x+5}{2}.$$

נשים לב כי g ו-h רציפות בכל הציר הממשי. לכן לרציפותה של f די לבדוק את נקודת התפר, דהיינו $x = 3$. מתקיים

$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^-} g(x) = 1 + 4 \cdot 3 - 3^2 = 4 = f(3),$$

כמוכן

$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3^+} h(x) = \frac{3+5}{2} = 4 .$$

נסיק כי f רציפה ב- $[0,4]$. נשים לב כי f לא גזירה ב- $x=3$. אכן

$$f'_-(3) = -2 \neq \frac{1}{2} = f'_+(3).$$

לכן, "נפעיל" את התוצאה שהוזכרה בתחילת הפתרון על הפונקציה הנתונה בשני קטעים: $[0,3]$ ו- $[3,4]$. נדון תחילה בקטע $[0,3]$. נחשב את ערכי f בקצוות התחום:

$$f(0) = 1,\ f(3) = 4.$$

נשאר לבדוק מה הם הערכים של f בנקודות בהן מתאפסת הנגזרת שלה. $g'(x) = 4 - 2x = 0$ אמ"מ $x = 2$. מתקיים

$$f(2) = 5.$$

עד כה, ערכה המירבי של f בקטע $[0,3]$ הוא $f(2) = 5$ וערכה המזערי של f בקטע $[0,3]$ הוא $f(0) = 1$.

פיתרון: המשך פתרון נעבור לדיון בקטע $[3,4]$. נחשב את הערכים של f בקצוות התחום:

$$f(3) = 4,\ f(4) = \frac{9}{2}.$$

אנו רואים כי $h'(x) \neq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$. לכן ערכה המירבי של f בקטע $[3,4]$ הוא $f(4) = \frac{9}{2}$ וערכה המזערי של f בקטע $[3,4]$ הוא $f(3) = 4$.
לאחר השוואת של כל הערכים שהתקבלו עד כה (בשני הקטעים), נקבל כי ערכה המירבי של f בקטע $[0,4]$ הוא $f(2) = 5$ וערכה המזערי של f בקטע $[0,4]$ הוא $f(0) = 1$.

90. מבין כל המלבנים שהיקפם P, מצאו את מידות המלבן ששטחו המקסימלי.

פיתרון: נסמן את אורך של המלבן ב- x ורוחב של המלבן ב- y. מכיוון שההיקף הוא P מתקיים

$$2x + 2y = P,$$

מכאן $y = \frac{P}{2} - x$. מכאן השטח של מלבנים כאלה נתון ע"י

$$xy = x\left(\frac{P}{2} - x\right) = f(x).$$

עלינו למקסם את הפונקציה f בתחום $0 \le x \le \frac{P}{2}$ (שימו לב כי $y = \frac{P}{2} - x \ge 0$, לכן $x \le \frac{P}{2}$). נגזור ונשווה את הנגזרת ל- 0:

$$0 = f'(x) = \frac{P}{2} - 2x,$$

קיבלנו כי $x = \frac{P}{4}$. מתקיים $f(\frac{P}{4}) = \frac{P^2}{16}$. נבדוק את ערכיה של f בקצוות הקטע:

$$f(0) = 0,\ \ f(\tfrac{P}{2}) = 0.$$

אנו רואים כי

$$f(\tfrac{P}{4}) > f(0) = 0,\ \ f(\tfrac{P}{4}) > f(\tfrac{P}{2}) = 0,$$

נסיק כי ערכה המירבי של f בקטע $[0, \frac{P}{2}]$ מתקבל בנקודה $x = \frac{P}{4}$. בנקודה זו $y = \frac{P}{2} - \frac{P}{4} = \frac{P}{4}$. שימו לב כי שטח מירבי מתקבל עבור ריבוע.

91. קופסת קרטון שבסיסה ריבוע וללא מכסה בעלת נפח של 500 סמ"ק. מצאו את מידות הקופסה שייצורה דורש מינימום קרטון.

פיתרון: "מינימום" קרטון פירושו שטח מינימלי. נסמן ב- x את האורך של הבסיס וב- h את הגובה של הקופסה שאנו מחפשים. ע"פ הנתון

$$x^2h = 500,$$

כלומר

$$h = \frac{500}{x^2}.$$

אנו מחפשים למזער את הכמות הבאה

$$x^2 + 4xh = x^2 + 4x \cdot \frac{500}{x^2} = x^2 + \frac{2000}{x}$$

(שטח הפנים של הקופסה ללא מכסה). נסמן

$$f(x) = x^2 + \frac{2000}{x},\ x > 0.$$

נשווה ל- 0 את נגזרתה של f:

$$0 = 2x - \frac{2000}{x^2},$$

נסיק כי $x = 10$. אין בינתיים לקבוע כי ערך זה מספק לפונקציה מקסימום (מוחלט). יש כאן בעיה שהתחום שבו מוגדר x הוא לא קטע סגור שאז היינו נוהגים כמו בשאלות 6 או 7. לא להתיאש, יש מה לעשות. עדיין נבדוק את "ההתנהגות של f ב"קצוות" של התחום. מתקיים

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \infty,\ \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty.$$

אנו טוענים כי $x = 10$ מספק לפונקציה מינימום מוחלט ב- $(0, \infty)$. אכן, נניח בשלילה כי $x_0 \in (0, \infty)$ היא מינימום מוחלט. מכיוון ש-

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \infty,\ \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty,$$

קיימים $\delta < 0$ ו- $M > 0$ כך ש- $f(x) > f(10)$ לכל $x < \delta$ ולכל $x > M$. נתבונן בקטע סגור $[\frac{\delta}{2}, M+1]$, מכיוון ש- f רציפה וגזירה ב- $[\frac{\delta}{2}, M+1]$ היא משיגה את המינימום המוחלט שלה או בקצוות הקטע או בנקודה שמאפסת את נגזרתה. לפי ההנחה שלנו

$$f(\frac{\delta}{2}) > f(10) > f(x_0)$$

ו-

$$f(M+1) > f(10) > f(x_0),$$

לכן נסיק כי $f'(x_0) = 0$, אבל זה לא מתקיים, לכן $x_0 \neq 10$ לא יכולה להיות נקודת מינימום מוחלט של f, מה שמראה כי המידות של הקופסה הן $10, 10, 5$.

92. מצאו את המרחק הקצר ביותר בין הנקודה $M(p,p)$ ונקודות הפרבולה $y^2=2px$.

פיתרון: תהא (x_0,y_0) נקודה על הפרבולה, ניתן לרשום

$$(x_0,y_0)=\left(\frac{y_0^2}{2p},y_0\right).$$

כזכור משיעורי גיאומטריה בתיכון, המרחק בין שתי נקודות (a,b) ו- (c,d) מחושב ע"י

$$\sqrt{(a-c)^2+(b-d)^2}.$$

מכאן המרחק בין הנקודה M לנקודה (x_0,y_0) נתון ע"י

$$\sqrt{\left(\frac{y_0^2}{2p}-p\right)^2+(y_0-p)^2}.$$

עלינו למזער את הפונקציה

$$g(x)=\sqrt{\left(\frac{x^2}{2p}-p\right)^2+(x-p)^2},\ x\in\mathbb{R}.$$

נשים לב כי x_1 מספקת מינימום מוחלט ל- $g(x)$ אמ"מ x_1 מספקת מינימום מוחלט ל- $g^2(x)$ (האם תוכלו להראות זאת?). לאור הנאמר, נעבוד עם פונקציה

$$f(x)=\left(\frac{x^2}{2p}-p\right)^2+(x-p)^2,\ x\in\mathbb{R},$$

לאחר פתיחת סוגריים נקבל

$$f(x)=\frac{x^4}{4p^2}-2px+2p^2.$$

נגזור ונשווה ל- 0:

$$0=f'(x)=\frac{x^3}{p^2}-2p,$$

נסיק כי $a=\sqrt[3]{2}p$. מתקיים

$$f(a)=p^2\cdot\frac{4-3\sqrt[3]{2}}{2}.$$

נסמן $a=p^2\cdot\frac{4-3\sqrt[3]{2}}{2}$. נראה שזוהי נקודת מינימום מוחלט של f. אכן, נניח בשלילה כי $x_0\in\mathbb{R}$ היא מינימום מוחלט. מכיוון ש-

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=\infty,\ \lim_{x\to\infty}f(x)=\infty,$$

קיימים $M_1<0$ ו- $M_2>0$ כך ש- $f(x)>f(a)$ לכל $x<M_1$ ולכל $x>M_2$. נתבונן בקטע סגור $[M_1-1,M_2+1]$, מכיוון ש- f רציפה וגזירה ב- $[M_1,M+1]$ היא משיגה את המינימום המוחלט שלה או בקצוות הקטע או בנקודה שמאפסת את נגזרתה. לפי ההנחה שלנו

$$f(M_1-1)>f(a)>f(x_0)$$

ו-

$$f(M_2+1)>f(a)>f(x_0),$$

לכן נסיק כי $f'(x_0)=0$, אבל זה לא מתקיים, לכן $x_0\neq a$ לא יכולה להיות נקודת שמקיימת $f(x_0)<f(a)$, מה שמראה כי a היא אכן נקודת מינימום. מכאן המרחק המינימלי הוא

$$\sqrt{f(a)}=|p|\cdot\sqrt{\frac{4-3\sqrt[3]{2}}{2}}.$$

93. חשבו את הגבולות הבאים:

פיתרון: בחישוב הגבולות הבאים נשתמש בכלל לופיטל.

(א) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^x-x}{\ln x-x+1}$

פיתרון: לפני שניגש לגזירה, נבין מהי נגזרתה של $h(x)=x^x$. טוב, זה לא x, בחזקה קבועה וזה לא קבוע בחזקת x זהו "ערבוב" של שני אלה. מה עשוי לעזור כאן? אם רק היינו יכולים "להוריד" את המעריך, זה היה מאוד עוזר. מיהו ה"שפיץ" בהורדת המעריכים? נכון! לוגריתם! נתבונן בפונקציה

$$h(x)=e^{\ln x^x}=e^{x\ln x}.$$

בהסתמך על כלל השרשרת נקבל

$$h'(x)=e^{x\ln x}(x\ln x)'=(\ln x+1)e^{x\ln x}=(\ln x+1)x^x,$$

הצלחנו! ניגש לתרגיל המקורי. נשים לב תחילה כי

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^x-x}{\ln x-x+1}=\left[\frac{0}{0}\right],$$

מכיוון ש- $f(x)=x^x-x,\ g(x)=\ln x-x+1$ פונקציות גזירות בסביבה נקובה של $x=1$ ו- $g'(x)$ לא מתאפסת בסביבה זו, אז נוכל לנסות להשתמש בכלל לופיטל. ננסה לחשב את הגבול $\lim_{x\to 1}\frac{f'(x)}{g'(x)}$

$$\lim_{x\to 1}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to 1}\frac{(x^x-x)'}{(\ln x-x+1)'}=\lim_{x\to 1}\frac{(\ln x+1)x^x-1}{\frac{1}{x}-1},$$

לאחר הצבת $x=1$ בביטוי האחרון נגלה ששוב קיבלנו גבול מסוג $\frac{0}{0}$. שוב, הפונקציות $f'(x),\ g'(x)$ גזירות בסביבה נקובה של $x=1$ ו- $g''(x)\neq 0$ בסביבה זו, נוכל לשתמש שוב בכלל לופיטל ולנסות לחשב את $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f''(x)}{g''(x)}$. מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{f''(x)}{g''(x)}&=\lim_{x\to 1}\frac{((\ln x+1)x^x-1)'}{\left(\frac{1}{x}-1\right)'}\\&=\lim_{x\to 1}\frac{x^{x-1}+x^2(\ln x+1)}{-\frac{1}{x^2}}=-2.\end{aligned}$$

קיבלנו כי קיים הגבול $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f''(x)}{g''(x)}$ לכן, לפי כלל לופיטל, קיים גם הגבול $\lim_{x\to 1}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ ושוב, לפי כלל לופיטל, קיים גם הגבול המקורי ומתקיים

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x^x-x)}{(\ln x-x+1)}=-2.$$

(ב) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^{\varepsilon}}\quad(\varepsilon>0)$

פיתרון: נסמן $f(x)=\ln x$, $g(x)=x^{\varepsilon}$. נשים לב כי f,g גזירות בכל הקרן החיובית ו- $g'(x)=\varepsilon x^{\varepsilon-1}\neq 0$ לכל $x>0$, בנוסף

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^{\varepsilon}}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right],$$

לכן ננסה להשתמש בכלל לופיטל, כלומר נחשב את הגבול $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\ln x)'}{(x^{\varepsilon})'}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}}{\varepsilon\cdot x^{\varepsilon-1}}=\frac{1}{\varepsilon}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^{\varepsilon}}=0.$$

מכיוון שקיים הגבול $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$, נסיק מכלל לופיטל כי קיים גם הגבול המקורי ו-

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=0.$$

(ג) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin 2x-2\arcsin x}{x^3}$

פיתרון: נסמן $f(x)=\arcsin(2x)-2\arcsin x,\ g(x)=x^3$. שתי הפונקציות גזירות בסביבה נקובה של $x=0$, $g'(x)\neq 0$ בסביבה זו ו- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\left[\dfrac{0}{0}\right]$. ננסה להשתמש בכלל לופיטל ונחשב את $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$. מתקיים

$$\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}-\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}}{3x^2}=\frac{2}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-4x^2}}{x^2\cdot\sqrt{1-4x^2}\cdot\sqrt{1-x^2}}.$$

נשים לב כי אם נוכל להתמודד עם הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-4x^2}}{x^2}$, נתמודד גם עם הגבול האחרון, הרי $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1-4x^2}\cdot\sqrt{1-x^2}=1$. נסמן

$$h(x)=\sqrt{1-x^2}-\sqrt{1-4x^2},\ k(x)=x^2.$$

שוב, אנו נמצאים בתנאים של כלל לופיטל (נמקו). מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{h'(x)}{k'(x)}&=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{4x}{\sqrt{1-4x^2}}}{2x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{4}{\sqrt{1-4x^2}}}{2}=\frac{-1+4}{2}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

מכלל לופיטל, נסיק כי קיים הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{h(x)}{k(x)}$ וערכו הוא $\frac{3}{2}$. מכאן הגבול המקורי הוא 1.

(ד) $\lim_{x\to 1}(2-x)^{\tan\frac{\pi x}{2}}$

פיתרון: בדומה לתרגילים אחרים, ננסה להיפטר מהחזקה:

$$(2-x)^{\tan\frac{\pi x}{2}} = e^{\ln(2-x)^{\tan\frac{\pi x}{2}}} = e^{\tan\frac{\pi x}{2}\ln(2-x)} = e^{\frac{\sin\frac{\pi x}{2}}{\cos\frac{\pi x}{2}}\ln(2-x)}.$$

אם נדע להתמודד עם הגבול ב- $x=1$ של $\frac{1}{\cos\frac{\pi x}{2}}\ln(2-x)$, נדע גם להתמודד עם הגבול $\frac{\sin\frac{\pi x}{2}}{\cos\frac{\pi x}{2}}\ln(2-x)$ ב- $x=1$, הרי ש-

$$\lim_{x\to 1}\sin\frac{\pi x}{2} = 1.$$

נסמן

$$f(x)=\ln(2-x),\ g(x)=\cos\frac{\pi x}{2}.$$

מתקיים f,g גזירות בסביבה נקובה של $x=1$, $g'(x)\neq 0$ בסביבה זו ו-

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)} = \left[\frac{0}{0}\right],$$

לכן ננסה להשתמש בכלל לופיטל ונחשב את הגבול

$$\lim_{x\to 1}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1}\frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x\to 1}\frac{-\frac{1}{2-x}}{-\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)}\\ &= \frac{2}{\pi}.\end{aligned}$$

מכאן נסיק כי

$$\lim_{x\to 1}(2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)} = e^{\frac{2}{\pi}}.$$

(ה) $\lim_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right)$

פיתרון: נציג תחילה

$$\left(\cot x-\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{\cos x}{\sin x}-\frac{1}{x}\right) = \frac{x\cos x-\sin x}{x\sin x} = \frac{x\cos x-\sin x}{x^2\cdot\frac{\sin x}{x}}.$$

אם נדע להתמודד עם הגבול ב- $x=0$ של $\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}$, נדע גם להתמודד עם הגבול המקורי הרי ש-

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

נסמן $f(x)=x\cos x-\sin x,\ g(x)=x^2$. מתקיים $\lim_{x\to 0}\frac{f}{g}=\left[\frac{0}{0}\right]$. נשים לב כי שתי

הפונקציות גזירות בסביבה נקובה של $x=0$ ובסביבה זו $g'(x)\neq 0$. לכן ננסה להשתמש בכלל לופיטל ולחשב את הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$. מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x\to 0}\frac{\cos x - x\sin x - \cos x}{2x}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{-x\sin x}{2x}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{-\sin x}{2}\\ &= 0.\end{aligned}$$

מכיוון שקיים הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$, קיים גם הגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$ וערכו הוא 0. מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(\cot x-\frac{1}{x}\right) &= \lim_{x\to 0}\frac{x\cos x-\sin x}{x^2\cdot\frac{\sin x}{x}}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}\cdot\frac{x}{\sin x}\\ &= 0\cdot 1\\ &= 0.\end{aligned}$$

ו) $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\ln\dfrac{1}{x}\right)^x$

פיתרון: נסדר תחילה את הפונקציה

$$\left(\ln\frac{1}{x}\right)^x = e^{\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right)^x} = e^{x\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right)}.$$

נשים לב כי

$$\lim_{x\to 0^+} x\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right) = [0\cdot\infty],$$

נתאים את גבול לשימוש בכלל לופיטל ע"י הצגה

$$x\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right) = \frac{\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}.$$

נסמן

$$f(x)=\ln\left(\ln\frac{1}{x}\right),\ g(x)=\frac{1}{x}.$$

נשים לב כי f,g גזירות בסביבה נקובה ימנית של $x=0$ ו- $g'(x)\neq 0$ בסביבה זו וכן $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\left[\dfrac{\infty}{\infty}\right]$, לכן ננסה להשתמש בכלל לופיטל. נחשב $\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{\ln(1/x)}\cdot\left(-\frac{1}{x}\right)}{-\frac{1}{x^2}}$$
$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{x}{\ln(1/x)}$$
$$= 0,$$

מכיוון שקיים הגבול $\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}$, קיים גם הגבול $\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{g(x)}$ וערכו הוא 0. מכאן

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^x = e^0 = 1$$

---

94. הוכיחו כי למשוואות הבאות קיים פתרון ממשי:

(א) $2x^5+3x^3+6x-10=0$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נסמן $f(x)=2x^5+3x^3+6x-10$. זהו פולינום, ולכן f רציפה על כל הישר. מתקיים

$$f(1)=2+3+6-10=1>0 \quad , \quad f(0)=-10<0$$

לכן לפי משפט ערך הביניים קיים $c\in(0,1)$ עבורו $f(c)=0$.
הערה: הפתרון אף יחיד, כי $f'(x)=10x^4+9x^2+6>0$ לכל x, ולכן f עולה ממש ומתאפסת לכל היותר פעם אחת.

(ב) $1+4x+3\cos x=0$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נסמן $g(x)=1+4x+3\cos x$, פונקציה רציפה על כל הישר. מתקיים

$$g(-\pi)=1-4\pi-3=-2-4\pi<0 \quad , \quad g(0)=1+0+3=4>0$$

לכן לפי משפט ערך הביניים קיים $c\in(-\pi,0)$ עבורו $g(c)=0$.
הערה: גם כאן הפתרון יחיד, כי $g'(x)=4-3\sin x\geq 4-3=1>0$ לכל x, ולכן g עולה ממש.

---

95. האם למשוואה $\sin x = 2x$ קיים פתרון בתחום $(0, \infty)$?

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
לא. נסמן $h(x) = 2x - \sin x$. אז $h(0) = 0$ ו-

$$h'(x) = 2 - \cos x \geq 2 - 1 = 1 > 0$$

לכל x, ולכן h עולה ממש. מכאן שלכל $x > 0$ מתקיים $h(x) > h(0) = 0$, כלומר $2x > \sin x$.
לכן למשוואה $\sin x = 2x$ אין פתרון בתחום $(0, \infty)$.
(דרך נוספת: לכל $x > 0$ מתקיים $|\sin x| \leq x < 2x$.)

---

96. (א) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 3 של הפונקציה $f(x) = \sin(2x) + e^{3x}$.

פיתרון: נזכר כי

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + o(t^3) \qquad , \sin(t) = t - \frac{1}{3!}t^3 + o(t^3),$$

מכאן

$$e^{3x} = 1 + 3x + \frac{9}{2}x^2 + \frac{9}{2}x^3 + o(x^3) \qquad . \sin(2x) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3),$$

ולכן

$$P_3(x) = 1 + 5x + \frac{9}{2}x^2 + \frac{19}{6}x^3.$$

(ב) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 5 של הפונקציה $f(x) = e^{x^2}$.

פיתרון: נזכר כי

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^5),$$

מכאן

$$\begin{aligned} e^{x^2} &= 1 + x^2 + \frac{(x^2)^2}{2!} + o(x^5) \\ &= 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} + o(x^5). \end{aligned}$$

לכן

$$P_5(x) = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2}.$$

(ג) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 5 של הפונקציה $f(x) = \ln(\cos x)$.

פיתרון: מתקיים

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4),$$

נסמן

$$t = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\ln\cos x &= \ln(1+t) \\ &= t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\end{aligned}$$

נחשב

$$t^2 = \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)\right)^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^4),$$

לכן

$$\begin{aligned}\ln\cos x &= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) - \frac{x^4}{8} + o(x^4) \\ &= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4),\end{aligned}$$

מכאן הפולינום המבוקש הוא

$$P_5(x) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12}.$$

(ד) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 4 של הפונקציה $f(x) = (\cos(2x))^{\sin(3x)}$.

פיתרון: נציג

$$(\cos(2x))^{\sin(3x)} = \exp\big(\sin(3x)\cdot\ln(\cos(2x))\big).$$

נפתח

$$\sin(3x) = 3x - \frac{(3x)^3}{6} + o(x^4) = 3x - \frac{9}{2}x^3 + o(x^3),$$

$$\cos(2x) = 1 - 2x^2 + \frac{2}{3}x^4 + o(x^4).$$

כזכור

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + o(t^4),$$

מכאן

$$\begin{aligned}\ln(\cos(2x)) &= \ln\left(1-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^5)\right)\\ &= \left(-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^5)\right)\\ &\quad -\frac{\left(-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^5)\right)^2}{2}\\ &\quad +o\left(\left(-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^5)\right)^2\right),\end{aligned}$$

לאחר פתיחת סוגריים נקבל כי

$$\ln(\cos(2x)) = -2x^2-\frac{4}{3}x^4+o(x^4)$$

מכאן

$$\sin(3x)\ln(\cos(2x)) = (3x)\cdot(-2x^2)+o(x^3) = -6x^3+o(x^3).$$

כזכור

$$e^t = 1+t+o(t),$$

ולכן

$$\begin{aligned}(\cos(2x))^{\sin(3x)} &= e^{\sin(3x)\ln(\cos(2x))}\\ &= e^{-6x^3+o(x^3)}\\ &= 1+(-6x^3+o(x^3))+o(-6x^3+o(x^4)\\ &= 1-6x^3+o(x^3)\end{aligned}$$

מכאן

$$P_4(x) = 1-6x^3.$$

(ה) חשבו את הגבול $\lim_{x\to 0}\dfrac{1-(\cos(2x))^{\sin(3x)}}{x^3}$.

פיתרון: מהסעיף הקודם:

$$(\cos(2x))^{\sin(3x)} = 1-6x^3+o(x^4),$$

ולכן

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0}\frac{1-(\cos(2x))^{\sin(3x)}}{x^3} &= \lim_{x\to 0}\frac{6x^3+o(x^4)}{x^3}\\
&= \lim_{x\to 0}\frac{6x^3}{x^3}+\lim_{x\to 0}\frac{o(x^4)}{x^3}\\
&= 6+\lim_{x\to 0}\frac{o(x^4)\cdot x}{x^3\cdot x}\\
&= 6+\lim_{x\to 0}x\cdot\frac{o(x^4)}{x^4}\\
&= 6+0\cdot 0\\
&= 6.
\end{aligned}$$

97. תהא $f(x)=\ln\left(1+2x^4\right)\cdot\sin\left(3x^5\right)$. מצאו פולינום מקלורן מסדר 27 של $f(x)$ וחשבו באמצעותו את $f^{(27)}(0)$. (את התשובה השאירו כמכפלה של מספרים.)

רמז: חשבו על פולינומי מקלורן של $\ln(1+t)$ ושל $\sin(t)$, מסדרים מסוימים.

פיתרון: נזכר בפיתוח של $\ln(1+t)$:

$$\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3}-\frac{t^4}{4}+\frac{t^5}{5}-\frac{t^6}{6}+o(t^6),$$

מכאן

$$\ln(1+2x^4)=2x^4-\frac{(2x^4)^2}{2}+\frac{(2x^4)^3}{3}-\frac{(2x^4)^4}{4}+\frac{(2x^4)^5}{5}-\frac{(2x^4)^6}{6}+o(x^{24}),$$

כלומר

$$\ln(1+2x^4)=2x^4-2x^8+\frac{8}{3}x^{12}-4x^{16}+\frac{32}{5}x^{20}-\frac{32}{3}x^{24}+o(x^{25}).$$

בפיתוח של $\sin t$ מסדר 5 נציב את $t=3x^5$: וכן

$$\sin(3x^5)=3x^5-\frac{(3x^5)^3}{6}+\frac{(3x^5)^5}{120}+O(x^{25})=3x^5-\frac{9}{2}x^{15}+\frac{81}{40}x^{25}+o(x^{25})$$

נכפיל ונשמור דרגות עד 27:

$$P_{27}(x)=6x^9-6x^{13}+8x^{17}-9x^{19}-12x^{21}+9x^{23}+\frac{96}{5}x^{25}-12x^{27}.$$

כפי שאנו רואים, המקדם של x^{27} הוא -12, ולכן מההגדרה של המקדמים בפיתוח מקלורן:

$$\frac{f^{(27)}(0)}{27!}=-12,$$

נסיק כי

$$f^{(27)}(0)=-12\cdot 27!.$$

98. חשבו תוך שימוש בפיתוחי מקלורן:

(א) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x\sin x-x(x+1)}{x^3}$

פיתרון: בגלל שבמכנה מופיע x^3, נפתח

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

נכפול בינהם

$$e^x\sin x=x+x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3),$$

כאשר כל המחוברים שיש בהם x בחזקה גבוהה מ- 3 "הוכנסו" ל- $o(x^3)$. ולכן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{e^x\sin x-x(x+1)}{x^3}&=\lim_{x\to 0}\frac{x+x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)-x(x+1)}{x^3}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{3}+\frac{o(x^3)}{x^3}=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(ב) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4}$

פיתרון: נרשום

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

נפתח את $g(t)=\sqrt{1+t}$ עד סדר 2. מתקיים

$$g'(x)=\frac{1}{2\sqrt{1+t}},\ \ g''(x)=-\frac{1}{4\sqrt{(1+t)^3}},$$

מכאן

$$g(0)=1,\ \ g'(0)=\frac{1}{2},\ \ g''(0)=\frac{1}{4}$$

נציב $t=x^2$:

$$g(t)=\ 1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{8}+o(x^4)=\ 1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}+o(x^4).$$

נכפול את התוצאות

$$\cos x\sqrt{1+x^2}\overset{(*)}{=}1-\frac{1}{3}x^4+o(x^4),$$

מתקיים

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^4+o(x^4)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{3}+\frac{o(x^4)}{x^4}=\frac{1}{3}.$$

$(*)$ כל המחוברים שכללו חזקות גדולות מ- 4 "הוכנסו" ל- $o(x^4)$.

להלן דרך חלופית אשר לא מצריכה פיתוחים "מסתוריים". מתקיים

$$\begin{aligned}\frac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4} &= \frac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4}\cdot\frac{1+\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{1+\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}\\ &= \frac{1-\cos^2 x(1+x^2)}{x^4(1+\cos x\cdot\sqrt{1+x^2})},\end{aligned}$$

נשים לב כי

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{2},$$

מכאן

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}{x^4} &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x(1+x^2)}{x^4(1+\cos x\cdot\sqrt{1+x^2})}\\ &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x(1+x^2)}{x^4}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+\cos x\cdot\sqrt{1+x^2}}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{1-\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)\right)^2(1+x^2)}{x^4}\\ &= \frac{1}{2}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\frac{2x^4}{3}+o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(ג) $\lim_{x\to+\infty}\left(x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right)$

פיתרון: אין פיתוחי טיילור באינסוף, אבל מכיוון שמופיע ביטוי $\frac{1}{x}$, אם נציב $t=\frac{1}{x}$, אז המשתנה החדש ישאף ל- 0 ונוכל לפתור את התרגיל ע"י שימוש בפיתוחי מקלורן. כאמור, נסמן $t=\frac{1}{x}$. מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\left(x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right) &= \lim_{t\to 0^+}\left(\frac{1}{t}+\frac{1}{t^2}\ln(1+t)\right)\\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}\\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{t-(t-\frac{t^2}{2}+o(t^2))}{t^2}\\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{t^2}{2}+o(t^2)}{t^2}\\ &= \lim_{t\to 0^+}\left(\frac{1}{2}+\frac{o(t^2)}{t^2}\right)\\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

(ד) $\lim_{x\to\infty}x^3\left(e^{\frac{1}{x}}-1-\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}\right)$

פיתרון: נסמן $t=\frac{1}{x}$. אז

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty} x^3\left(e^{\frac{1}{x}}-1-\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}\right) &= \lim_{t\to 0^+}\frac{e^t-1-t-\frac{t^2}{2}}{t^3}\\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{1+t+\frac{t^2}{2}+\frac{t^3}{3!}+o(t^3)-1-t-\frac{t^2}{2}}{t^3}\\ &= \lim_{t\to 0^+}\frac{\frac{t^3}{6}+o(t^3)}{t^3}\\ &= \lim_{t\to 0^+}\left(\frac{1}{6}+\frac{o(t^3)}{t^3}\right)\\ &= \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

99. חשבו את הגבול $\lim_{n\to\infty} 6n^3\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}\right)$

פיתרון: מה הקשר לסדרות? נבחין בנוכחותה החוזרת של $a_n=\frac{1}{n}$.

$$6n^3\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-\frac{1}{n}+\frac{1}{2n^2}\right)=\frac{6\left(\ln(1+a_n)-a_n+\frac{a_n^2}{2}\right)}{a_n^3},$$

לכן נרצה לחשב את הגבול של הפונקציה

$$g(x)=\frac{6\left(\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}\right)}{x^3}$$

ב- $x=0$ ואז נשתמש בהיינה כי $\lim_{n\to\infty} a_n=0$. מתקיים

$$\frac{6(x-\frac{x^2}{3}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)-x+\frac{x^2}{2})}{x^3}=\frac{2x^3+o(x^3)}{x^3},$$

מכאן

$$\lim_{x\to 0}\frac{6\left(\ln(1+x)-x+\frac{x^2}{2}\right)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^3+o(x^3)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\left(2+\frac{o(x^3)}{x^3}\right)=2.$$

מהיינה נסיק כי $\lim_{n\to\infty} g(a_n)=2$.

100. (א) ידוע שהגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-\cos x-\sin(2x)+ax^2}{x^3}$ קיים וסופי. מצאו את a ואת הגבול.

פיתרון: נציג

$$e^{2x}=1+2x+2x^2+\frac{4}{3}x^3+o(x^3),\ \cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^3),$$

$$\sin(2x)=2x-\frac{4}{3}x^3+o(x^3).$$

לכן

$$e^{2x}-\cos x-\sin(2x)=\frac{5}{2}x^2+\frac{8}{3}x^3+o(x^3).$$

מכאן

$$\frac{e^{2x}-\cos x-\sin(2x)+ax^2}{x^3}=\frac{\left(\frac{5}{2}+a\right)x^2+\frac{8}{3}x^3+o(x^4)}{x^3}.$$

לקיום הגבול נדרוש כי

$$a=-\frac{5}{2},$$

ואז

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-\cos x-\sin(2x)+ax^2}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{8}{3}x^3+o(x^4)}{x^3}=\frac{8}{3}.$$

(ב) ידוע שהגבול $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-(a+b\cos x)\sin x}{\sin^5 x}$ קיים. מצאו את a, את b ואת הגבול.

פיתרון: נציג

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}+o(x^5),\ \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$$

מכאן

$$(a+b\cos x)\sin x=(a+b)x-\frac{a+4b}{6}x^3+\frac{a+16b}{120}x^5+o(x^5).$$

ולכן

$$x-(a+b\cos x)\sin x=\big(1-(a+b)\big)x+\frac{a+4b}{6}x^3-\frac{a+16b}{120}x^5+o(x^5).$$

נסמן

$$A=1-(a+b),\ B=\frac{a+4b}{6},\ C=\frac{a+16b}{120}$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x-(a+b\cos x)\sin x}{\sin^5 x}&=\lim_{x\to 0}\frac{Ax+Bx^3-Cx^5+o(x^5)}{\sin^5 x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{Ax+Bx^3-Cx^5+o(x^5)}{x^5}\cdot\frac{x^5}{\sin^5 x}.\end{aligned}$$

ע"מ שהגבול יהיה סופי נדרוש כי

$$, A = 0, B = 0$$

כלומר

$$, a = \frac{4}{3},\ b = -\frac{1}{3}$$

ואז

$$. \lim_{x\to 0} \frac{x - (a + b\cos x)\sin x}{\sin^5 x} = -C = \frac{1}{30}$$

(ג) ידוע שהגבול $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}\sin x + ax + bx^2}{x^3}$ קיים וסופי. מצאו את a, b ואת הגבול.

פיתרון: בדומה לתרגילים הקודמים, מתקיים

$$, e^{2x}\sin x = x + 2x^2 + \frac{11}{6}x^3 + o(x^3)$$

מכאן

$$. \frac{e^{2x}\sin x + ax + bx^2}{x^3} = \frac{(1+a)x + (2+b)x^2 + \frac{11}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3}$$

ע"מ שהגבול יהיה קיים וסופי נדרוש

$$, a = -1,\ b = -2$$

ואז

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{2x}\sin x + ax + bx^2}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\frac{11}{6}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{11}{6}.$$

(ד) ידוע שהגבול $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\sqrt{1+x^2} - x^2 - 2}{x^\alpha}$ קיים, סופי ושונה מ-0. מצאו את α ואת הגבול.

פיתרון: נזכר כי באחד התרגילים הקודמים קיבלנו כי

$$, \sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + o(x^5)$$

מכאן

$$. 2\sqrt{1+x^2} - x^2 - 2 = -\frac{x^4}{4} + o(x^5)$$

מתקיים

$$. \lim_{x\to 0} \frac{2\sqrt{1+x^2} - x^2 - 2}{x^\alpha} = \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{x^4}{4} + o(x^5)}{x^\alpha}$$

הגבול האחרון קיים וסופי אמ"מ $\alpha \le 4$ והוא שווה ל- 0 אמ"מ $\alpha < 4$, לכן הגבול סופי ושונה מ- 0 אמ"מ $\alpha = 4$, במקרה זה נקבל

$$. \lim_{x\to 0} \frac{2\sqrt{1+x^2} - x^2 - 2}{x^\alpha} = -\frac{1}{4}$$

101. רוצים לחשב את הערך של $\ln(1.04)$ בדיוק של 3 ספרות לפחת. קבעו את המעלה של פולינום מקלורן שאותו יש לקחת ומצאו את הקירוב הרצוי.

פיתרון: נזכר בפולינום מקלורן מסדר n של הפונקציה $\ln(1+x)$ שהוא

$$P_n(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}$$

עלינו לקרב את $\ln(1.04) = f(0.04)$. נזכר כי שארית לגרנז' נתונה ע"י

$$|f(x) - P_n(x)| = |R_n(x)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-0)^{n+1}\right|,$$

עבור

$$0 < c < x,$$

כלשהו כאשר נבחר $x = 0.04$. נזכר כי

$$f^{(n+1)}(c) = \frac{(-1)^n n!}{(1+c)^{n+1}},$$

מכאן השארית שווה

$$|R_n(0.04)| = \left|\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(0.04-0)^{n+1}\right| \le \frac{0.04^{n+1}}{n+1}.$$

עתה נציב ונבדוק איזה n מקיים שהשארית קטנה מ-10^{-3} . ל- $n = 1$ נקבל

$$|R_1(0.04)| = \left|\frac{f''(c)}{2!}(0.04-0)^2\right| \le \frac{0.04^2}{2} < 10^{-3}.$$

לכן מספיק פולינום **מסדר 1**: ואז הקירוב הוא

$$\ln(1.04) \approx P_1(0.04) = 0.04.$$

102. רוצים לחשב את $\sin(0.3)$ בדיוק של 5 ספרות לפחות. קבעו את המעלה של פולינום מקלורן שאותו יש לקחת, ומצאו את הקירוב הרצוי.

פיתרון: נזכר בפולינום מקלורן של $\sin(x)$ מסדר זוגי:

$$P_{2n+2}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

מעוניינים במציאת n כך ש-

$$|R_{2n+2}(x)| < 10^{-5}.$$

נזכר כי שארית לגרנז' נתונה בצורה

$$\begin{aligned} |f(x) - P_{2n+2}(x)| &= |R_{2n+2}(0.3)| \\ &= \left| (-1)^{n+1} \frac{\sin^{(2n+3)}(c)}{(2n+3)!} \cdot 0.3^{2n+3} \right| \\ &\leq \frac{0.3^{2n+3}}{(2n+3)!}, \end{aligned}$$

עבור $0 < c < 0.3$ כלשהו. עלינו למצוא פתרון ב- n לאי-שיוויון

$$\frac{0.3^{2n+3}}{(2n+3)!} < \frac{1}{100000}.$$

עתה נציב ונבדוק איזה n יקיים את הנדרש. בבירור $n = 1$ לא מתאים, הרי ש-

$$|R_4(0.3)| \leq \frac{0.3^5}{5!} = \frac{2025}{10^8},$$

טוב, כאן אנו רואים כי המספר שקיבלנו - $\frac{2025}{10^8}$ גדול מ- 10^{-5} (שימו לב, כי זה לא אומר שהשארית גדולה מ- 10^{-5}!). לא קשה להשתכנע כי $n = 2$ מהווה פתרון, אכן

$$|R_6(0.3)| \leq \frac{0.3^7}{7!} \approx 4.34 \cdot 10^{-8} < 10^{-5}.$$

לכן צריך פולינום מקלורן **מעלה 6**:

$$\sin 0.3 \approx P_6(0.3) = 0.3 - \frac{0.3^3}{6} + \frac{0.3^5}{120} \approx 0.2955206$$

103. רוצים לקרב את הערך של $\sqrt{18}$ על ידי קירוב מקלורן מסדר 1 (לינארי), תוך שימוש בפונקציה $f(x)=4\sqrt{1+x}$. ראשית, מצאו x עבורו $f(x)=\sqrt{18}$, ולאחר מכן מצאו את הקירוב המבוקש ותנו הערכה כלשהי לשגיאה.

פיתרון: נשים לב כי

$$\sqrt{18}=4\sqrt{1+\frac{1}{8}}=f\left(\frac{1}{8}\right).$$

מתקיים

$$f(0)=4,\qquad f'(x)=2(1+x)^{-1/2},$$

לכן $f'(0)=2$ ואז פולינום מקלורן מסדר 1 יהיה $P_1(x)=4+2x$. מכאן

$$\sqrt{18}\approx P_1\left(\frac{1}{8}\right)=4+2\cdot\frac{1}{8}=\frac{17}{4}=4.25.$$

להערכת השגיאה ניעזר בצורת לגראנז'

$$R_1(x)=f(x)-P_1(x)=\frac{f''(c)}{2}x^2$$

עבור $x=\frac{1}{8}$, לכן c בין $\frac{1}{8}$ ל-0. נחשב את הנגזרת השנייה

$$f''(x)=-(1+x)^{-3/2}.$$

נשים לב אם $0\le c\le\frac{1}{8}$ אז $|f''(c)|\le 1$, לכן

$$|R_1(1/8)|\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{8}\right)^2=\frac{1}{128}.$$

7 אינטגרלים

104. חשבו את האינטגרל $\int e^{2x}\sin\left(e^x\right)\,dx$

פיתרון: נבצע הצבה $t=e^x$ ואז $dt=e^x\,dx$.

$$\int e^{2x}\sin\left(e^x\right)\,dx=\int e^x\cdot e^x\sin\left(e^x\right)\,dx=\int t\sin t\,dt$$

נמשיך באינטגרציה בחלקים עם $v'=\sin t$ כלומר $t=u,\ v=-\cos t$.

$$\begin{aligned}\int t\sin t\,dt&=t\left(-\cos t\right)-\int\left(-\cos t\right)\,dt\\&=-t\cos t+\int\cos t\,dt\\&=-t\cos t+\sin t+C\end{aligned}$$

ולכן

$$\int e^{2x}\sin\left(e^x\right)\,dx=-e^x\cos\left(e^x\right)+\sin\left(e^x\right)+C\ .$$

105. חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{x^4-1}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נפרק לשברים חלקיים. מכיוון ש-$x^4-1=(x^2-1)(x^2+1)$,

$$\frac{1}{x^4-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x^2-1}-\frac{1}{x^2+1}\right),$$

ובנוסף

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{1}{(x-1)(x+1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}\right).$$

לכן

$$\begin{aligned}\int\frac{dx}{x^4-1}&=\frac{1}{4}\int\frac{dx}{x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{dx}{x+1}-\frac{1}{2}\int\frac{dx}{x^2+1}\\&=\frac{1}{4}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\ln|x+1|-\frac{1}{2}\arctan x+C.\end{aligned}$$

כלומר

$$\boxed{\int\frac{dx}{x^4-1}=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|-\frac{1}{2}\arctan x+C}$$

---

106. חשבו את האינטגרל $\int \cos^2 x\,dx$

פיתרון: נשתמש בזהות $\cos^2 x=\frac{1+\cos(2x)}{2}$.

$$\begin{aligned}\int\cos^2 x\,dx&=\int\frac{1+\cos(2x)}{2}\,dx\\&=\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\sin(2x)+C\end{aligned}$$

---

107. חשבו את האינטגרל $\int \frac{1}{x^2-9}\,dx$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נפרק לשברים חלקיים:

$$\frac{1}{x^2-9} = \frac{1}{(x-3)(x+3)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3}.$$

כלומר $1 = A(x+3) + B(x-3)$. הצבת $x = 3$ נותנת $A = \frac{1}{6}$, והצבת $x = -3$ נותנת $B = -\frac{1}{6}$.
לכן

$$\int \frac{dx}{x^2-9} = \frac{1}{6}\int \frac{dx}{x-3} - \frac{1}{6}\int \frac{dx}{x+3} = \frac{1}{6}\ln|x-3| - \frac{1}{6}\ln|x+3| + C,$$

כלומר

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^2-9} = \frac{1}{6}\ln\left|\frac{x-3}{x+3}\right| + C}$$

108. חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}}$

פיתרון: אנו רואים את הביטוי $1-x^2$ בתוך השורש, לכן נחשוד בהצבה $x=\sin t$, כי אז $\sqrt{1-x^2}=\cos(t)$. מכאן $dx=\cos t dt$, לכן נקבל

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}} &= \int \frac{\cos t dt}{\cos^3 t} \\ &= \int \frac{dt}{\cos^2 t} \\ &= \tan t \\ &= \frac{\sin t}{\cos t} \\ &= \frac{\sin(\arcsin x)}{\cos(\arcsin x)}.\end{aligned}$$

קיבלנו ביטוי מאוד מוזר ובטח לא בגלל המונה שהוא פשוט x. מכיוון ש- $x=\sin t$ מתקיים $\sqrt{1-x^2}=\cos t$ ולכן $\cos(\arcsin x)=\cos t=\sqrt{1-x^2}$.
אפשר גם לקבל את אותו הדבר בדרך גיאומטרית. ההצבה שלנו $x=\sin t$ רומזת לנו להתבונן במשולש ישר זווית עם זווית אחת שווה ל- t, עם ניצב ממול שאורכו x והיתר שאורכו 1. אזי הניצב השני, ממשפט פיתגורס, שווה ל- $\sqrt{1-x^2}$ ולכן

$$\cos(\arcsin x)=\cos t=\sqrt{1-x^2},$$

לכן

$$\boxed{\int \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}}=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}+C}$$

---

109. חשבו את האינטגרל $\int \tan x\,dx$

פיתרון: נציג

$$\int \tan x\,dx=\int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx.$$

נבצע הצבה $u=\cos x$ ואז $du=-\sin x dx$. נמשיך

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x}{\cos x}\,dx &= -\int \frac{1}{u}\,du \\ &= -\ln|u|+C\end{aligned}$$

ולכן $\int \tan x\,dx=-\ln|\cos x|+C$.

---

110. חשבו את האינטגרל $\int x^2 e^{-2x}\,dx$

פיתרון: נשתמש באינטגרציה בחלקים פעמיים. תחילה נסמן

$$u = x^2,\ v' = e^{-2x},$$

מכאן

$$u' = 2x,\ v = -\frac{1}{2}e^{-2x},$$

לכן

$$\int x^2 e^{-2x}\,dx = -\frac{1}{2}x^2 e^{-2x} + \int xe^{-2x}\,dx$$

כעת שוב נבצע אינטגרציה בחלקים ב- $\int xe^{-2x}\,dx$:

$$u = x,\ v' = e^{-2x},$$

מכאן

$$u' = 1,\ v = -\frac{1}{2}e^{-2x},$$

לכן

$$\int xe^{-2x}\,dx = -\frac{1}{2}xe^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C.$$

בסה"כ קיבלנו

$$\begin{aligned}\int x^2 e^{-2x}\,dx &= -\frac{1}{2}x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2}xe^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + C \\ &= -\frac{e^{-2x}}{4}\left(2x^2 + 2x + 1\right) + C\end{aligned}$$

---

111. חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$

פיתרון: זהו אינטגרל "מהטבלה":

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C$$

---

112. חשבו את האינטגרל $\int \sin(\ln x)dx$

פיתרון: נבצע הצבה $t = \ln x$, ואז $x = e^t$ ו-$dx = e^t\,dt$. לכן

$$\int \sin(\ln x)\ dx = \int e^t \sin t\, dt$$

נבצע אינטגרציה בחלקים עם

$$u = \sin t,\ \ v' = e^t,$$

מכאן

$$u' = \cos t,\ \ v = e^t,$$

מתקיים

$$\int e^t \sin t\, dt = e^t \sin t - \int e^t \cos t dt, \qquad (7)$$

שוב, באינטגרל האחרון נשתמש באינטגרציה בחלקים:

$$u = \cos t,\ \ v' = e^t,$$

מתקיים

$$\int e^t \cos t\, dt = e^t \cos t + \int e^t \sin t dt, \qquad (8)$$

מ- (7) ו- (8), נקבל

$$\int e^t \sin t\, dt = e^t \sin t - \left(e^t \cos t + \int e^t \sin t dt\right),$$

כלומר,

$$\int e^t \sin t\, dt = \frac{e^t}{2}(\sin t - \cos t) + C = \frac{x}{2}\left(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)\right) + C$$

113. חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{x^3+1}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נפרק את המכנה: $x^3+1=(x+1)(x^2-x+1)$, כאשר x^2-x+1 אי-פריק (הדיסקרימיננטה שלילית). נחפש פירוק לשברים חלקיים

$$\frac{1}{x^3+1}=\frac{A}{x+1}+\frac{Bx+C}{x^2-x+1},$$

כלומר $1=A(x^2-x+1)+(Bx+C)(x+1)$. הצבת $x=-1$ נותנת $3A=1$, כלומר $A=\frac{1}{3}$. השוואת המקדם של x^2 נותנת $A+B=0$, כלומר $B=-\frac{1}{3}$, והשוואת המקדם החופשי נותנת $A+C=1$, כלומר $C=\frac{2}{3}$. לכן

$$\frac{1}{x^3+1}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{x+1}-\frac{1}{3}\cdot\frac{x-2}{x^2-x+1}.$$

לאינטגרל השני נכתוב את המונה בעזרת הנגזרת של המכנה $(2x-1)$ ונשלים לריבוע $x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$:

$$\begin{aligned}\int\frac{x-2}{x^2-x+1}\,dx&=\frac{1}{2}\int\frac{2x-1}{x^2-x+1}\,dx-\frac{3}{2}\int\frac{dx}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\\&=\frac{1}{2}\ln\left(x^2-x+1\right)-\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+C_1\\&=\frac{1}{2}\ln\left(x^2-x+1\right)-\sqrt{3}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+C_1.\end{aligned}$$

לסיכום

$$\boxed{\int\frac{dx}{x^3+1}=\frac{1}{3}\ln|x+1|-\frac{1}{6}\ln\left(x^2-x+1\right)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)+C}$$

114. חשבו את האינטגרל $\int \mathrm{e}^{4x}\sin(2x)\,dx$

פיתרון: נפתור ע"י אינטגרציה בחלקים:

$$u = e^{4x},\ v' = \sin(2x),$$

מכאן

$$u' = 4e^{4x},\ v = -\frac{1}{2}\cos(2x).$$

מתקיים

$$\int \mathrm{e}^{4x}\sin(2x)\,dx = -\frac{1}{2}e^{4x}\cos(2x) + 2\int e^{4x}\cos(2x)dx,$$

שוב נבצע אינטגרציה בחלקים

$$u = e^{4x},\ v' = \cos(2x),$$

מכאן

$$u' = 4e^{4x},\ v = \frac{1}{2}\sin(2x).$$

מתקיים

$$\int e^{4x}\cos(2x)dx = \frac{1}{2}e^{4x}\sin 2x - 2\int e^{4x}\sin(2x)dx.$$

בסה"כ קיבלנו

$$\int \mathrm{e}^{4x}\sin(2x)\,dx = -\frac{1}{2}e^{4x}\cos(2x) + 2\left(\frac{1}{2}e^{4x}\sin 2x - 2\int e^{4x}\sin(2x)dx\right),$$

לאחר העברת אגפים נקבל כי

$$\int \mathrm{e}^{4x}\sin(2x) = \frac{1}{5}e^{4x}\sin 2x - \frac{1}{10}e^{4x}\cos(2x) + C.$$

115. חשבו את האינטגרל $\int \frac{2x+5}{x^2+4x+5}\,dx$

פיתרון: נשים לב כי המכנה הוא פולינום אי-פריק. מתקיים

$$\int \frac{2x+5}{x^2+4x+5}\,dx = \int \frac{2x+4}{x^2+4x+5}\,dx + \int \frac{1}{x^2+4x+5}\,dx.$$

נשים לב כי בפונקציה הראשונה המונה הוא הנגזרת המדויקת של המכנה, לכן

$$\int \frac{2x+4}{x^2+4x+5}\,dx = \ln\left(x^2+4x+5\right) + C_1 .$$

ולגבי האינטגרל השני, נשלים לריבוע

$$x^2+4x+5 = (x+2)^2+1.$$

$$\int \frac{1}{x^2+4x+5}\,dx = \int \frac{1}{(x+2)^2+1}\,dx = \arctan(x+2) + C_2 ,$$

לכן נקבל

$$\boxed{\int \frac{2x+5}{x^2+4x+5}\,dx = \ln\left(x^2+4x+5\right) + \arctan\left(x+2\right) + C}$$

---

116. חשבו את האינטגרל $\int x^2\cos(2x)dx$

פיתרון: נשתמש באינטגרציה בחלקים פעמיים (השלימו בעצמכם את הפרטים מהו u ומהו v' בשתי האינטגרציות).

$$\int x^2\cos\left(2x\right)\,dx = \frac{x^2}{2}\sin\left(2x\right) - \int x\sin\left(2x\right)\,dx ,$$
$$\int x\sin\left(2x\right)\,dx = -\frac{x}{2}\cos\left(2x\right) + \frac{1}{4}\sin\left(2x\right) + C ,$$

ולכן

$$\int x^2\cos\left(2x\right)\,dx = \frac{x^2}{2}\sin\left(2x\right) + \frac{x}{2}\cos\left(2x\right) - \frac{1}{4}\sin\left(2x\right) + C .$$

---

117. חשבו את האינטגרל $\int \left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)^2 dx$

פיתרון: נפתח סוגריים:

$$\left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)^2 = \left(1+x^{2/3}\right)^2 = 1+2x^{2/3}+x^{4/3},$$

מכאן

$$\int \left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)^2 dx = x+\frac{6}{5}x^{5/3}+\frac{3}{7}x^{7/3}+C.$$

---

118. חשבו את האינטגרל $\int \ln x\, dx$

פיתרון: זה אמנם לא נראה כמו אינטגרציה בחלקים, אבל איפה שאין כפל יש כפל ב- 1. נבצע אינטגרציה בחלקים עם

$$u=\ln x,\ \ v'=1,$$

מכאן

$$u'=\frac{1}{x},\ \ v=x.$$

מתקיים

$$\int \ln x\, dx = x\ln x - \int 1\, dx = x\ln x - x + C$$

---

119. חשבו את האינטגרל $\int \frac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x} dx$

פיתרון: נפתח סוגריים ונפשט:

$$\begin{aligned}\frac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x} &= \frac{2x-2\sqrt{2}\sqrt[3]{3}\,x^{5/6}-3^{2/3}x^{2/3}}{x}\\ &= 2-2\sqrt{2}\sqrt[3]{3}\,x^{-1/6}-3^{2/3}x^{-1/3}.\end{aligned}$$

כעת מחשבים אינטגרל איבר-איבר:

$$\int \frac{\left(\sqrt{2x}-\sqrt[3]{3x}\right)^2}{x} dx = 2x-\frac{12}{5}\sqrt{2}\sqrt[3]{3}\,x^{5/6}-\frac{3^{5/3}}{2}x^{2/3}+C$$

---

120. חשבו את האינטגרל $\int \arctan(2x)dx$

פיתרון: בדומה לשאלה 118 נבצע אינטגרציה בחלקים עם

$$u = \arctan(2x),\ v' = 1,$$

מכאן

$$u' = \frac{2}{1+4x^2},\ v = x.$$

נקבל

$$\int \arctan(2x)\ dx = x\arctan(2x) - \int \frac{2x}{1+4x^2}\,dx$$

עבור האינטגרל האחרון נבצע הצבה

$$u = 1+4x^2.$$

מכאן $u' = 8x$. לכן

$$\int \frac{2x}{1+4x^2}\,dx = \frac{1}{4}\int \frac{du}{u} = \frac{1}{4}\ln|u| + C = \frac{1}{4}\ln\left(1+4x^2\right) + C,$$

ולכן

$$\boxed{\int \arctan(2x)\ dx = x\arctan(2x) - \frac{1}{4}\ln\left(1+4x^2\right) + C}$$

---

121. חשבו את האינטגרל $\int (3x^2+6x-2)\,dx$

פיתרון: האינטגרנד הוא פולינום, לכן

$$\int (3x^2+6x-2)\,dx = x^3+3x^2-2x+C$$

---

122. חשבו את האינטגרל $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נבצע הצבה $t=\sqrt{1+e^x}$. אז $t>1$, $t^2=1+e^x$, ולכן $2t\,dt=e^x\,dx=(t^2-1)\,dx$, כלומר $dx=\frac{2t}{t^2-1}\,dt$. נקבל

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}=\int \frac{1}{t}\cdot\frac{2t}{t^2-1}\,dt=\int \frac{2}{t^2-1}\,dt=\int\left(\frac{1}{t-1}-\frac{1}{t+1}\right)dt=\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right|+C.$$

נחזור למשתנה x (ונשים לב ש-$t-1>0$):

$$\boxed{\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}=\ln\left(\frac{\sqrt{1+e^x}-1}{\sqrt{1+e^x}+1}\right)+C}$$

---

123. חשבו את האינטגרל $\int \sin^3(x)\cos^8(x)\,dx$

פיתרון: נציג

$$\sin^3 x=\sin x\left(1-\cos^2 x\right)$$

ונבצע הצבה $u=\cos x$, מכאן $u'=-\sin x$, לכן

$$\begin{aligned}\int \sin^3 x\cos^8 x\,dx &= -\int\left(1-u^2\right)u^8\,du\\ &= -\int\left(u^8-u^{10}\right)\,du\\ &= -\frac{u^9}{9}+\frac{u^{11}}{11}+C\\ &= \frac{\cos^{11}x}{11}-\frac{\cos^9 x}{9}+C.\end{aligned}$$

---

124. מצאו פונקציה קדומה, $F(x)$ לפונקציה $f(x)=x^2\cos(2x)$ המקיימת $F(0)=1$.

פיתרון: נשתמש בתוצאה שכבר קיבלנו בשאלה 116:

$$F(x)=\frac{x^2}{2}\sin(2x)+\frac{x}{2}\cos(2x)-\frac{1}{4}\sin(2x)+C.$$

ישנן אינסוף פונקציות קדומות ומצאנו אותן, אנו מעוניינים באחת המקיימת $F(0)=1$, זה יעזור לנו למצוא את ה- C הספציפי. כעת מציבים $x=0$ ומשתמשים בתנאי $F(0)=1$:

$$1=F(0)=\frac{0^2}{2}\sin(2\cdot 0)+\frac{0}{2}\cos(2\cdot 0)-\frac{1}{4}\sin(2\cdot 0)+C=C,$$

מכאן

$$\boxed{F(x)=\frac{x^2}{2}\sin(2x)+\frac{x}{2}\cos(2x)-\frac{1}{4}\sin(2x)+1}$$

---

125. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=x(\ln x)^2$

פיתרון: נבצע אינטגרציה בחלקים פעמיים (עברו נא על השלבים והבינו בשני המקרים מהי u ומהי v'):

$$\int x(\ln x)^2\,dx=\frac{x^2}{2}\ln^2 x-\int x\ln x\,dx,$$

$$\int x\ln x\,dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C.$$

קיבלנו בהס"כ

$$\boxed{\int x(\ln x)^2\,dx=\frac{x^2}{2}\ln^2 x-\frac{x^2}{2}\ln x+\frac{x^2}{4}+C}$$

---

126. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x) = (\arcsin x)^2$

פיתרון: נבצע הצבה

$$x = \sin t,$$

נקבל

$$t = \arcsin x, \quad dx = \cos t\, dt.$$

מתקיים

$$\int (\arcsin x)^2\, dx = \int t^2 \cos t\, dt.$$

כעת נבצע אינטגרציה בחלקים:

$$u = t^2,\ v' = \cos t,$$

מכאן

$$u' = 2t,\ v = \sin t.$$

לכן

$$\int t^2 \cos t\, dt = t^2 \sin t - \int 2t \sin t\, dt.$$

ע"י ביצוע אינטגרציה בחלקים פעם נוספת (בררו מהו u ומהו v') נקבל

$$\begin{aligned}\int 2t \sin t\, dt &= 2t(-\cos t) - \int (-\cos t) \cdot 2\, dt \\ &= -2t \cos t + 2 \int \cos t\, dt \\ &= -2t \cos t + 2 \sin t.\end{aligned}$$

נחזור להצבה הראשונה:

$$\int t^2 \cos t\, dt = t^2 \sin t - \left(-2t \cos t + 2 \sin t\right) = t^2 \sin t + 2t \cos t - 2 \sin t + C.$$

כעת נחזור ל- x (הזכרו בממצאים בסופו של הפתרון לשאלה 108):

$$t = \arcsin x, \qquad \sin t = x, \qquad \cos t = \sqrt{1 - x^2}.$$

ולכן

$$\boxed{\int \left(\arcsin x\right)^2 dx = x\left(\arcsin x\right)^2 + 2\sqrt{1 - x^2}\, \arcsin x - 2x + C}$$

127. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=\dfrac{1}{x(\ln x)^2}$

פיתרון: יש כאן ביטוי עם $\ln x$ ונשים לב בנוסף גם כי $\frac{1}{x}$ נוכח. לכן נציב $u=\ln x$, נקבל $du=\frac{dx}{x}$ ולכן

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x(\ln x)^2} &= \int \frac{du}{u^2}\\ &= -\frac{1}{u}+C\\ &= -\frac{1}{\ln x}+C.\end{aligned}$$

---

128. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=\dfrac{x^3}{x^4-5x^2+6}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נבצע הצבה $u=x^2$, ואז $du=2x\,dx$ ו-$x^3\,dx=\frac{1}{2}u\,du$. מכיוון ש-$x^4-5x^2+6=u^2-5u+6=(u-2)(u-3)$,

$$\int \frac{x^3}{x^4-5x^2+6}\,dx=\frac{1}{2}\int \frac{u}{(u-2)(u-3)}\,du.$$

נפרק לשברים חלקיים: $\frac{u}{(u-2)(u-3)}=\frac{A}{u-2}+\frac{B}{u-3}$, כלומר $u=A(u-3)+B(u-2)$. הצבת $u=2$ נותנת $A=-2$, והצבת $u=3$ נותנת $B=3$. לכן

$$\frac{1}{2}\int\left(\frac{-2}{u-2}+\frac{3}{u-3}\right)du=-\ln|u-2|+\frac{3}{2}\ln|u-3|+C,$$

ובחזרה למשתנה x:

$$\boxed{F(x)=-\ln\left|x^2-2\right|+\frac{3}{2}\ln\left|x^2-3\right|+C}$$

---

129. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=\frac{1}{x^5}\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$

פיתרון: מאוד נחשוד בהצבה $t=\frac{1}{x^2}$, כי אז הפונקציה שלנו תהיה יותר פשוטה. ונשתמש בזהות $\sin t\cos t=\frac{1}{2}\sin(2t)$. מתקיים $dt=-\frac{2dx}{x^3}$, אזי

$$\begin{aligned}\int\frac{1}{x^5}\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)\cos\left(\frac{1}{x^2}\right)dx &= -\frac{1}{2}\int t\sin t\cos t dt\\ &= -\frac{1}{4}\int t\sin(2t)dt\end{aligned}$$

נבצע אינטגרציה בחלקים עם

$$u=t,\ v'=\sin(2t),$$

מכאן

$$u'=1,\ v=-\frac{1}{2}\cos(2t).$$

נקבל

$$\begin{aligned}-\frac{1}{4}\int t\sin(2t)dt &= -\frac{1}{4}\left(-\frac{1}{2}t\cos(2t)+\frac{1}{2}\int\cos(2t)dt\right)\\ &= \frac{1}{8}t\cos(2t)-\frac{1}{16}\sin(2t)+C\\ &= \frac{1}{8x^2}\cos\left(\frac{2}{x^2}\right)-\frac{1}{16}\sin\left(\frac{2}{x^2}\right)+C.\end{aligned}$$

---

130. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=e^{\sqrt{x}}$

פיתרון: נציב $t=\sqrt{x}$, כלומר, $t^2=x$, נקבל $2tdt=dx$, ואז

$$\int e^{\sqrt{x}}dx = 2\int te^t dt.$$

לאחר ביצוע אינטגרציה בחלקים (השלימו את הפרטים) נקבל

$$\begin{aligned}2\int te^t dt &= 2\left(te^t-\int e^t dt\right)\\ &= 2te^t-2e^t+C.\end{aligned}$$

בסה"כ קיבלנו

$$\boxed{\int e^{\sqrt{x}}dx=2e^{\sqrt{x}}\left(\sqrt{x}-1\right)+C}$$

---

131. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=\dfrac{1}{3\sin^2 x-4\sin(2x)+5\cos^2 x}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נשתמש בזהות $\sin(2x)=2\sin x\cos x$ ונוציא $\cos^2 x$ מהמכנה:

$$3\sin^2 x-4\sin(2x)+5\cos^2 x=3\sin^2 x-8\sin x\cos x+5\cos^2 x=\cos^2 x\left(3\tan^2 x-8\tan x+5\right).$$

לכן, בתחום שבו $\cos x\neq 0$, נבצע הצבה $t=\tan x$, $dt=\frac{dx}{\cos^2 x}$:

$$\int\frac{dx}{3\sin^2 x-4\sin(2x)+5\cos^2 x}=\int\frac{1}{3\tan^2 x-8\tan x+5}\cdot\frac{dx}{\cos^2 x}=\int\frac{dt}{3t^2-8t+5}.$$

מתקיים $3t^2-8t+5=(t-1)(3t-5)$, ונפרק לשברים חלקיים:

$$\frac{1}{(t-1)(3t-5)}=\frac{A}{t-1}+\frac{B}{3t-5},$$

כלומר $1=A(3t-5)+B(t-1)$. הצבת $t=1$ נותנת $A=-\frac{1}{2}$, והצבת $t=\frac{5}{3}$ נותנת $B=\frac{3}{2}$.
לכן

$$\int\frac{dt}{3t^2-8t+5}=-\frac{1}{2}\ln|t-1|+\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{3}\ln|3t-5|+C=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{3t-5}{t-1}\right|+C,$$

ובחזרה למשתנה x:

$$\boxed{F(x)=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{3\tan x-5}{\tan x-1}\right|+C}$$

---

132. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=\sin(2x)+x^2+5$

פיתרון: נשתמש כאן בלינאריות של אינטגרל:

$$\begin{aligned}\int(\sin(2x)+x^2+5)dx&=\int\sin(2x)dx+\int x^2dx+\int 5dx\\&=-\frac{1}{2}\cos(2x)+\frac{1}{3}x^3+5x+C.\end{aligned}$$

---

133. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=\dfrac{1}{x(x+1)^2}$

פיתרון: **פתרון שלא נבדק על ידי צוות הקורס**
נפרק לשברים חלקיים:

$$\frac{1}{x(x+1)^2}=\frac{A}{x}+\frac{B}{x+1}+\frac{C}{(x+1)^2},$$

כלומר $1=A(x+1)^2+Bx(x+1)+Cx$. הצבת $x=0$ נותנת $A=1$, הצבת $x=-1$ נותנת $C=-1$, והשוואת המקדם של x^2 נותנת $A+B=0$, כלומר $B=-1$. לכן

$$\int\frac{dx}{x(x+1)^2}=\int\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}-\frac{1}{(x+1)^2}\right)dx=\ln|x|-\ln|x+1|+\frac{1}{x+1}+C,$$

כלומר

$$\boxed{F(x)=\ln\left|\frac{x}{x+1}\right|+\frac{1}{x+1}+C}$$

---

134. מצאו פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)=x^n\ln x$

פיתרון: נבצע אינטגרציה בחלקים עם

$$u=\ln x,\ v'=x^n,$$

מכאן

$$u'=\frac{1}{x},\ v=\frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\int x^n\ln x dx&=\frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x-\frac{1}{n+1}\int\frac{x^{n+1}}{x}dx\\&=\frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x-\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}+C.\end{aligned}$$
